



NOTICE ECOLOGIQUE

Projet d'aménagement à Marlenheim (67)



Culture de maïs présente dans les aires d'études (BEE Ing, juin 2024)

DECEMBRE 2024

NOM ET COORDONNEES DU CLIENT	
Raison sociale	AFR 58 Filiale du groupe AMARENCO France
Forme juridique	Société par Actions Simplifiées (SAS)
Siège	Château de Touny Les Roses, 32 Chemin de Touny, 81150 LAGRAVE
Personne en charge du dossier et fonctions occupées	M. Benjamin FOULARD – Chef de projet

MANDATAIRE DE L'ETUDE	
Raison sociale	
Forme juridique	Société A Responsabilité Limitée (SARL)
Registre du commerce	RCS Colmar TI 841 568 249
N° SIRET	84156824900020
Siège	26, rue du château 68180 HORBOURG-WIHR
Personne(s) en charge du dossier et coordonnées	M. Laurent MEYER Co-Gérant, écologue Mobile : + 33 (0)6.13.49.40.20 Courriel : laurent.meyer@beeing.fr

VERSION				
N° Affaire	Version	Date	Type	Contrôle Qualité
S2406	v0	Novembre 2024	Notice écologique	RDA – Roberto D'AGOSTINO
	v1	Décembre 2024	Corrections	RDA – Roberto D'AGOSTINO

SOMMAIRE

1. PREAMBULE.....	5
2. CONTEXTE ECOLOGIQUE SOMMAIRE	9
2.1. ZONAGES PROTEGES ET REGLEMENTES.....	9
2.1.1. Généralités.....	9
2.1.2. Contexte du projet	10
2.1.3. Descriptif du site FR4201801 « Massif du Donon, du Schneeberg et du Grossmann » ..	12
2.2. ZONAGES D'INVENTAIRES (ZNIEFF).....	16
2.2.1. Généralités.....	16
2.2.2. Contexte du projet	16
2.3. CONTINUITES ECOLOGIQUES.....	18
2.3.1. Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE)	19
2.3.2. Trame verte et bleue du SCoT	19
2.3.3. Trame verte et bleue du PLU.....	19
2.4. ZONES HUMIDES BIBLIOGRAPHIQUES	21
3. ETAT INITIAL FAUNE, FLORE ET HABITATS.....	24
3.1. RAPPELS METHODOLOGIQUES.....	24
3.1.1. Définition des aires d'études.....	24
3.1.2. Calendrier des inventaires et volume de travail.....	26
3.2. FLORE ET VEGETATIONS	27
3.2.1. Analyse bibliographique.....	27
3.2.2. Résultats de l'expertise Flore et Habitats	28
3.3. DELIMITATION DES ZONES HUMIDES.....	33
3.3.1. Objet de l'expertise « zones humides » / aspect réglementaire.....	33
3.3.2. Résultats	33
3.4. FAUNE	37
3.4.1. Mammifères terrestres.....	37
3.4.2. Chiroptères	40
3.4.3. Oiseaux.....	42
3.4.4. Amphibiens	50
3.4.5. Reptiles	51
3.4.6. Insectes.....	52
3.5. SYNTHESE DES ENJEUX ECOLOGIQUES	55
4. IMPACTS BRUTS.....	57
4.1. METHODOLOGIE D'EVALUATION	57
4.2. IMPACTS DIRECTS.....	59
4.2.1. Impacts sur les habitats écologiques.....	59
4.2.2. Impacts sur les espèces protégées	59
4.3. IMPACTS INDIRECTS.....	61
5. DEMARCHE ERC	62
5.1. QUELQUES RAPPELS	62
5.1.1. Doctrine nationale de la démarche ERC	62
5.1.2. Principe de base.....	63
5.1.3. Cas des espèces protégées	63
5.2. MESURES D'EVITEMENT.....	64
5.3. MESURES DE REDUCTION	65
5.3.1. Avant travaux.....	65
5.3.2. Pendant travaux.....	66
5.3.3. Apres travaux (exploitation du site)	68
5.4. IMPACTS RESIDUELS APRES EVITEMENT/REDUCTION.....	71
5.5. MESURES D'ACCOMPAGNEMENT	72

5.5.1.	A01 : Création d'une bande prairiale par semis de graines moissonnées	72
5.5.2.	A02 : Plantations de haies au nord et à l'est du site.....	74
5.6.	RETROPLANNING DE LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES	78
6.	CONCLUSION QUANT A LA NECESSITE OU NON DE REALISER UN DOSSIER DE DEMANDE D'AUTORISATION AU TITRE DE LA LEGISLATION SUR LES ESPECES PROTEGEES	79
7.	BIBLIOGRAPHIE.....	80
7.1.	PUBLICATIONS.....	80
7.2.	SITOGRAFIE	83
8.	ANNEXES	84
8.1.	ANNEXE 1 : DEMARCHE METHODOLOGIQUE	84
8.1.1.	Auteurs de l'étude.....	84
8.1.2.	Analyse bibliographique.....	84
8.1.3.	Méthodes d'inventaires.....	86
8.1.4.	Outils de Bio-évaluation.....	90
8.1.5.	Outils réglementaires.....	95
8.1.6.	Evaluation des enjeux écologiques	98
8.1.7.	Base de données et cartographie.....	109
8.2.	ANNEXE 2 : RAPPEL DU CONTEXTE REGLEMENTAIRE RELATIF AUX DEROGATIONS A LA PROTECTION DES ESPECES.....	112
8.2.1.	Conditions d'application et traitement des dérogations.....	112
8.2.2.	Les notions clés à étudier	113
8.2.3.	Avis du Conseil d'Etat du 9 décembre 2022.....	115
8.3.	ANNEXE 3 : LISTE DES ESPECES VEGETALES OBSERVEES EN 2024	117
8.4.	ANNEXE 4 : PHOTOGRAPHIE DES SONDAGES PEDOLOGIQUES	121

Liste des cartes

Carte 1 :	Situation locale du projet	8
Carte 2 :	Zonages réglementés et/ou protégés aux environs des aires d'études.....	11
Carte 3 :	Zonages d'inventaires aux environs des aires d'études.....	17
Carte 4 :	Fonctionnements écologiques du SRCE aux environs des aires d'études.....	20
Carte 5 :	Zones à dominante humide	22
Carte 6 :	Projet et aires d'études	25
Carte 7 :	Cartographie des habitats et espèces patrimoniales	32
Carte 8 :	Localisation des sondages pédologiques.....	35
Carte 9 :	Localisation des mammifères à enjeu	39
Carte 10 :	Localisation des arbres à cavité(s)	41
Carte 11 :	Localisation des oiseaux à enjeu.....	49
Carte 12 :	Synthèse des enjeux écologiques préliminaires	56
Carte 13 :	Localisation des mesures de réduction	70
Carte 14 :	Localisation des mesures d'accompagnement	77

1. PREAMBULE

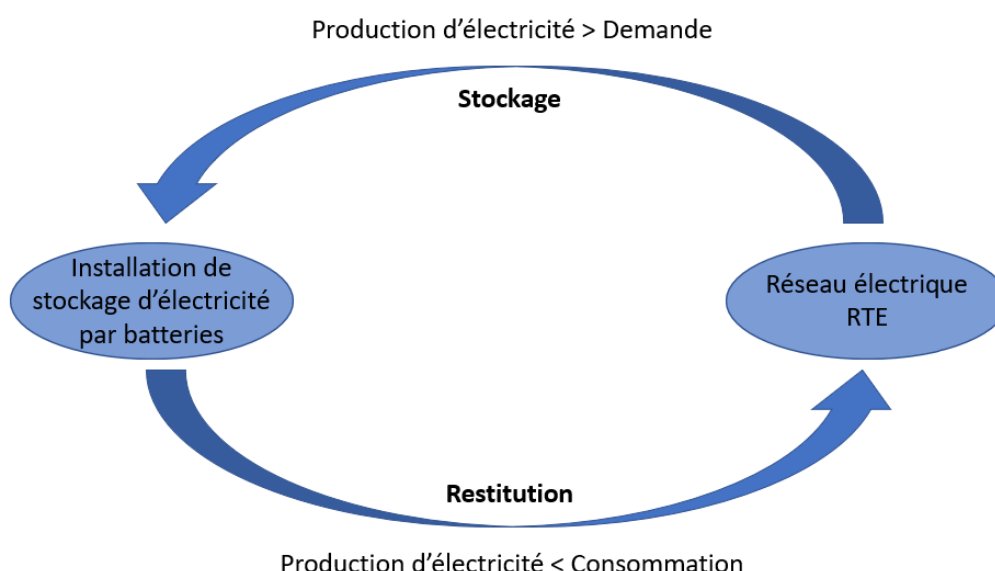
Dans un contexte de développement des énergies renouvelables et de leur intégration dans le réseau électrique français, la société AFR 58, filiale à 100% d'AMARENCO France porte des projets de stockage d'énergie électrique par batterie lithium-ion sur le territoire français.

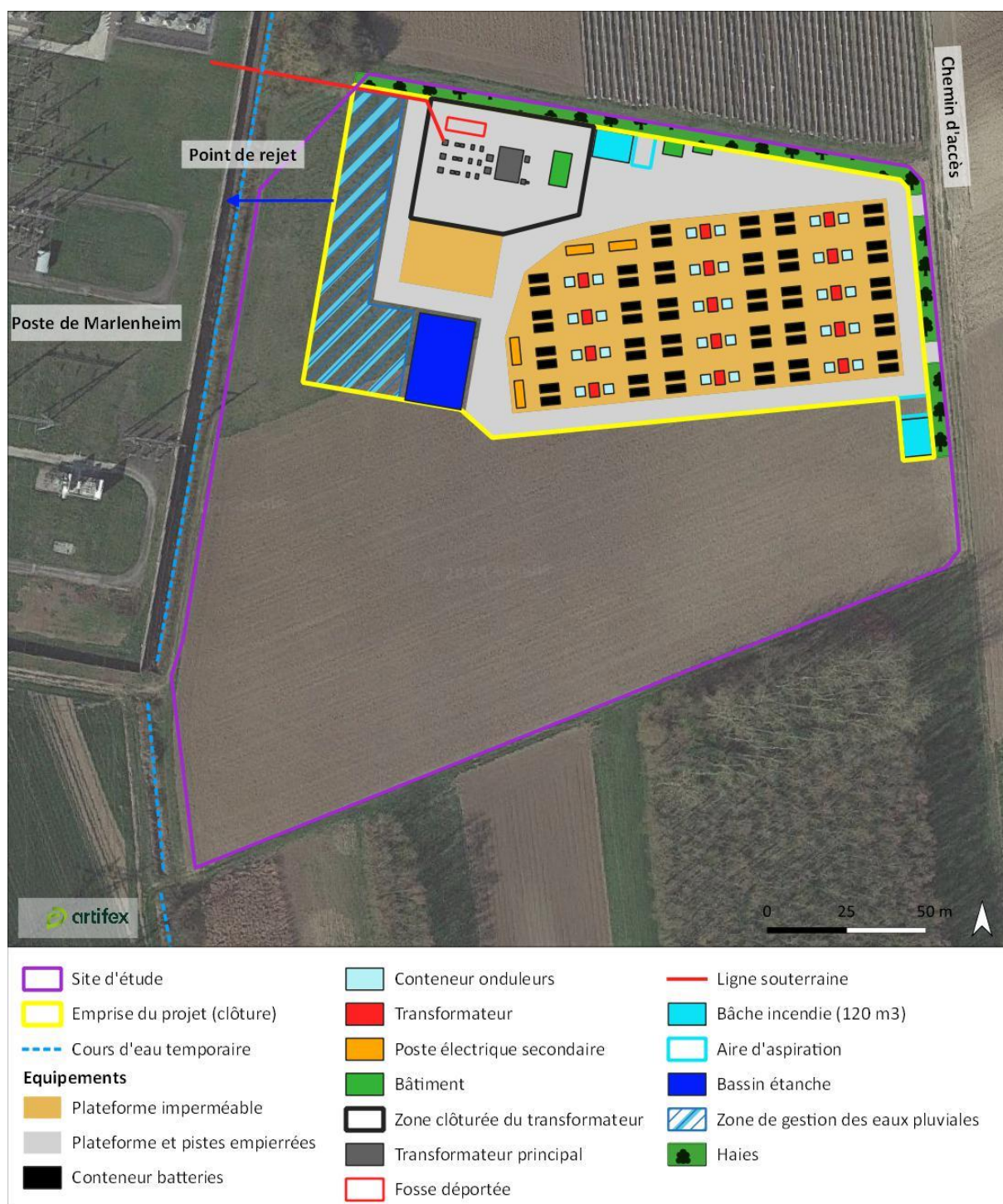
Actuellement, la société est en phase d'élaboration d'un projet sur la commune de Marlenheim, dans le département du Bas-Rhin (67). Ce dernier aura les caractéristiques suivantes : une puissance d'injection et de soutirage de 110 MW avec une capacité de stockage de 220 MWh, soit 2 heures d'injection à pleine puissance. L'installation de ce site de stockage d'énergie électrique ne peut se faire qu'à proximité d'un poste électrique appartenant au réseau électrique RTE ayant une tension supérieure ou égale à 225 kV. Dans ce cadre, il a été retenu d'installer l'unité de stockage à proximité immédiate du poste électrique de Marlenheim, à l'Est du territoire communal.

Le site permettra le stockage d'électricité lorsque la demande sur le réseau est inférieure à la production et la restitution lorsque la demande du réseau dépasse la production. Ce système permettra ainsi de participer à la sécurisation du réseau électrique français et d'assurer une meilleure intégration des énergies renouvelables qui son intermittentes (production en périodes d'ensoleillement, en périodes venteuses, etc.).

Ce projet répond au motif d'intérêt général de sécurisation de l'approvisionnement du réseau électrique Français et aux services associés (mécanisme de capacité, maintien fréquence, tension, flexibilité...) lors de pics de consommation d'électricité qui vont devenir de plus en plus fréquents avec l'augmentation de la part des énergies renouvelables (énergies intermittentes) dans le mix énergétique français, et l'augmentation des besoins en électricité avec notamment le développement de la mobilité électrique. Cette capacité de stockage sera également utilisée afin de permettre une meilleure intégration des énergies renouvelables sur le réseau en stockant l'énergie en période de forte production et en la restituant en période de forte consommation.

Le schéma ci-après, présente de manière simplifiée l'objectif du projet.

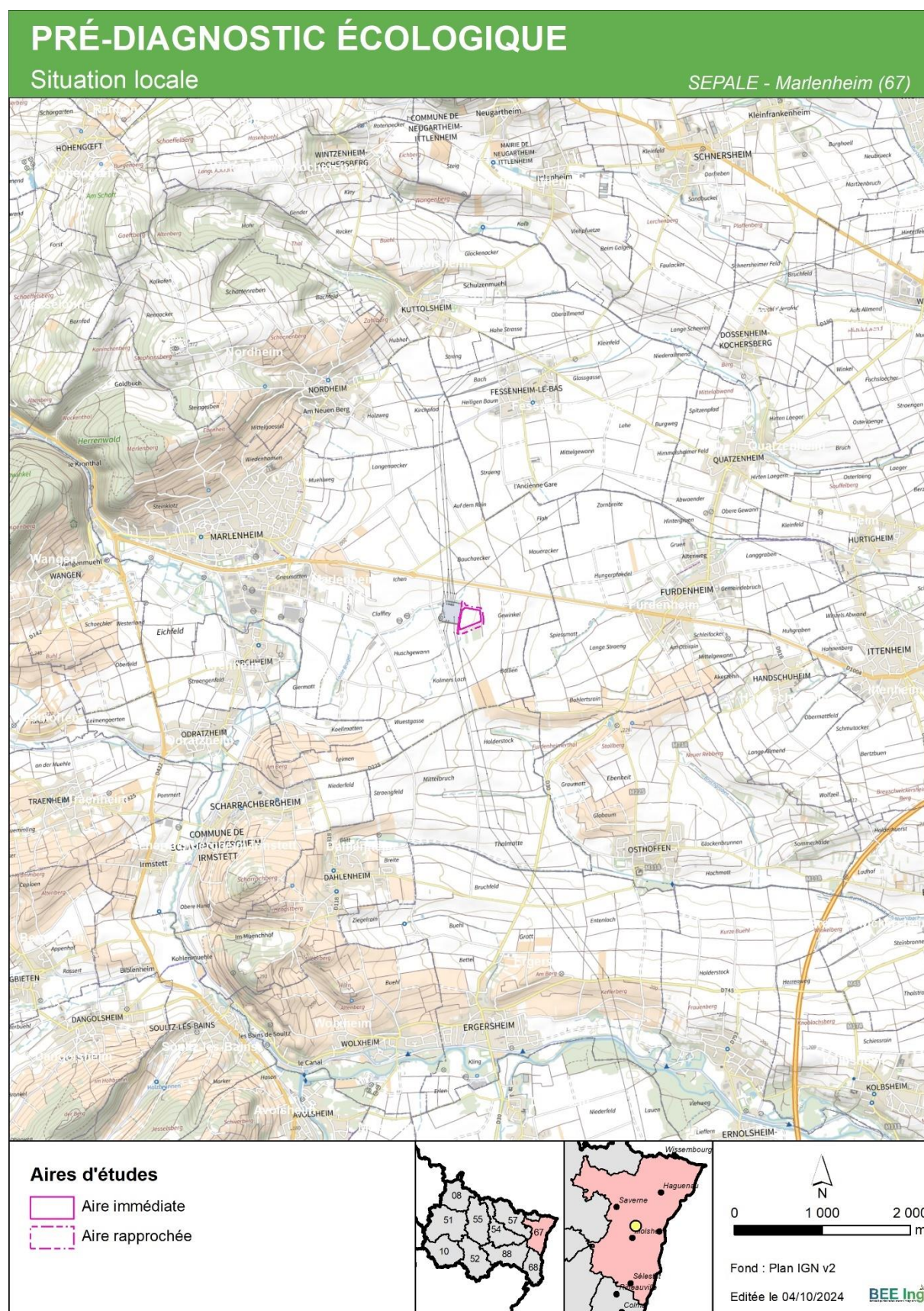




Plan masse du projet (Source : ARTIFEX)

Dans ce cadre, l'équipe composée du Bureau d'études BEE Ing et de Florian SCHALLER (botaniste) a été mandaté par SEPALE, développeur de ce projet pour le compte d'AMARENCO, pour l'élaboration d'un pré-diagnostic écologique. Cette étude a ensuite permis de réfléchir à un aménagement de la zone en tenant compte des enjeux identifiés et en réduisant au maximum les impacts de cet aménagement sur la biodiversité.

Le présent document constitue la notice écologique (pré-diagnostic + analyse des impacts et propositions de mesures) suite aux réflexions menées dans le but de concilier au mieux le projet et ses contraintes techniques avec les enjeux écologiques identifiés.



Carte 1 : Situation locale du projet

2. CONTEXTE ECOLOGIQUE SOMMAIRE

2.1. ZONAGES PROTEGES ET REGLEMENTES

2.1.1. GENERALITES

Plusieurs types de zonages sont à prendre en compte :

- Les **Arrêtés de Protection de Biotope (APB)** sont des outils réglementaires visant à prévenir la disparition d'espèces protégées. Ainsi, le Préfet de département peut réglementer des activités susceptibles de porter atteinte à la conservation de ce biotope. Le terme biotope vise les mares, marécages, marais, haies, bosquets, landes, dunes, pelouses ou toutes autres formations naturelles, peu exploitées par l'homme ;
- Les Réserves Naturelles :
 - Nationales (RNN) : espaces nationaux à protection forte qui visent la conservation d'espèces ou de milieux remarquables. Le classement d'une RNN est prononcé par décret qui énumère les activités interdites ou réglementées sur le périmètre protégé ;
 - Régionales (RNR) : espaces régionaux à protection forte créés par les Régions ;
- Les **Réserves biologiques** (RBD ou RBI) : outil de protection réglementaire renforcée (et de gestion) des espèces et des habitats remarquables ou représentatifs des forêts publiques :
 - RB dirigées (RBD) : espaces protégés en milieu forestier, ou en milieu associé à la forêt (landes, mares, tourbières, dunes), dans lesquels une gestion conservatoire visant la protection d'espèces et d'habitats remarquables ou menacés est mise en place ;
 - RB intégrales (RBI) : espaces protégés principalement en milieu forestier, laissés en libre évolution pour améliorer la connaissance du fonctionnement naturel des écosystèmes et permettre le développement d'une biodiversité associée aux arbres âgés et au bois mort (insectes rares, champignons, etc.) ;
- Les **Réserves de chasse** (RCFS ou RNCFS) :
 - Réserve de Chasse et de Faune Sauvage (RCFS) : protéger les populations d'oiseaux migrateurs conformément aux engagements internationaux, assurer la protection des milieux naturels indispensables à la sauvegarde d'espèces menacées, favoriser la mise au point d'outils de gestion des espèces de faune sauvage et de leurs habitats et contribuer au développement durable de la chasse dans les territoires ruraux. La pratique de la chasse y est interdite ainsi que toute autre activité susceptible de déranger la faune sauvage.
 - Réserve Nationale de Chasse et Faune Sauvage (RNCFS) : RCFS qui présente une importance particulière (espèces présentes en diminution, étendue du site ou en fonction des études poursuivies). Un arrêté ministériel est pris nommant le gestionnaire qui doit obligatoirement être un établissement public ;
- Les **Forêts de protection** : servitude d'utilité publique vise à protéger durablement les boisements et forêts à protéger :
 - Bois et forêts situés à la périphérie des grandes agglomérations ;
 - Bois et forêts situés dans les zones où leur maintien s'impose soit pour des raisons écologiques, soit pour le bien-être de la population ;
 - Bois et forêts dont la conservation est reconnue nécessaire au maintien des terres sur les montagnes et sur les pentes, à la défense contre les avalanches, les érosions et les envahissements des eaux et des sables) ;
- Les **sites Natura 2000** (ZPS et ZSC) : il s'agit de sites désignés en application de deux directives européennes :
 - La directive 2009/147/CE, dite directive « Oiseaux » qui prévoit la création de zones de protection spéciale (ZPS) ayant pour objectif de protéger les habitats nécessaires à la reproduction et à la survie d'oiseaux considérés comme rares ou menacés à l'échelle de l'Europe ;

- La directive 92/43/CEE dite directive « Habitats » qui prévoit la création de zones spéciales de conservation (ZSC) ayant pour objectif d'établir un réseau écologique. Lorsqu'ils ne sont pas encore validés par la Commission Européenne, ces périmètres sont dénommés « sites d'intérêt communautaire ».

2.1.2. CONTEXTE DU PROJET

Le projet n'intercepte aucun zonage environnemental protégé et/ou réglementé, le site le plus proche étant localisé à près de 7,5 km à l'ouest (ZSC « Massif du Donon, du Schneeberg et du Grossmann »). Tous les autres sites sont distants de plus de 10 km.

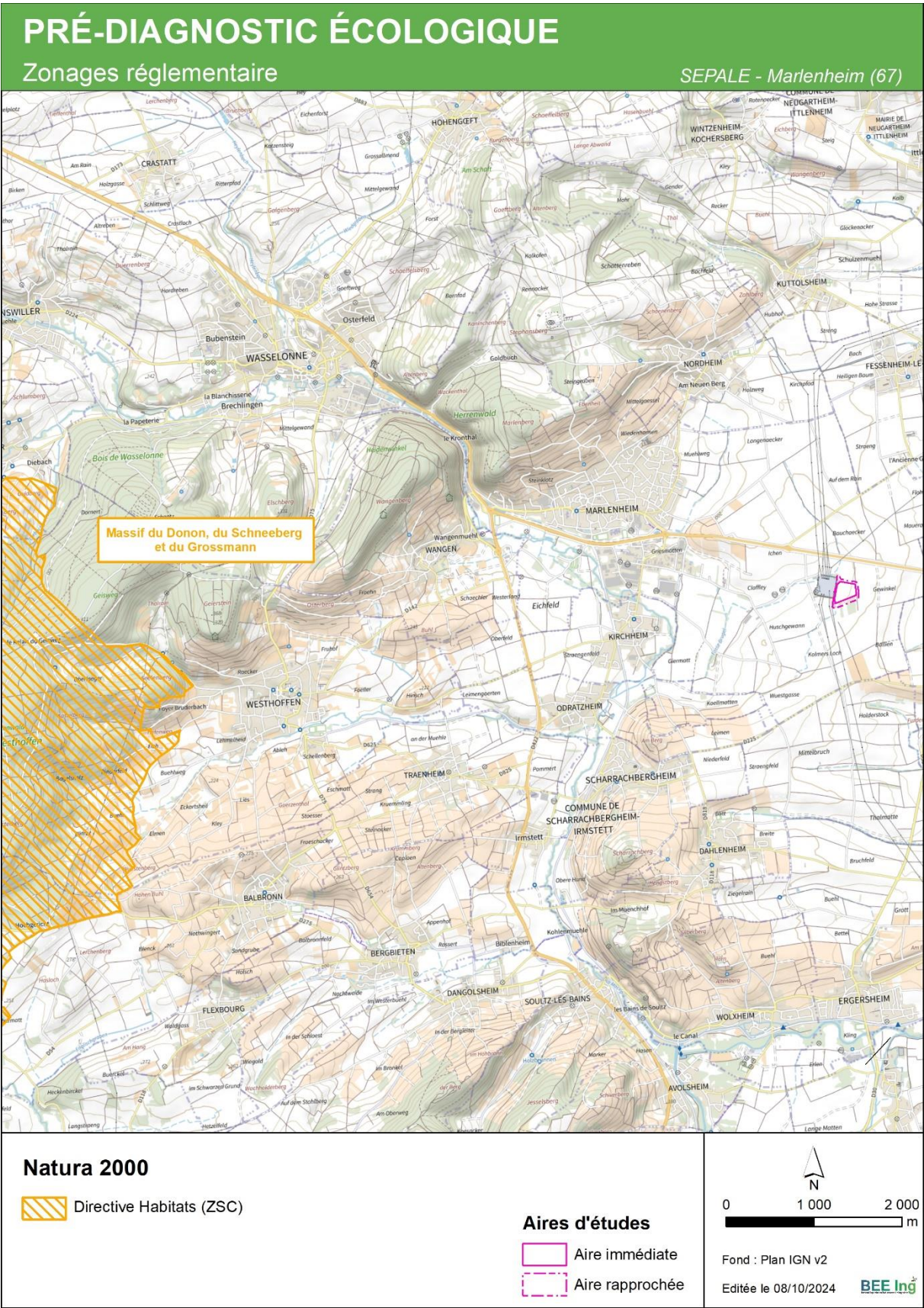
Le tableau présente les sites réglementés et/ou protégés existants au plus près du projet.

Zonages réglementés et/ou protégés dans l'environnement des aires d'études

N° site et dénomination		Surface	Distance / aires d'études	Enjeux
Sites Natura 2000				
ZSC FR4201801	Massif du Donon, du Schneeberg et du Grossmann	3 151 ha	7,5 km à l'ouest	Habitats, Mammifères, Poissons, Invertébrés
Autres zonages à enjeux réglementés et/ou protégés				
-				



Habitat naturel patrimonial du site Natura 2000
(Source : <https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR4201801>)



2.1.3. DESCRIPTIF DU SITE FR4201801 « MASSIF DU DONON, DU SCHNEEBERG ET DU GROSSMANN »

Le site comporte deux parties distinctes, l'une d'entre elles, de 1 200 ha, nettement montagnarde, l'autre, de 2 200 ha, collinéenne. Dans les altitudes hautes, le grès domine. Il constitue un relief accidenté, parsemé de nombreux blocs, donnant au paysage forestier un caractère imposant. Localement cependant, aux alentours du Nideck, le sol est plus riche. La partie basse, qui culmine aux alentours de 500 m, repose sur des grès ou des calcaires.

Les massifs du Donon, du Schneeberg et du Grossmann font partie d'un des plus vastes ensembles forestiers continus du Nord-Est de la France. Ils réunissent un échantillon représentatif et diversifié des habitats naturels de moyenne montagne : des tourbières à divers stades d'évolution, des forêts de ravin (ébrailaie), des hêtraies-sapinières, des sapinières-pessières, des landes et des prairies montagnardes, pour beaucoup d'entre eux, d'intérêt européen.

Le *Luzulo-fagetum* prend ici toute son extension. Les pessières-sapinières font partie des rares stations du massif vosgien où l'indigénat de l'Épicéa est avéré.

Si certains secteurs du massif ont été profondément transformés par la gestion forestière, d'autres conservent un aspect sauvage et un fonctionnement relativement naturel. De telles forêts de moyenne montagne, ayant conservé des îlots de nature "sauvage", sont devenues relativement rares dans l'Europe communautaire. D'une manière générale, les Vosges ont une forte responsabilité dans la conservation de certains habitats naturels de moyenne montagne à l'échelle de la Communauté européenne, en raison de leur qualité et de leur étendue.

De plus, le massif du Donon se singularise par le fait qu'il est essentiellement installé sur des grès, ce qui entraîne des particularités dans la composition des groupements végétaux. Au sein de ce massif essentiellement gréseux, certains secteurs à substrat beaucoup plus riche et sur fortes pentes, abritent de remarquables érableraies à Lunaire (forêts de ravins).

La faune du Donon-Schneeberg-Grossmann est celle des forêts et des clairières de moyenne montagne au sein d'un grand massif. L'effet de massif a été, dans le passé, un facteur déterminant dans la sauvegarde du Cerf qui a repeuplé les Vosges à partir du noyau relictuel de ce site. Il a sans doute aussi joué un rôle dans le maintien des Tétraonidés.

Les espèces d'intérêt communautaires sont des oiseaux relevant de la directive ad hoc. Pour les oiseaux, il s'agit d'espèces liées aux forêts naturelles (Grand Tétras, Gelinotte, Chouette de Tengmalm), aux grandes futaies (Pic noir, Pic cendré), aux falaises rocheuses (Faucon pèlerin) et aux clairières (Pie-grièche écorcheur, Bondrée apivore). Les premières sont les plus menacées. Une zone de protection spéciale pour les oiseaux recoupe le projet de ZSC. De plus, les autres espèces d'intérêt communautaire de ces massifs sont le Lynx, dont la réintroduction est engagée depuis une quinzaine d'années, deux chauves-souris, dont une, le Grand Rhinolophe fer à cheval, n'a que des effectifs très faibles en France.

La partie collinéenne du site accueille une colonie de 700 femelles de Grand Murin.

Pour ce qui concerne la flore, le site dans son nouveau périmètre contribue à la préservation de la mousse *Dicranum viride*, qui se rajoute à celle des quelques espèces à valeur patrimoniales spécifiques des zones tourbeuses, et, à l'autre extrême, des collines sèches, présentes dans le site d'importance communautaire existant.

Les habitats et les espèces d'intérêt communautaire ayant justifié la désignation de cette ZSC sont présentés ci-après.

Habitats d'intérêt communautaire de la ZSC FR4201801

Code – Nom	PF	Surface (ha)	Evaluation			
			Représentativité	Superficie relative	Conservation	Globale
3260 - Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du <i>Ranunculon fluitantis</i> et du <i>Callitricho-Batrachion</i>		1,6	Bonne	2% ≥ p > 0	Bonne	Bonne
4030 - Landes sèches européennes		45,3	Bonne	2% ≥ p > 0	Bonne	Bonne
6210 - Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (<i>Festuco-Brometalia</i>) (* sites d'orchidées remarquables)		12,63	Significative	2% ≥ p > 0	Bonne	Bonne
6230 - Formations herbeuses à <i>Nardus</i> , riches en espèces, sur substrats siliceux des zones montagnardes (et des zones submontagnardes de l'Europe continentale) *	X	0,03	Non significative	/	/	/
6410 - Prairies à <i>Molinia</i> sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (<i>Molinion caeruleae</i>)		0,18	Significative	15% ≥ p > 2%	Bonne	Bonne
6430 - Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin		2,52	Significative	2% ≥ p > 0	Moyenne	Significative
6510 - Prairies maigres de fauche de basse altitude (<i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i>)		155,03	Bonne	2% ≥ p > 0	Bonne	Bonne
7110 - Tourbières hautes actives	X	0,24	Significative	2% ≥ p > 0	Bonne	Significative
7120 - Tourbières hautes dégradées encore susceptibles de régénération naturelle		4,1	Significative	2% ≥ p > 0	Moyenne	Significative
7220 - Sources pétrifiantes avec formation de tuf (<i>Cratoneurion</i>)		0,01	Non significative	/	/	/
8150 - Eboulis médio-européens siliceux des régions hautes		5,37	Bonne	2% ≥ p > 0	Bonne	Bonne
8220 - Pentes rocheuses siliceuses avec végétation chasmophytique		18,07	Bonne	2% ≥ p > 0	Bonne	Bonne

Code – Nom	PF	Surface (ha)	Evaluation			
			Représentativité	Superficie relative	Conservation	Globale
9110 - Hêtraies du <i>Luzulo-Fagetum</i>		329,47	Bonne	2% ≥ p > 0	Bonne	Bonne
9130 - Hêtraies de l' <i>Asperulo-Fagetum</i>		90,04	Bonne	2% ≥ p > 0	Bonne	Bonne
9150 - Hêtraies calcicoles médio-européennes du <i>Cephalanthero-Fagion</i>		0,05	Non significative	/	/	/
9170 - Chênaies-charmaies du <i>Galio-Carpinetum</i>		0,32	Non significative	/	/	/
9180 - Forêts de pentes, éboulis ou ravins du <i>Tilio-Acerion</i>	X	22,23	Bonne	2% ≥ p > 0	Bonne	Bonne
91D0 - Tourbières boisées	X	3,47	Significative	2% ≥ p > 0	Moyenne	Significative
91E0 - Forêts alluviales à <i>Alnus glutinosa</i> et <i>Fraxinus excelsior</i> (<i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i>)	X	15,67	Significative	2% ≥ p > 0	Bonne	Bonne
9410 - Forêts acidophiles à <i>Picea</i> des étages montagnard à alpin (<i>Vaccinio-Piceetea</i>)		75,16	Significative	2% ≥ p > 0	Moyenne	Significative

PF = Forme prioritaire de l'habitat

Source : Formulaire Standard de Données (FSD) FR4201801
(<http://natura2000.eea.europa.eu>, consulté le 08/10/2024)

Espèces d'intérêt communautaire de la ZSC FR4201801

ESPECES VISEES à l'Annexe II de la Directive Habitats			EVALUATION DU SITE			
Nom commun	Nom scientifique	Statut	Population	Conservation	Isolement	Global
Mammifères (6 espèces)						
Barbastelle d'Europe	<i>Barbastella barbastellus</i>	Sédentaire	2% ≥ p > 0%	Moyenne	Non isolée	Moyenne
Grand Murin	<i>Myotis myotis</i>	Reproduction	2 ≥ p > 0 %	Bonne	Non isolée	Bonne
Lynx boréal	<i>Lynx lynx</i>	Sédentaire	2 ≥ p > 0 %	Moyenne	Non isolée	Moyenne
Murin à oreilles échancrées	<i>Myotis emarginatus</i>	Sédentaire	2% ≥ p > 0%	Moyenne	Non isolée	Moyenne
Murin de Bechstein	<i>Myotis bechsteinii</i>	Sédentaire	2% ≥ p > 0%	Moyenne	Non isolée	Moyenne
Petit Rhinolophe	<i>Rhinolophus hipposideros</i>	Sédentaire	2% ≥ p > 0%	Bonne	Non isolée	Bonne
Poissons (4 espèces)						
Chabot	<i>Cottus gobio</i>	Sédentaire	Non significative	/	/	/

ESPECES VISEES à l'Annexe II de la Directive Habitats			EVALUATION DU SITE			
Lamproie de Planer	<i>Lampetra planeri</i>	Sédentaire	Non significative	/	/	/
Lamproie marine	<i>Petromyzon marinus</i>	Reproduction	Non significative	/	/	/
Saumon atlantique	<i>Salmo salar</i>	Sédentaire	Non significative	/	/	/
Invertébrés (6 espèces)						
Agrion de Mercure	<i>Coenagrion mercuriale</i>	Sédentaire	Non significative	/	/	/
Cuivré des marais	<i>Lycaena dispar</i>	Sédentaire	2% ≥ p > 0%	Moyenne	Non isolée	Moyenne
Damier de la succise	<i>Euphydryas aurinia</i>	Sédentaire	Non significative	/	/	/
Ecaille chinée	<i>Euplagia quadripunctaria</i>	Sédentaire	Non significative	/	/	/
Lucane cerf-volant	<i>Lucanus cervus</i>	Sédentaire	Non significative	/	/	/
Osmoderme, Pique-prune	<i>Osmoderma eremita</i>	Sédentaire	Non significative	/	/	/
Plantes (3 espèces)						
Buxbaumie verte	<i>Buxbaumia viridis</i>	Sédentaire	Non significative	/	/	/
Dicrane vert	<i>Dicranum viride</i>	Sédentaire	2 ≥ p > 0 %	Bonne	Marginale	Moyenne
Vandenboschie remarquable, Trichomanès remarquable	<i>Vandenboschia speciosa</i>	Sédentaire	2 ≥ p > 0 %	Bonne	Non isolée	Bonne

Source : Formulaire Standard de Données (FSD) FR4201801
(<http://natura2000.eea.europa.eu>, consulté le 08/10/2024)

2.2. ZONAGES D'INVENTAIRES (ZNIEFF)

2.2.1. GENERALITES

L'inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF), initié en 1982, a pour objectif d'identifier et de décrire des secteurs présentant de fortes capacités biologiques et un bon état de conservation.

On distingue deux types de ZNIEFF :

- Les zones de type I, de superficie généralement limitée, elles sont caractérisées par la présence d'espèces, d'associations d'espèces ou des milieux, rares, remarquables, ou caractéristiques du patrimoine naturel national ou régional ;
- Les zones de type II, sont de grands ensembles naturels (massif forestier, vallée, plateau, estuaires, etc.) riches et peu modifiés, ou qui offrent des potentialités biologiques importantes.

Les inventaires ZNIEFF sont des outils de connaissance du patrimoine naturel. Elles n'ont pas de portée juridique par elles-mêmes mais signalent néanmoins l'existence de richesses naturelles à protéger et à mettre en valeur.

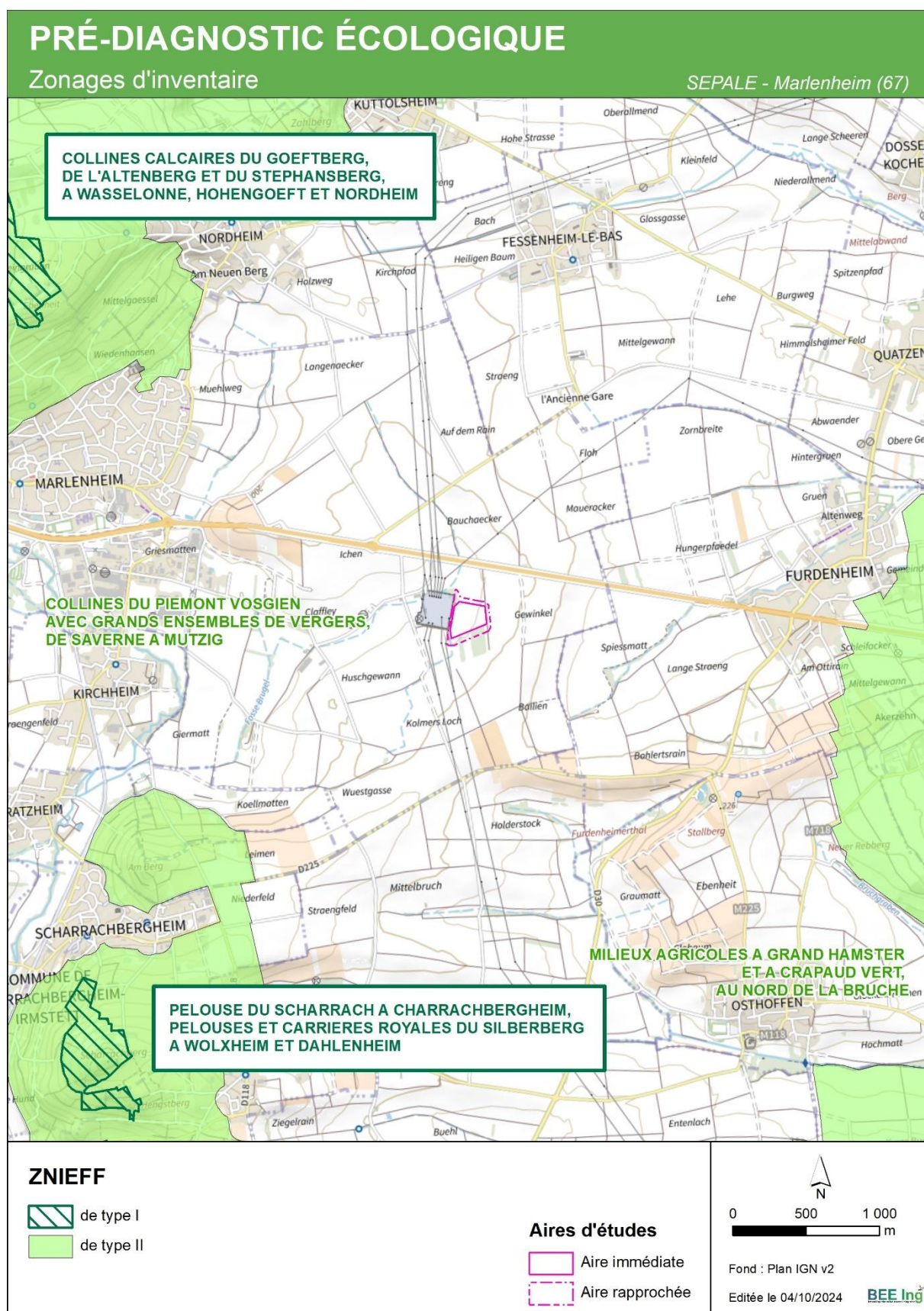
2.2.2. CONTEXTE DU PROJET

Le projet n'intercepte aucun zonage d'inventaires. Le site le plus proche est localisé à environ 2 000 m au sud-ouest (collines du piémont vosgien avec grands ensembles de vergers, de Saverne à Mutzig).

Le tableau présente les sites d'inventaires existants au plus près du projet.

ZNIEFF présentes dans l'environnement des aires d'études

N° ZNIEFF et dénomination	Superficie (ha)	Distance / projet	Intérêt écologique	Habitats / Espèces déterminants ZNIEFF
Type I 420007049 Collines calcaires du Goeffberg, de l'Altenberg et du Stephansberg, à Wasselonne, Hohengoeft et Nordheim	272,9	3,5 km au nord-est	Patrimoniaux (Habitats, Faune et Flore) & Paysager	Flore : 27 espèces Faune : Oiseaux (5 espèces), Reptiles (1 espèce), Insectes (16 espèces)
Type I 420007201 Pelouse du Scharrach a Charrachbergheim, Pelouses et carrières royales du Silberberg à Wolxheim et Dahlenheim	80,43	3,4 km au sud-ouest	Patrimoniaux (Habitats, Faune et Flore), Fonctionnels & Paysager	Flore : 21 espèces Faune : Mammifères (2 espèces), Oiseaux (7 espèces), Reptiles (1 espèce), Insectes (14 espèces)
Type II 420007205 Collines du piémont vosgien avec grands ensembles de vergers, de Saverne & Mutzig	10419,52	2 km au nord-est / sud-ouest	Fonctionnels & paysagers	/
Type II 420030465 Milieux agricoles à Grand hamster et à Crapaud vert, au nord de la Bruche	5451,7	2,4 km à l'est		/

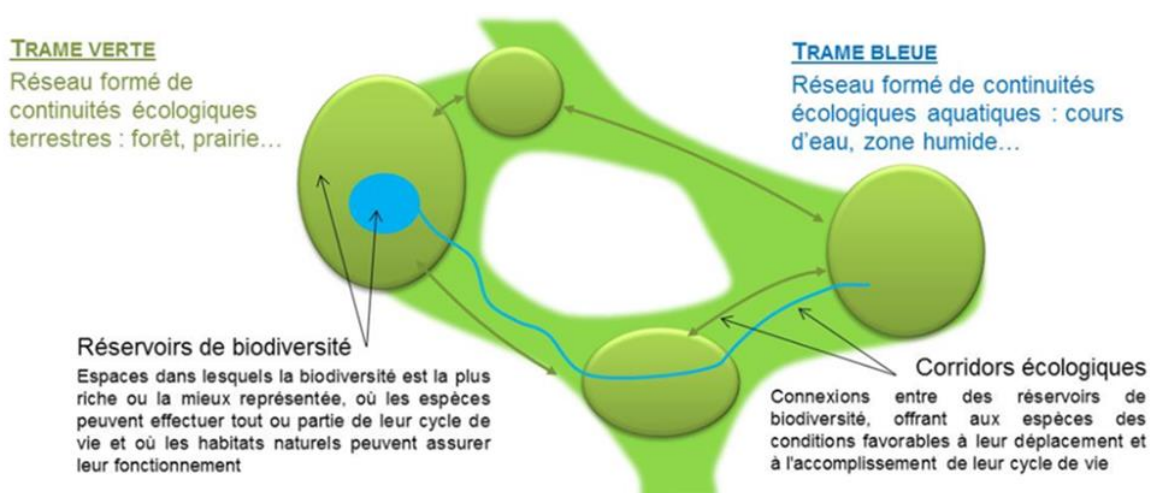


Carte 3 : Zonages d'inventaires aux environs des aires d'études

2.3. CONTINUITES ECOLOGIQUES

La Trame verte et bleue est une mesure phare du Grenelle Environnement qui porte l'ambition d'enrayer le déclin de la biodiversité au travers de la préservation et de la restauration des continuités écologiques qui ont été détériorées suite au développement d'infrastructures humaines. Cet outil d'aménagement du territoire vise à (re)constituer un réseau écologique cohérent, à l'échelle du territoire national, qui permette aux espèces animales et végétales de circuler, de s'alimenter, de se reproduire, etc.

Le réseau écologique est constitué de deux trames et de deux éléments de base :



Principe de la trame verte et bleue

Les objectifs de la trame verte et bleue sont :

- Diminuer la fragmentation et la vulnérabilité des habitats naturels et habitats d'espèces ;
- Identifier et relier les espaces importants pour la préservation de la biodiversité par des corridors écologiques ;
- Atteindre ou conserver le bon état écologique ou le bon potentiel des eaux de surface ;
- Prendre en compte la biologie des espèces migratrices ;
- Faciliter les échanges génétiques nécessaires à la survie des espèces de la faune et de la flore sauvages ;
- Améliorer la qualité et la diversité des paysages ;
- Permettre le déplacement des aires de répartition des espèces sauvages et des habitats naturels dans le contexte du changement climatique.

D'un point de vue réglementaire, le Grenelle de l'Environnement a mis en place des outils permettant de construire la trame verte et bleue. A l'échelle régionale, ce sont les Schémas Régionaux de Cohérence Ecologique (SRCE) qui permettront de construire la trame verte et bleue.

2.3.1. SCHEMA REGIONAL DE COHERENCE ECOLOGIQUE (SRCE)

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) d'Alsace a été adopté le 21 novembre 2014 par la Région et par arrêté préfectoral n°2014/92 du 22 décembre 2014. Ce Schéma, élaboré conjointement par l'Etat et la Région Alsace dans le cadre des lois Grenelle de l'Environnement, vise à concilier la biodiversité avec les besoins d'aménagement du territoire au niveau régional. Le SRCE définit une trame verte et bleue, dont l'objectif est de garantir des paysages diversifiés et vivants dans toute la France, en favorisant le déplacement des espèces (identification des réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques).

Le secteur d'étude n'est concerné par aucune trame. Ces dernières se trouvent à distance des aires d'études, plutôt à l'ouest sur les collines sous-vosgiennes reconnues au titre des zonages environnementaux.

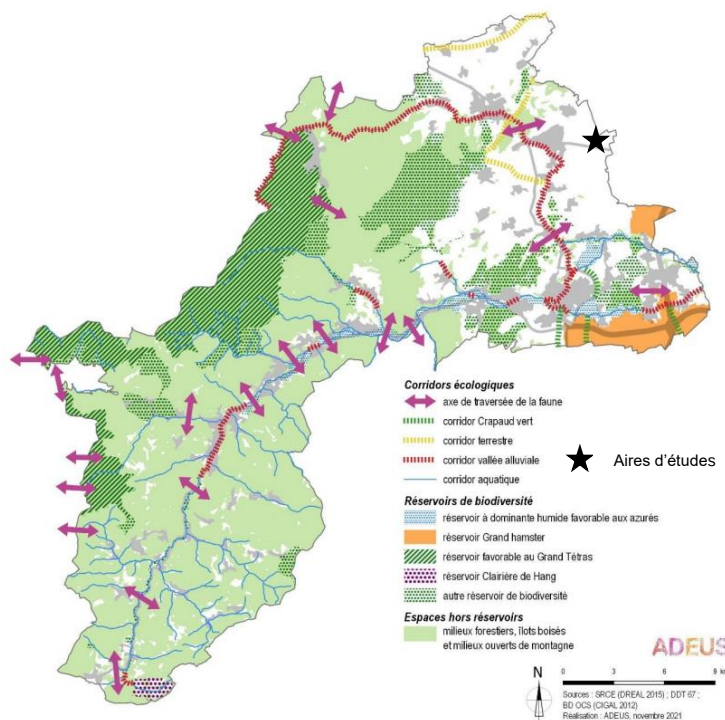
2.3.2. TRAME VERTE ET BLEUE DU SCoT

Issue de l'élargissement du périmètre du SCoT de la Bruche à la Communauté de Communes de la Mossig et du Vignoble, le SCoT Bruche-Mossig a été approuvé le 8 décembre 2021. Ce dernier permet une approche plus fine des continuités environnementales par rapport à celle du SRCE Alsace en adaptant localement certains corridors sur le territoire.

Le périmètre du SCoT couvre aujourd'hui 68 communes dont Marlenheim. Son principal objectif, d'un point de vue environnemental, consiste à préserver et valoriser les écosystèmes remarquables.

Concernant le secteur projet, le SCoT prend acte des mêmes éléments que le SRCE.

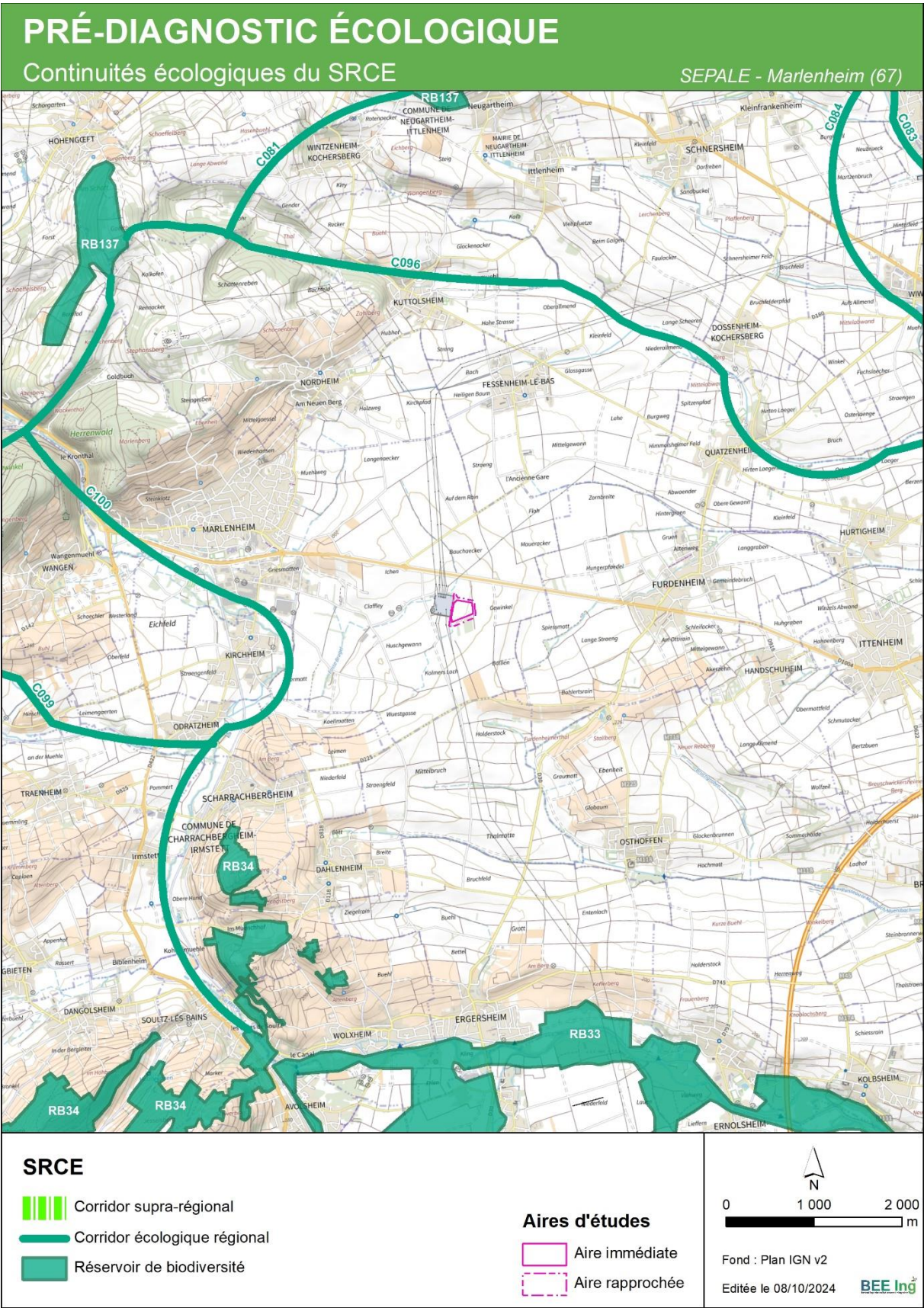
**Continuités écologiques du SCoT
Bruche Mossig**
Source : ADEUS 2021



2.3.3. TRAME VERTE ET BLEUE DU PLU

Le Plan Local d'Urbanisme en vigueur dans la commune a été approuvé par le Conseil Municipal en date du 15/12/2014.

Comme pour le SRCE et la SCoT, pas d'adaptation locale du PLU.



Carte 4 : Fonctionnements écologiques du SRCE aux environs des aires d'études

2.4. ZONES HUMIDES BIBLIOGRAPHIQUES

Comme ceci apparaît sur la carte suivante des zones à dominante humide (BdZDH2008-CIGAL¹), les aires d'études intersectent l'enveloppe des zones à dominante humide. D'après cette carte, la moitié ouest de la zone présente des surfaces potentiellement humides, à savoir la partie la plus basse de la parcelle, la pente ayant un axe est-ouest.

Néanmoins, l'échelle de cette carte (au 1/10 000) ne permet pas d'affirmer que les sols présents sont tous hydromorphes.

¹ BdZDH2008-CIGAL : La Base de données des Zones à dominante humide.

La Région Alsace, dans le cadre du partenariat public de Coopération pour l'Information Géographique en Alsace (CIGAL), a élaboré une Base de Données des Zones à Dominante Humide exploitable à l'échelle du 1/10 000e sur les territoires de la Région Alsace et des Parcs Naturels Régionaux des Ballons des Vosges et des Vosges du Nord. Elle est appelée BdZDH2008-CIGAL. Elle est réalisée par l'interprétation d'images satellitaires SPOT5 en date de fin 2007 et début 2008 et de photographies aériennes de l'IGN de 2007. Des données exogènes d'inventaires de terrain réalisés par différentes partenaires ont également été mobilisées pour aider la photo-interprétation (y compris les [zones potentiellement humides](#)).

La BdZDH2008-CIGAL a pour objectif de réaliser un relevé le plus exhaustif possible des zones à dominante humide, mais ne constitue en aucun cas ni un inventaire exhaustif des zones humides, ni une donnée réglementaire. Des investigations complémentaires et précises seront nécessaires à l'identification des zones humides.

**PARCELLES 2, 3, 4 section 37
à MARLENHEIM (67)**

*DIAGNOSTIC FLORE, VEGETATION & ZONES
HUMIDES*

ZONES A DOMINANTE HUMIDE (CIGAL 2008)



BD_ZDH_Emprise_CIGAL_CC48_10000

- Annexes hydrauliques
- Boisements linéaires humides
- Eaux courantes
- Forêts et fourrés humides
- Plan d'eau
- Prairies humides

- Roselières, cariçaies, mégaphorbiaies
- Terres arables
- Territoires artificialisés
- Tourbières

Aires d'études

- Aire immédiate
- Aire rapprochée



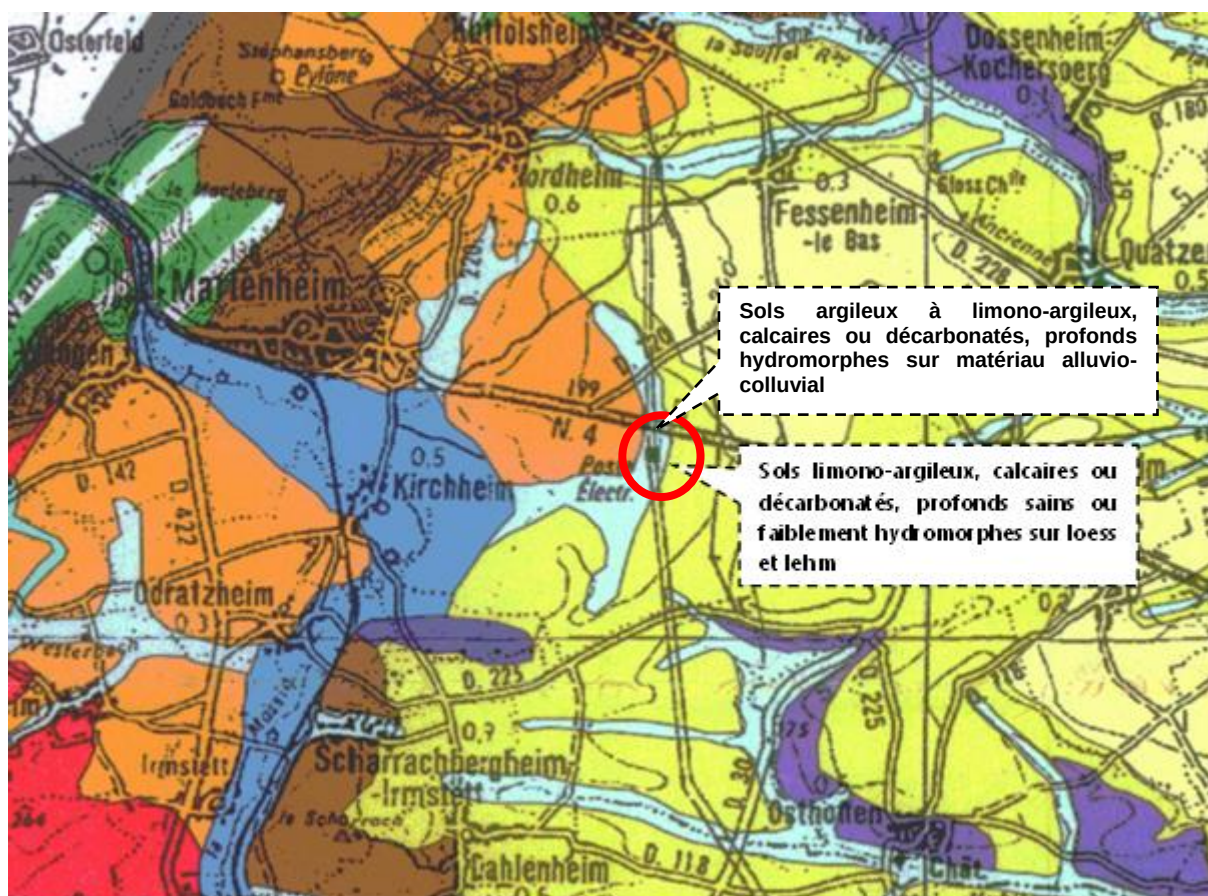
Réalisation : F. SCHALLER, écologue (2024)
Source et fond de plan : BdZDH2008-CIGAL / BDOrtho IGN

Carte 5 : Zones à dominante humide

Comme ceci apparaît sur l'extrait de carte suivant du zonage agro-pédologique (Sol-Conseil, 2001), la zone du projet se trouve au niveau du secteur "Colline de Brumath, du Kochersberg et de l'arrière Kochersberg", à cheval sur deux unités cartographiques de sol :

- Les « Loëss et lehms des versants et des bas de pente du Kochersberg et des collines de Brumath » avec des sols limono-argileux, calcaires ou décarbonatés, profonds sains ou faiblement hydromorphes sur loëss et lehm ;
- Les « Fonds de vallons et bas-fonds hydromorphes », avec des sols argileux à limono-argileux, calcaires ou décarbonatés, profonds hydromorphes sur matériau alluvio-colluvial.

Selon que l'on soit dans la première unité ou la seconde, les sols sont non hydromorphes ou hydromorphes. La zone étudiée se trouve vraiment en pied de versant à la limite entre ces deux unités.



Extrait du zonage agro-pédologique de la petite région naturelle « Colline de Brumath, du Kochersberg et de l'arrière Kochersberg » - Source : SOL-CONSEIL 2001)

Ainsi, les éléments bibliographiques démontrent, *a priori*, une probabilité non négligeable de présence de zones humides. Néanmoins, l'échelle de ces études ne permet pas d'affiner l'analyse.

3. ETAT INITIAL FAUNE, FLORE ET HABITATS

3.1. RAPPELS METHODOLOGIQUES

Le détail des méthodologies est fourni en annexe 1.

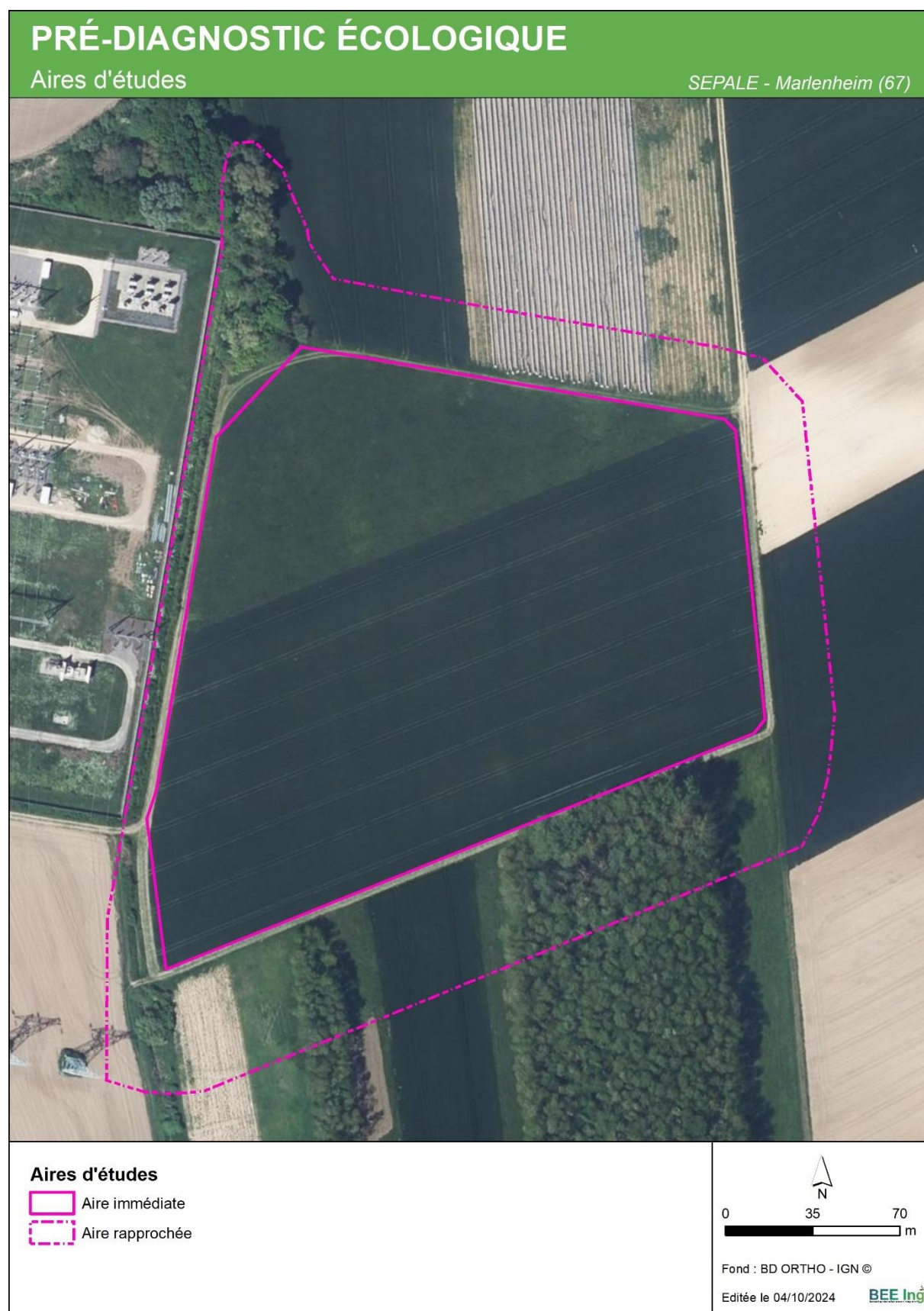
3.1.1. DEFINITION DES AIRES D'ETUDES

Les inventaires ont été définis selon les aires d'études présentées dans le tableau suivant.

Définition des aires d'études

Aires d'études	Surface	Description	Justifications / Remarques
Aire d'étude immédiate	4,3 ha	Zone préliminaire pour l'installation du projet	Zone communiquée par le mandataire (SEPALE) à l'intérieur de laquelle les projets et ses variantes sont techniquement et économiquement réalisables. Les contraintes environnementales rédhibitoires ont été exclues dès le départ.
Aire d'étude rapprochée	7,3 ha	Milieux naturels bordant l'aire immédiate	Zone définie par le bureau d'étude écologique permettant d'étudier les liens possibles entre l'aire immédiate et les espèces mobiles vivant aux abords immédiats (zones d'alimentations, couloirs de déplacements, etc.) et de quantifier les incidences indirectes des projets sur les habitats/espèces présents aux abords (zone d'influence des travaux, ruptures des continuités écologiques).
Aire d'étude éloignée	-	Kochersberg ²	Zone de recherches ciblées (qualitatives) + analyses bibliographiques en fonction des espèces recensées et de leurs rayons d'actions.

² Pour ce qui concerne la partie Est de la commune de Marlenheim.



Carte 6 : Projet et aires d'études

3.1.2. CALENDRIER DES INVENTAIRES ET VOLUME DE TRAVAIL

Un total de **3 campagnes de terrain** (3 diurnes) a été réalisé entre les mois de mai et de juin afin d'établir une cartographie des habitats et un pré-diagnostic écologique.

Les conditions météorologiques de prospection peuvent être qualifiées globalement de satisfaisantes (Cf. tableau ci-dessous) pour **tous les compartiments biologiques faunistiques** étudiés.

Dates de prospection et conditions météorologiques

Date	Plage horaire		T°C			Force vent*	Direction Vent	Couverture nuageuse*	Pluie	Visibilité	Observateurs	Période
	Heure ini	Heure fin	ini	max	fin							
13/05/2024	09:00	13:00	19	23	23	1	Variable	0	Nulle	Bonne	LME, FS	Diurne
05/06/2024	09:00	12:00	16	20	20	1	NE	8	Nulle	Bonne	LME	Diurne
24/06/2024	09:00	12:00	23	26	26	2	N	0	Nulle	Bonne	LME	Diurne

Légende : *force vent : échelle de beaufort (0 à 12) ; *couverture nuageuse en octats (0 à 8)

LME : Laurent Meyer, FS : Florian Schaller

3.2. FLORE ET VEGETATIONS

3.2.1. ANALYSE BIBLIOGRAPHIQUE

Les données recueillies sont des données communales, issues du site de l'Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN). Sans savoir si ces données se rapportent au périmètre d'étude, une comparaison de leur biologie avec les habitats présents est faite pour évaluer leurs potentialités de présence. Notons qu'arbitrairement, seules les données post-2000 ont été retenues.

Près de 350 taxons sont cités sur la commune dont plusieurs espèces patrimoniales. Concernant les données récentes retenues, 16 espèces patrimoniales sont recensées.

Données d'espèces patrimoniales sur la commune de Marlenheim

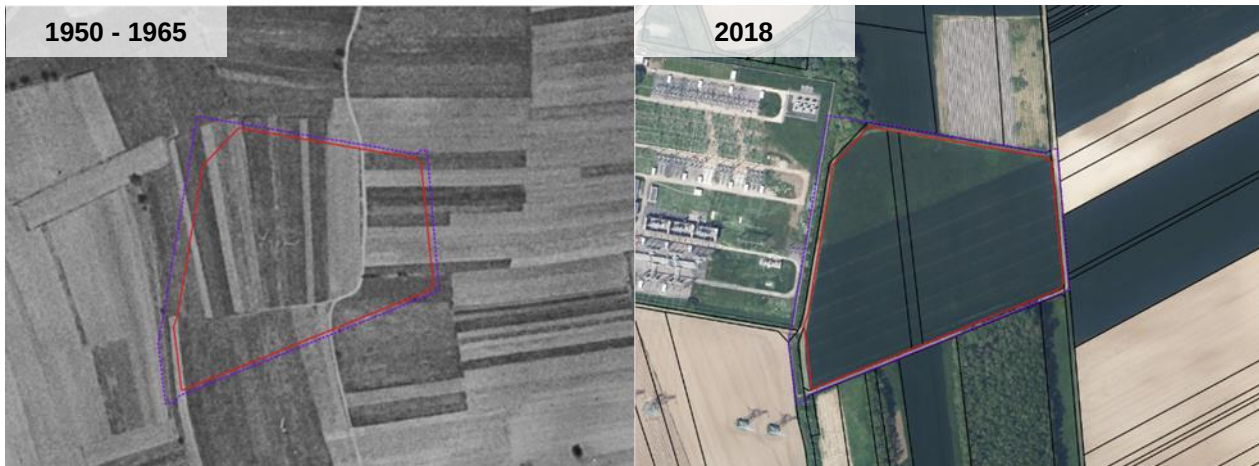
Nom scientifique	Nom vernaculaire	Protection	LRN	LRR	ZNIEFF	Année d'observation	Potentialité de présence
<i>Narcissus pseudonarcissus</i> L.	Narcisse faux narcisse		LC	LC	10	2009	
<i>Asplenium adiantum-nigrum</i> L.	Doradille noir		LC	LC	5	2006	
<i>Thalictrum minus</i> L.	Pigamon mineur		LC	NT		2013	x
<i>Himantoglossum hircinum</i> (L.) Spreng.	Himantoglosse bouc		LC	LC	5	2014	x
<i>Anacamptis pyramidalis</i> (L.) Rich.	Anacamptide pyramidale		LC	LC	5	2014	x
<i>Ophrys insectifera</i> L.	Ophrys mouche		LC	VU	10	2014	x
<i>Orchis anthropophora</i> (L.) All.	Orchis homme-pendu		LC	NT	20	2014	x
<i>Ophrys apifera</i> Huds.	Ophrys abeille		LC	LC	10	2014	x
<i>Anthemis arvensis</i> L.	Anthémide des champs		LC	LC	10	2011	x
<i>Veronica austriaca</i> L.	Véronique germandrée		LC	LC	10	2011	x
<i>Asplenium ceterach</i> L.	Doradille cétérac		LC	EN	20	2015	
<i>Ribes nigrum</i> L.	Cassis		LC	DD	10	2015	
<i>Anthericum ramosum</i> L.	Phalangère rameuse		LC	NT	5	2014	
<i>Achillea nobilis</i> L.	Achillée noble		LC	VU	10	2022	x
<i>Geranium pratense</i> L.	Géranium des prés		LC	LC	5	2021	x
<i>Cornus mas</i> L.	Cornouiller mâle		LC	LC	5	2021	

Une partie importante de ces espèces sont inféodées aux pelouses et prairies oligotrophes thermophiles, des *Festuco-Brometea*. Plusieurs de ces espèces sont potentielles sur la zone étudiée au niveau de la prairie.

3.2.2. RESULTATS DE L'EXPERTISE FLORE ET HABITATS

3.2.2.1. CARACTERISTIQUES DES HABITATS NATURELS PRESENTS

Comme on peut le voir sur les orthophotographies suivantes, les aires d'études intègrent uniquement des parcelles de grande culture. Par ailleurs, l'occupation du sol n'a pas évolué au cours des dernières décennies puisqu'elle était semblable dans les années 1950, avec un parcellaire plus petit.



Analyse diachronique de l'occupation du sol

L'occupation du sol au niveau de l'aire immédiate se limite à de la grande culture et une parcelle prairiale, ces groupements végétaux sont présentés dans le tableau suivant.

Les enjeux « flore et végétation » sont très faibles à faibles pour ces surfaces fortement artificialisées, bien que les surfaces prairiales présentent un enjeu de fonctionnalité écologique non négligeable dans un contexte de grandes cultures dominantes.

HABITAT	DESRIPTIF	ILLUSTRATION
PRAIRIE MESOPHILE DE L'ARRHENATHERION RUDERALISEE Syntaxon : <i>Arrhenatherion elatioris</i> W. Koch 1926 EUNIS : E2.2 CB : 38.2 N2000 : (6510) Il s'agit d'une formation appauvrie. Représentation sur le périmètre rapproché : 28 % ENJEU FLORE ET VEGETATION MOYEN	Cette prairie représente une variante dégradée des prairies mésophiles de l'<i>Arrhenatherion elatioris</i>. Le cortège est dominé par le Fromental (<i>Arrhenatherum elatius</i>), avec par endroit des « tâches » de Brome érigé (<i>Bromopsis erecta</i>). On note la pauvreté en dicotylédones, avec une prairie très dominée par les graminées. On y retrouve : - Un fond d'espèces prairiales des prairies de fauche plutôt mésophiles : <i>Achillea millefolium</i>, <i>Anthoxanthum odoratum</i>, <i>Avenula pubescens</i>, <i>Festuca rubra</i>, <i>Gallium mollugo</i>, <i>Hypochaeris radicata</i>, <i>Leontodon hispidus</i>, <i>Ranunculus acris</i>, <i>Rhinanthus alectorolophus</i>, <i>Tragopogon pratensis</i> subsp. <i>minor</i>, <i>Trifolium dubium</i>, etc. - Des espèces des <i>Stellarietea</i> : <i>Arenaria serpyllifolia</i>, <i>Convolvulus arvensis</i>, <i>Geranium dissectum</i>, <i>Polygonum aviculare</i>, <i>Senecio vulgaris</i> - Des espèces des <i>Artemisietea</i> : <i>Cirsium arvense</i>, <i>Cirsium vulgare</i>, <i>Epilobium tetragonum</i>, <i>Jacobae erucifolia</i>, <i>Jacobae vulgaris</i>, <i>Schedonorus arundinaceus</i>, <i>Sonchus asper</i>, etc.	
GRANDE CULTURE - VEGETATION STELLARIETEA MEDIAE Syntaxon : <i>Amarantho – Chenopodietum albi</i> Schubert 1989 EUNIS : I1.3 CB : 82.3 N2000 : / Représentation sur le périmètre rapproché : 72 % ENJEU FLORE ET VEGETATION FAIBLE	Le passage est trop précoce pour ce milieu qui présente un optimum phénologique plutôt estival. On peut néanmoins dire que ces espaces se caractérisent par un travail du sol régulier et divers traitements chimiques. La végétation qui s'y développe, la flore dite « adventice », regroupe des espèces capables de réaliser leur cycle de vie sur un temps court, et certaines sont même résistantes aux herbicides. Le cortège floristique est ainsi dépendant de l'itinéraire cultural mais également de la nature du substrat.	



De gauche à droite : Haie arbustive plantée à l'ouest / Bosquet hygrophile anthropique au nord / Alternance de prairies grasses et plantations de Robinier au sud (F. SCHALLER, mai 2024)

Aire rapprochée :

La zone du projet se trouve dans un contexte largement dominé par la grande culture. Cependant à l'ouest et au sud de l'aire étudiée, on retrouve une occupation du sol différente.

A l'ouest, le périmètre est bordé par un chemin puis un cours d'eau qui borde le poste électrique. Cette bande a été plantée d'une haie arbustive. La structuration horizontale et verticale (différentes strates présentes, ourlet pré-arbustif et herbeux maintenu) est majoritairement favorable à l'installation d'une biodiversité riche, notamment pour l'avifaune. La composition de ces haies plantées est assez cohérente, avec une majorité d'espèces indigènes et des cultivars ornementaux : *Cornus sanguinea*, *Corylus avellana*, *Ligustrum vulgare*, *Viburnum lantana*, *Rosa sp.*, *Prunus avium*, *Crataegus monogyna*, *Prunus spinosa*, *Viburnum macrocephalum*, etc. On peut noter la présence d'une espèce exotique envahissante plantée, le Cerisier tardif (*Prunus serotina*) et une espèce patrimoniale spontanée ou issue de plantation, le Rosier des haies (*Rosa agrestis*).

Au nord, dans la continuité de la haie décrite plus haut, on observe un bosquet de Saule blanc (*Salix alba*) avec quelques Frênes (*Fraxinus excelsior*) et Aulnes (*Alnus glutinosa*) et des éléments des boisements anthropiques nitrophiles (*Geum urbanum*, *Geranium robertianum*, *Gallium aparine*, etc.). Cet habitat est difficile à caractériser mais présente un enjeu non négligeable : enjeu « zone humide » et « habitat faune » dans un contexte dominé par la grande culture.

Au sud, les parcelles alternent entre des prairies grasses rudéralisées, alliance de l'*Arrhenatherion*, des plantations de Robinier (*Robinia pseudacacia*) (Boisement rudéralisé du *Chelidonio Robinietum*) et des cultures de *Miscanthus*.

Ces milieux périphériques sont majoritairement « anthropisés » avec une proportion forte de rudérales et de nitrophiles, ils présentent un enjeu globalement faible pour la flore et la végétation.

3.2.2.2. PATRIMOINE FLORISTIQUE

120 données floristiques ont été enregistrées lors du passage en 2024 dans les aires d'études concernant 102 taxons (Cf. Annexe 3) dont **1 espèce retenue pour son statut patrimonial**. Le référentiel utilisé pour évaluer le statut des espèces est le référentiel de la SBA (Société botanique d'Alsace) ainsi que la liste rouge 2014.

a. Espèces patrimoniales

Seule une espèce présente un statut patrimonial, il s'agit du Rosier des haies (*Rosa agrestis*), au niveau de la haie plantée bordant le poste électrique. Cette espèce des fruticées est considérée comme « quasi menacée » sur la liste rouge régionale et déterminante ZNIEFF (cotation 5). **Elle présente un enjeu moyen.**

Il est difficile de statuer sur l'indigénat de l'espèce, la haie arbustive étant partiellement plantée. Pour statuer il faudrait consulter la liste des végétaux plantés.

Aucune espèce protégée n'est observée au sein de la zone concernée par le projet.

b. Espèces invasives

Par ailleurs, 4 espèces végétales exotiques invasives ont été recensées sur la zone étudiée. Cette liste pourrait être augmentée avec des passages plus tardifs.

Il s'agit de plantes non-indigènes, introduites intentionnellement ou non, qui réussissent à s'établir dans la nature, à se multiplier et à se répandre massivement aux dépens des espèces indigènes. Elles ont comme point commun d'être particulièrement compétitives et fortement adaptées voire favorisées par les perturbations.

Notons que *Prunus serotina* est présente dans la haie à l'ouest, issue de plantation, tout comme *Robinia pseudacacia*, plantée au sud.

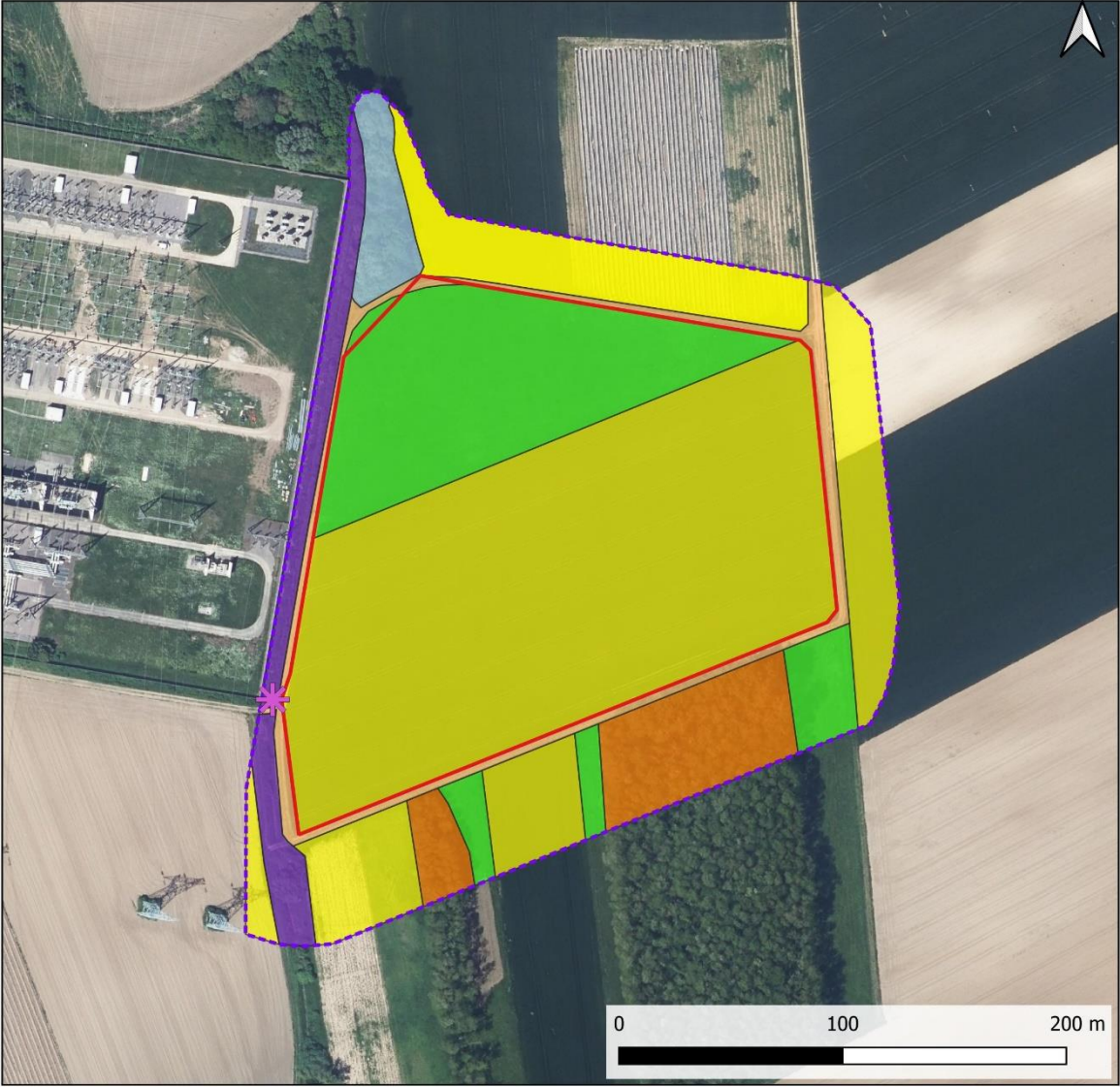
Le tableau suivant présente ces espèces suivant une hiérarchisation basée sur leur caractère invasif à un instant « t » (ici en 2020), d'après leur degré d'implantation (répartition) et leur potentiel invasif.

Nom scientifique	Nom vernaculaire
Plante Exotique Envahissante émergente	
<i>Prunus serotina</i> Ehrh., 1784	Cerisier tardif
Plante Exotique Envahissante implantée	
<i>Erigeron annuus</i> (L.) Desf., 1804	Vergerette annuelle
<i>Robinia pseudoacacia</i> L., 1753	Robinier faux-acacia
<i>Solidago gigantea</i> Aiton, 1789	Solidage géant

**PARCELLES 2, 3, 4 section 37
à MARLENHEIM (67)**

CARTOGRAPHIE DES HABITATS, ESPECES VEGETALES PATRIMONIALES

DIAGNOSTIC FLORE, VEGETATION & ZONES HUMIDES



Habitats	Espèce végétale patrimoniale
EUNIS E2.221 / Prairie mésophile de l'Arrhenatherion rudéralisée	Rosier des haies (Rosa agrestis) // LRR NT / ZNIEFF 5
EUNIS I1.3 / Grande culture - Végétation adventice des Stellarietea mediae	Aires d'études
EUNIS E2.2 x I1.5 / Chemin et bande enherbée eutrophe	Aire immédiate
EUNIS F3.11 / Haie arbustive à mésohygrophile à hygrophile	Aire rapprochée
EUNIS G5 / Boisement à tendance hygrophile	
EUNIS G1.C3 / Boisement anthropique du Chelidonio-Robinietum	

Réalisation : F. SCHALLER, écologue (2024)
Source et fond de plan : F. SCHALLER / BDOrtho IGN

Carte 7 : Cartographie des habitats et espèces patrimoniales

3.3. DELIMITATION DES ZONES HUMIDES

3.3.1. OBJET DE L'EXPERTISE « ZONES HUMIDES » / ASPECT REGLEMENTAIRE

Cette étude a pour objet d'analyser le caractère hydromorphe des surfaces situées dans l'aire immédiate, conformément à la réglementation.

D'après l'**arrêté du 24 juin 2008**, modifié le 1^{er} Octobre 2009, complété par la circulaire du 18 janvier 2010 (articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de l'environnement), confirmé par l'article 23 de la loi du 24 juillet 2019, une zone est considérée comme humide si elle présente l'un des critères suivants :

- La végétation, si elle existe, est hygrophile caractérisée à partir, soit directement des espèces végétales, soit des communautés d'espèces végétales (méthode et liste définies dans les annexes 2.1 et 2.2) ;
- Les sols correspondent à un ou plusieurs types pédologiques, d'après une liste et une méthode définies dans les annexes 1.1 et 1.2.

3.3.2. RESULTATS

3.3.2.1. ANALYSE PEDOLOGIQUE

Au total, 6 sondages pédologiques (5 sondages complets à 120 cm et 1 partiel à 50 cm) à la tarière manuelle ont été répartis au sein de l'aire immédiate, principalement en fonction de la topographie.

Aucun sondage ne présente un sol hydromorphe d'après l'arrêté.

Le détail des sondages à la tarière manuelle est présenté dans le tableau suivant. Les photos des sondages sont présentées en annexe.

N° sondage	Horizons	Occupation du sol / emplacement	Profondeur d'apparition des traces d'hydromorphie			GEPPA	ZH	Commentaire
			(g)	g	G			
1	0 à 40 cm, limono-argileux à argilo-limoneux, Munsell 7,5YR 7/3 40 à 100 cm, argilo-limoneux à argileux, Munsell 7,5YR 6/3 100 à 120 cm, marneux (argileux), Munsell 7,5YR 9/2	Prairie mésophile de l' <i>Arrhenatherion</i>	100			IIa	NON	
2	0 à 40 cm, argilo-limoneux, Munsell 7,5YR 7/4 40 à 90 cm, argilo-limoneux à argileux, Munsell 7,5YR 7/3 90 à 120 cm, argile sableuse, Munsell 7,5YR 9/3	Prairie mésophile de l' <i>Arrhenatherion</i>	80	90		IIb	NON	
3	0 à 50 cm, argilo-limoneux, Munsell 7,5YR 6/4 50 à 90 cm, argileux à argilo-limoneux, Munsell 7,5YR 7/4 90 à 120 cm, argilo-limoneux, Munsell 7,5YR 8/4	Prairie mésophile de l' <i>Arrhenatherion</i>	50	60		IIIb	NON	Point le plus bas
4	0 à 50 cm, argilo-limoneux, Munsell 7,5YR 7/4 50 à 80 cm, argileux à argilo-limoneux, Munsell 7,5YR 8/4 80 à 120 cm, argilo-limoneux, Munsell 7,5YR 9/3	Prairie mésophile de l' <i>Arrhenatherion</i>	50	60		IIIb	NON	
5	0 à 20 cm, limono-argileux à argilo-limoneux, Munsell 7,5YR 7/4 20 à 70 cm, argilo-limoneux, Munsell 7,5YR 7/3 70 à 120 cm, argilo-limoneux, Munsell 7,5YR 8/4	Grande culture - Maïs	80	100		IIb	NON	Point le plus bas
6	0 à 50 cm, argilo-limoneux, Munsell 7,5YR 7/4 <i>PARTIEL</i>	Grande culture - Maïs				?	NON	Sondage partiel, aucune trace d'hydromorphie

Description des sondages pédologiques

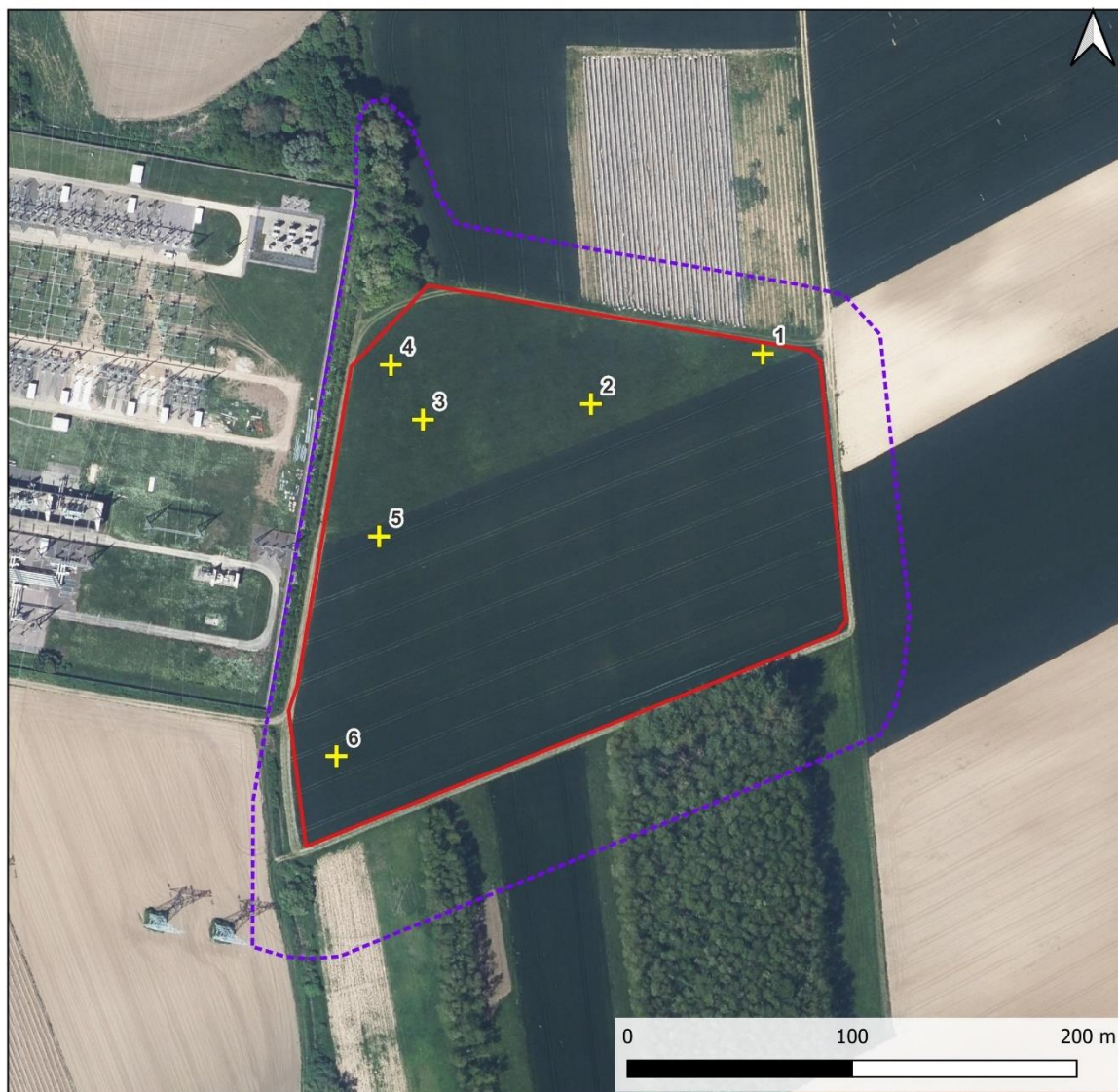
Les sondages effectués montrent des sols relativement semblables sur l'ensemble du périmètre rapproché. Ce sont de sols limono-argileux à argilo-limoneux profonds. Ils s'enrichissent en argile en profondeur. Les traces d'hydromorphie, tâches d'oxydo-réduction, sont présentes, apparaissant entre 50 et 80 cm et s'intensifiant en profondeur. Ces éléments soulignent ce qui a été mis en avant dans l'analyse bibliographique, à savoir le fait que l'on se situe à cheval entre 2 unités de sol, entre les fonds de vallon et le bas de colline, avec accumulation de loess et éléments fins, et une hydromorphie à faible profondeur.

En revanche, la profondeur d'apparition de ces tâches implique qu'il ne s'agit pas de sols hydromorphes d'après l'arrêté.

**PARCELLES 2, 3, 4 section 37
à MARLENHEIM (67)**

*DIAGNOSTIC FLORE, VEGETATION & ZONES
HUMIDES*

LOCALISATION DES SONDAGES PEDOLOGIQUES



+ Sondages pédologiques

Aires d'études

▭ Aire immédiate

▭ Aire rapprochée



Réalisation : F. SCHALLER, écologue (2024)
Source et fond de plan : F. SCHALLER / BDOrtho IGN

Carte 8 : Localisation des sondages pédologiques

3.3.2.2. ANALYSE DE LA VEGETATION

Le critère relatif à la végétation peut être appréhendé à partir soit directement des espèces végétales soit des habitats. L'approche par les habitats a été ici privilégiée sur la base des données produites par parallèlement pour le diagnostic écologique. Elle consiste à évaluer la présence d'habitats caractéristiques des zones humides, dans l'une des listes figurant à l'annexe 2.2.2. de l'arrêté du 24 juin 2008 modifié par l'arrêté du 1er octobre 2009.

Dans la liste mentionnée plus haut, 2 mentions sont possibles : la mention « H » et la mention « p ».

- La mention « H » signifie que cet habitat ainsi que, le cas échéant, tous les habitats des niveaux hiérarchiques inférieurs sont caractéristiques de zones humides.
- Pour les habitats cotés « p » (pro parte), l'habitat d'un niveau hiérarchique donné ne peut pas être considéré comme systématiquement ou entièrement caractéristique de zones humides, soit parce que les habitats de niveaux inférieurs ne sont pas tous humides, soit parce qu'il n'existe pas de déclinaison typologique plus précise permettant de distinguer celles typiques de zones humides. Ainsi, il n'est pas possible de conclure sur la nature humide de la zone à partir de la seule lecture des données ou cartes relatives aux habitats.

L'analyse de la cartographie des habitats produite, fait apparaître l'absence d'**habitats humides cotés « H »** d'après l'arrêté du 24 juin 2008 sur la base de la cartographie des habitats.

Analyse de l'hygrophilie des habitats d'après l'Arrêté du 24 juin 2008 modifié

HABITAT	EUNIS	CB	Hygrophile d'après l'Arrêté
Prairie mésophile de l' <i>Arrhenatherion</i> rudéralisée	E2.2	38.2	p.
Grande culture - Végétation <i>Stellarietea mediae</i>	I1.1	82.1	/

Notons qu'en ce qui concerne la prairie, seule surface présentant une végétation spontanée, la flore présente est plutôt mésophile. On ne note pas la présence d'espèces à affinité hygrophile.

Ainsi, on peut conclure en l'absence de végétation hygrophile, et par extension absence de zone humide définie d'après la végétation, sur l'aire immédiate.

3.3.2.3. SYNTHÈSE DES RESULTATS

L'analyse pédologique fait apparaître des sols limono-argileux à argileux avec une hydromorphie à faible profondeur, les indices apparaissant cependant après 50 cm. L'analyse de la végétation ne montre pas d'éléments de flore hygrophile, les espaces de végétation spontanée présentant plutôt une flore à tendance mésophile à thermophile.

Ainsi, les analyses combinées de la végétation et de la pédologie permettent de conclure à l'absence de zone humide au titre de l'arrêté du 24 juin 2008 modifié le 1er octobre 2009, complété par la circulaire du 18 janvier 2010, dans l'aire immédiate.

3.4. FAUNE

Les potentialités présentées pour chaque taxon faunistique, dans les chapitres spécifiques ci-après, sont précisées **uniquement au regard de l'aire immédiate (= projet)** :

- **OUI** : aire immédiate exploitable par l'espèce pendant l'ensemble de ses cycles biologiques (site de reproduction, aire de repos ou zone d'alimentation) ;
- **OUI*** : aire immédiate partiellement exploitable par l'espèce au cours de ses cycles biologiques (aire de repos ou zone alimentation uniquement) ;
- **NON** : aire immédiate non exploitable par l'espèce quel que soit le cycle biologique (transit non spécifique au site, absence d'habitats favorables).

3.4.1. MAMMIFERES TERRESTRES

3.4.1.1. ESPECES CITEES DANS LA BIBLIOGRAPHIE

Nom commun	Nom scientifique	DH	Lg. F	LRF	LRR	ZNIEFF GE / A	Plan d'actions	Dernière observation	Ecologie / Habitats sommaires	Espèce potentielle
Blaireau européen	<i>Meles meles</i>			LC	LC	AEE / 5		2023	Ubiquiste, boisements pour terriers	OUI*
Ecureuil roux	<i>Sciurus vulgaris</i>		Art.2	LC	LC	AEE / -		2023	Boisements, parcs et jardins (souvent avec résineux)	NON
Hérisson d'Europe	<i>Erinaceus europaeus</i>		Art.2	LC	LC	AEE / -		2023	Boisements, lisières boisées, haies, jardins avec abris	OUI*
Lapin de Garenne	<i>Oryctolagus cuniculus</i>			NT	NT			2023	Boisements, lisières boisées, haies	OUI*
Lièvre d'Europe	<i>Lepus europaeus</i>			LC	NT	AEE / 10		2022	Milieus ouverts et dégagés à végétation herbacée	OUI

3.4.1.2. RESULTATS D'INVENTAIRES ET ENJEUX POTENTIELS

Les investigations de terrain ont permis de mettre en évidence la présence de 3 espèces dans les aires d'études.

Mammifères terrestres recensés dans les aires d'études

Nom commun	Nom scientifique	DH	Lg.F	LRF	LRR	ZNIEFF GE / A	Plan d'actions	Indices		Enjeu base	Pondération	Enjeu site
								IV	IR			
Chevreuil européen	<i>Capreolus capreolus</i>			LC	LC			1	2	Très faible		Très faible
Lapin de Garenne	<i>Oryctolagus cuniculus</i>			NT	NT			3	2	Moyen		Moyen
Sanglier	<i>Sus scrofa</i>			LC	LC			1	2	Très faible		Très faible



Crottier de Lapin de Garenne et faon de Chevreuil (BEE Ing – L. MEYER, juin 2024)

On retiendra la présence d'une espèce à enjeu moyen : le Lapin de Garenne. L'espèce fréquente les haies et bosquets présents aux abords et utilise les habitats de l'aire immédiate pour l'alimentation. La population présente semble assez restreinte au vu du faible nombre d'indices de présence observés.

Il faut également noter la présence possible de trois autres espèces patrimoniales, dont une intégralement protégée (habitats et individus) : le Hérisson d'Europe en reproduction/repos qui affectionne tout particulièrement les périphéries urbaines, dont les parcs urbains sont très favorables. Concernant le Lièvre d'Europe et le Blaireau européen, aucun indice de présence n'a été mis en œuvre, mais les habitats présents dans le secteur étudié sont tout à fait favorables à leur présence.

Mammifères terrestres protégés et/ou à enjeu potentiels dans les aires d'études

Nom commun	Nom scientifique	DH	Lg.F	LRF	LRR	ZNIEFF GE / A	Plan d'actions	Indices		Enjeu base	Pondération	Enjeu site
								IV	IR			
Blaireau européen	<i>Meles meles</i>			LC	LC	AEE / 5		1	2	Faible		Faible
Hérisson d'Europe	<i>Erinaceus europaeus</i>		Art.2	LC	LC	AEE / -		1	2	Très faible		Très faible
Lièvre d'Europe	<i>Lepus europaeus</i>			LC	NT	AEE / 10		1	2	Faible		Faible

Les principaux enjeux attendus pour ce groupe sont localisés sur les bordures de l'aire immédiate, au niveau des haies et bosquets, avec la présence avérée du Lapin de Garenne et la possible présence du Hérisson d'Europe. Au niveau de l'aire immédiate, les enjeux attendus apparaissent très faibles à faible avec la présence potentielle du Lièvre d'Europe et l'utilisation possible des habitats de la zone par le Lapin de Garenne et éventuellement le Blaireau européen en alimentation. En termes de fonctionnalité écologique (circulations d'animaux), les haies et bosquets présents dans l'aire rapprochée présente un enjeu non négligeable au regard du contexte agricole du secteur.



Carte 9 : Localisation des mammifères à enjeu

3.4.2. CHIROPTERES

3.4.2.1. ESPECES CITEES DANS LA BIBLIOGRAPHIE

Aucune espèce n'est citée dans la bibliographie au cours des cinq dernières années.

3.4.2.2. RESULTATS D'INVENTAIRES ET ENJEUX POTENTIELS

Compte tenu de la nature des milieux présents dans l'aire immédiate (une grande culture et une prairie) ainsi que de la période des inventaires (mai à juin), il n'a pas été réalisé d'inventaires pour ce groupe.

Les milieux ouverts présents dans le secteur n'offrent aucune possibilité de gîtes pour les chauves-souris. En revanche, les structures boisées périphériques présentes de rares cavités (peupliers) qui pourraient permettre aux chiroptères de gîter. Néanmoins au regard de la période de réalisation des inventaires (feuillaison déjà présente sur les arbres), il n'a pas été possible de rechercher les cavités de manière exhaustive. Aussi, il est possible qu'il y ait plus de cavités que ce qui a été observé.

Quoiqu'il en soit, il convient de retenir que les aires d'études jouent, *a minima*, un rôle de corridor écologique pour les chiroptères et notamment la haie et les bosquets présents dans l'aire rapprochée.

Aussi, les enjeux chiroptérologiques des aires d'études sont estimés faibles à moyen selon les possibilités réelles en gîtes dans les aires d'études qui constituent au moins des zones d'alimentation / transit. Au mieux, les habitats de l'aire immédiate seront utilisés pour la chasse pour certaines espèces. A noter que les principaux habitats d'intérêt pour ce groupe, dans le secteur étudié (structures linéaires, éléments boisés), ne sont pas concernés par le projet et seront préservés dans le cadre du futur aménagement.



Arbres gîtes potentiels favorables aux chiroptères dans le boisement périphérique de l'aire immédiate (BEE Ing – L. MEYER, mai 2024)



Carte 10 : Localisation des arbres à cavité(s)

3.4.3. OISEAUX

3.4.3.1. ESPECES CITEES DANS LA BIBLIOGRAPHIE

Nom commun	Nom scientifique	DO	Lg. F	LRF	LRGE / LRR	ZNIEFF GE / A	Plan d'Actions	Dernière observation	Ecologie / Habitats sommaires	Espèce potentielle
Alouette des champs	<i>Alauda arvensis</i>			NT	NT / NT	AEE / -		2023	Landes, jachères et cultures	OUI
Alouette lulu	<i>Lullula arborea</i>	Ann.I	Art.3	LC	NT / VU	EDZ (2) / -		2023	Milieux à végétation rase piquetés d'arbres ou arbustes.	NON
Bergeronnette printanière	<i>Motacilla flava</i>		Art.3	LC	NT / VU	AEE / 100		2023	Landes, jachères et cultures	OUI
Bruant des roseaux	<i>Emberiza schoeniclus</i>		Art.3	EN	EN / LC	EDZ (2) / -		2023	Phragmitaies, Saulaies	NON
Bruant jaune	<i>Emberiza citrinella</i>		Art.3	VU	NT / VU	AEE / -		2023	Bois clairs, milieux ouverts à semi-ouverts avec haies et zones enherbées	OUI*
Bruant zizi	<i>Emberiza cirlus</i>		Art.3	LC	LC / VU	EDZ (3) / 10		2023	Milieux à végétation rase piquetés d'arbres ou arbustes, vignes et vergers	NON
Chardonneret élégant	<i>Carduelis carduelis</i>		Art.3	VU	NT / LC	AEE / -		2023	Bois clairs, lisières boisées, vergers, parcs et jardins	OUI*
Caille des blés	<i>Coturnix coturnix</i>			LC	EN / NT	AEE / 5		2023	Landes, jachères et cultures	OUI
Choucas des tours	<i>Corvus monedula</i>		Art.3	LC	LC / NT	AEE / -		2023	Grands arbres avec cavités (ex : platanes) ou édifices humains (	OUI*
Cigogne blanche	<i>Ciconia ciconia</i>	Ann.I	Art.3	LC	LC / LC	AEE / -		2023	Grands arbres ou édifices humains (bâtiments, pylônes, etc.)	OUI*
Cincle plongeur	<i>Cinclus cinclus</i>		Art.3	LC	NT / NT	EDZ (2) / -		2023	Cours d'eau à eaux vives et claires	NON
Faucon hobereau	<i>Falco subbuteo</i>		Art.3	LC	LC / VU	EDZ (2) / -		2021	Lisières boisées et structures anthropiques (pylônes)	NON

Nom commun	Nom scientifique	DO	Lg. F	LRF	LRGE / LRR	ZNIEFF GE / A	Plan d'Actions	Dernière observation	Ecologie / Habitats sommaires	Espèce potentielle
Fauvette babillarde	<i>Sylvia curruca</i>		Art.3	LC	NT / NT	AEE / -		2023	Lisières boisées, milieux agricoles diversifiés avec haies denses, plus rarement parcs	NON
Gobemouche gris	<i>Muscicapa striata</i>		Art.3	NT	NT / NT	AEE / -		2022	Boisements matures, ripisylves et parcs urbains	NON
Grand Corbeau	<i>Corvus corax</i>		Art.3	LC	NT / VU	EDZ (3)		2023	Milieux rupestres et structures anthropiques (pylônes, bâtiments, etc.)	NON
Hypolaïs polyglotte, Petit contrefaisant	<i>Hippolaïs polyglotta</i>		Art.3	LC	LC / VU	AEE / 5		2023	Fourrés thermophiles	NON
Linotte mélodieuse	<i>Carduelis cannabina</i>		Art.3	VU	LC / VU	AEE / -		2023	Landes et friches arbustives, milieux agricoles diversifiés avec haies denses	OUI*
Locustelle tachetée	<i>Locustella naevia</i>		Art.3	NT	EN / EN	EDZ (3) / -		2022	Milieux secs ou humides à végétation basse et fournie	NON
Martin-pêcheur d'Europe	<i>Alcedo atthis</i>	Ann.I	Art.3	VU	LC / NT	EDZ (3) / -		2022	Fronts de taille naturels (berges des cours d'eau) ou artificiels (gravières)	NON
Milan noir	<i>Milvus migrans</i>	Ann.I	Art.3	LC	LC / VU	AEE / -		2023	Boisements souvent proches de l'eau	OUI*
Moineau friquet	<i>Passer montanus</i>		Art.3	EN	EN / NT	EDZ (2) / -		2023	Vieux vergers et haies avec arbres à cavité(s)	OUI*
Pic cendré	<i>Picus canus</i>	Ann.I	Art.3	EN	EN / VU	EDZ (2) / -		2021	Grandes zones boisées avec bois morts (essences dures)	NON
Pic épeichette	<i>Dendrocopos minor</i>		Art.3	VU	VU / LC	EDZ (3) / -		2023	Boisements humides à bois tendre, ripisylves	NON
Pic mar	<i>Dendrocopos medius</i>	Ann.I	Art.3	LC	LC / LC	EDZ (3) / -		2023	Grandes zones boisées avec bois morts (essences dures)	NON
Pic noir	<i>Dryocopus martius</i>	Ann.I	Art.3	LC	LC / LC	AEE / -		2021	Grandes zones boisées avec bois morts (essences tendres)	NON
Pie-grièche écorcheur	<i>Lanius collurio</i>	Ann.I	Art.3	NT	NT / VU	EDZ (3) / -		2023	Landes et friches arbustives, milieux agricoles diversifiés avec haies denses	NON

Nom commun	Nom scientifique	DO	Lg. F	LRF	LRGE / LRR	ZNIEFF GE / A	Plan d'Actions	Dernière observation	Ecologie / Habitats sommaires	Espèce potentielle
Pouillot fitis	<i>Phylloscopus trochilus</i>		Art.3	NT	VU / NT	AEE / -		2024	Boisements frais et humides ou fourrés, clairières y compris secs	NON
Serin cini	<i>Serinus serinus</i>		Art.3	VU	NT / EN	AEE / -		2023	Bois clairs, lisières boisées, vergers, parcs et jardins	NON
Tourterelle des bois	<i>Streptopelia turtur</i>			VU	EN / NT	EDZ (3) / -		2022	Bois clairs, milieux agricoles diversifiés avec haies ou lisières boisées	NON
Vanneau huppé	<i>Vanellus vanellus</i>			NT	EN / EN	EDZ (2) / 10		2023	Zones humides et cultures	NON
Verdier d'Europe	<i>Chloris chloris</i>		Art.3	VU	NT / LC	AEE / -		2023	Boisements, haies arborées, parcs et jardins	NON

3.4.3.2. RESULTATS DES INVENTAIRES ET ENJEUX POTENTIELS

Les investigations de terrain menées en 2024 ont permis le recensement de **24 espèces** communes à assez communes sur le territoire dans les aires d'études.

Oiseaux recensés dans les aires d'études

Nom commun	Nom scientifique	DH	Lg.F	LRF	LRGE / LRR	ZNIEFF GE / A	Plan d'actions	Indices		Enjeu base	Pondération	Enjeu site
								IV	IR			
Alouette des champs	<i>Alauda arvensis</i>			NT	NT / NT	AEE / -		3	1	Faible		Faible
Bruant jaune	<i>Emberiza citrinella</i>		Art. 3	VU	NT / VU	AEE / -		3/4	3	Moyen		Moyen
Buse variable	<i>Buteo buteo</i>		Art. 3	LC	LC / LC	AEE / -		1	2	Très faible		Très faible
Chardonneret élégant	<i>Carduelis carduelis</i>		Art. 3	VU	NT / LC	AEE / -		1/2	1	Faible		Faible
Cigogne blanche	<i>Ciconia ciconia</i>	Ann.I	Art. 3	LC	LC / LC	AEE / 5		1	5	Moyen	Alimentation uniquement	Faible
Corbeau freux	<i>Corvus frugilegus</i>			LC	LC / LC			1	3/4	Faible	Alimentation uniquement	Très faible
Corneille noire	<i>Corvus corone</i>			LC	LC / LC			1	2	Très faible		Très faible
Etourneau sansonnet	<i>Sturnus vulgaris</i>			LC	LC / LC			1	2	Très faible		Très faible
Faisan de Colchide	<i>Phasianus colchicus</i>			LC	LC / LC			1	1	Très faible		Très faible
Faucon crécerelle	<i>Falco tinnunculus</i>		Art. 3	NT	NT / LC	AEE / -		1	2	Très faible		Très faible
Fauvette à tête noire	<i>Sylvia atricapilla</i>		Art. 3	LC	LC / LC	AEE / -		1	2/3	Très faible		Très faible
Fauvette des jardins	<i>Sylvia borin</i>		Art. 3	NT	VU / LC	AEE / -		1/2	3	Faible		Faible
Fauvette grisette	<i>Sylvia communis</i>		Art. 3	LC	LC / LC	AEE / -		1	2	Très faible		Très faible

Nom commun	Nom scientifique	DH	Lg.F	LRF	LRGE / LRR	ZNIEFF GE / A	Plan d'actions	Indices		Enjeu base	Pondération	Enjeu site
								IV	IR			
Grimpereau des jardins	<i>Certhia brachydactyla</i>		Art. 3	LC	LC / LC	AEE / -		1	2	Très faible		Très faible
Grosbec casse-noyaux	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>		Art. 3	LC	LC / LC	AEE / -		1	3/4	Faible		Faible
Loriot d'Europe	<i>Oriolus oriolus</i>		Art. 3	LC	NT / LC	AEE / -		1	3	Faible		Faible
Martinet noir	<i>Apus apus</i>		Art. 3	NT	VU / LC	AEE / -		1/2	1	Très faible		Très faible
Merle noir	<i>Turdus merula</i>			LC	LC / LC			1	1/3	Très faible		Très faible
Mésange bleue	<i>Cyanistes caeruleus</i>		Art. 3	LC	LC / LC	AEE / -		1	1/3	Très faible		Très faible
Mésange charbonnière	<i>Parus major</i>		Art. 3	LC	LC / LC	AEE / -		1	3	Très faible		Très faible
Pigeon ramier	<i>Columba palumbus</i>			LC	LC / LC			1	1	Très faible		Très faible
Pinson des arbres	<i>Fringilla coelebs</i>		Art. 3	LC	LC / LC	AEE / -		1	3	Très faible		Très faible
Pipit des arbres	<i>Anthus trivialis</i>		Art. 3	LC	VU / LC	EDZ (3) / -		1/2	1	Très faible		Très faible
Rougegorge familial	<i>Erithacus rubecula</i>		Art. 3	LC	LC / LC	AEE / -		1	1/3	Très faible		Très faible

Considérant ces premières espèces recensées mais aussi les potentielles, il faut distinguer un intérêt ornithologique limité pour l'aire immédiate dont la nature intensive (et l'absence d'éléments boisés et structurants) ne permet pas la nidification d'espèces d'intérêt, excepté pour l'Alouette des champs dont les effectifs sont en déclin dans la région. Selon les années et l'assolement, il est envisageable que deux autres espèces plus rares et irrégulières dans la région comme la Bergeronnette printanière ou la Caille des blés occupent les milieux agricoles du site.

Autres oiseaux typiques des milieux agricoles protégés et/ou à enjeu potentiels, dans l'aire immédiate (=projet)

Nom commun	Nom scientifique	DO	Lg.F	LRF	LRGE / LRR	ZNIEFF GE / A	Plan d'actions	Indices		Enjeu base	Pondération	Enjeu site
								IV	IR			
Bergeronnette printanière	<i>Motacilla flava</i>		Art.3	LC	LC / VU	AEE / 100		1/2	1	Faible		Faible
Caille des blés	<i>Coturnix coturnix</i>			LC	EN / NT	AEE / -		1/3	1	Faible		Faible

Par contre, les milieux de l'aire rapprochée, bien que dégradés, sont plus intéressants pour l'avifaune en permettant la reproduction d'espèces menacées typiques des fourrés ou des boisements comme le Bruant jaune ou de quelques espèces plus communes (Chardonneret élégant, Fauvette des jardins, Grosbec casse-noyaux et Lorient d'Europe).

Enfin, quelques espèces complémentaires d'intérêt recensées en dehors des aires d'études, mais à proximité immédiate, pourraient occuper le site en reproduction selon les années (Linotte mélodieuse dans la haie ouest, Rousserolle verderolle dans le cours d'eau temporaire et Verdier d'Europe dans les bosquets). Concernant le Moineau friquet, il niche au sein du poste électrique de Marlenheim.

Autres oiseaux d'intérêt des environs qui pourraient occuper les aires d'études

Nom commun	Nom scientifique	DH	Lg.F	LRF	LRGE / LRR	ZNIEFF GE / A	Plan d'actions	Indices		Enjeu base	Pondération	Enjeu site
								IV	IR			
Linotte mélodieuse	<i>Linaria cannabina</i>		Art.3	VU	LC / VU	AEE / -		2/4	1	Moyen		Moyen
Moineau friquet	<i>Passer montanus</i>		Art.3	EN	EN / NT	EDZ (2) / -		3	3	Fort	Alimentation uniquement	Moyen
Rousserolle verderolle	<i>Acrocephalus palustris</i>		Art.3	LC	VU / LC	EDZ (3) / -		1/2	5	Moyen		Moyen
Verdier d'Europe	<i>Chloris chloris</i>		Art.3	VU	NT / LC	AEE / -		1/2	2	Faible		Faible

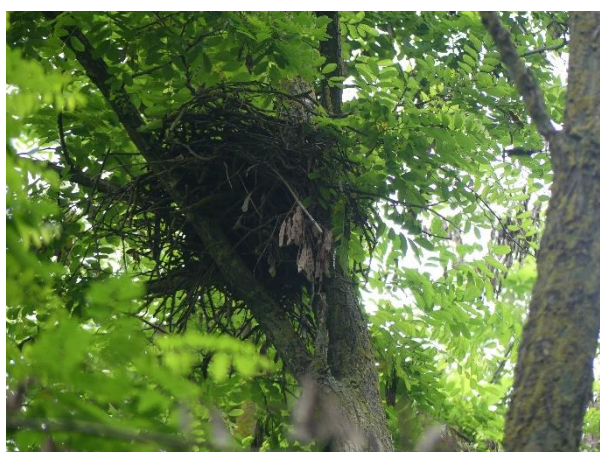
Finalement les enjeux ornithologiques sont faibles à moyens et sont essentiellement attendus dans l'aire rapprochée et les milieux environnants.



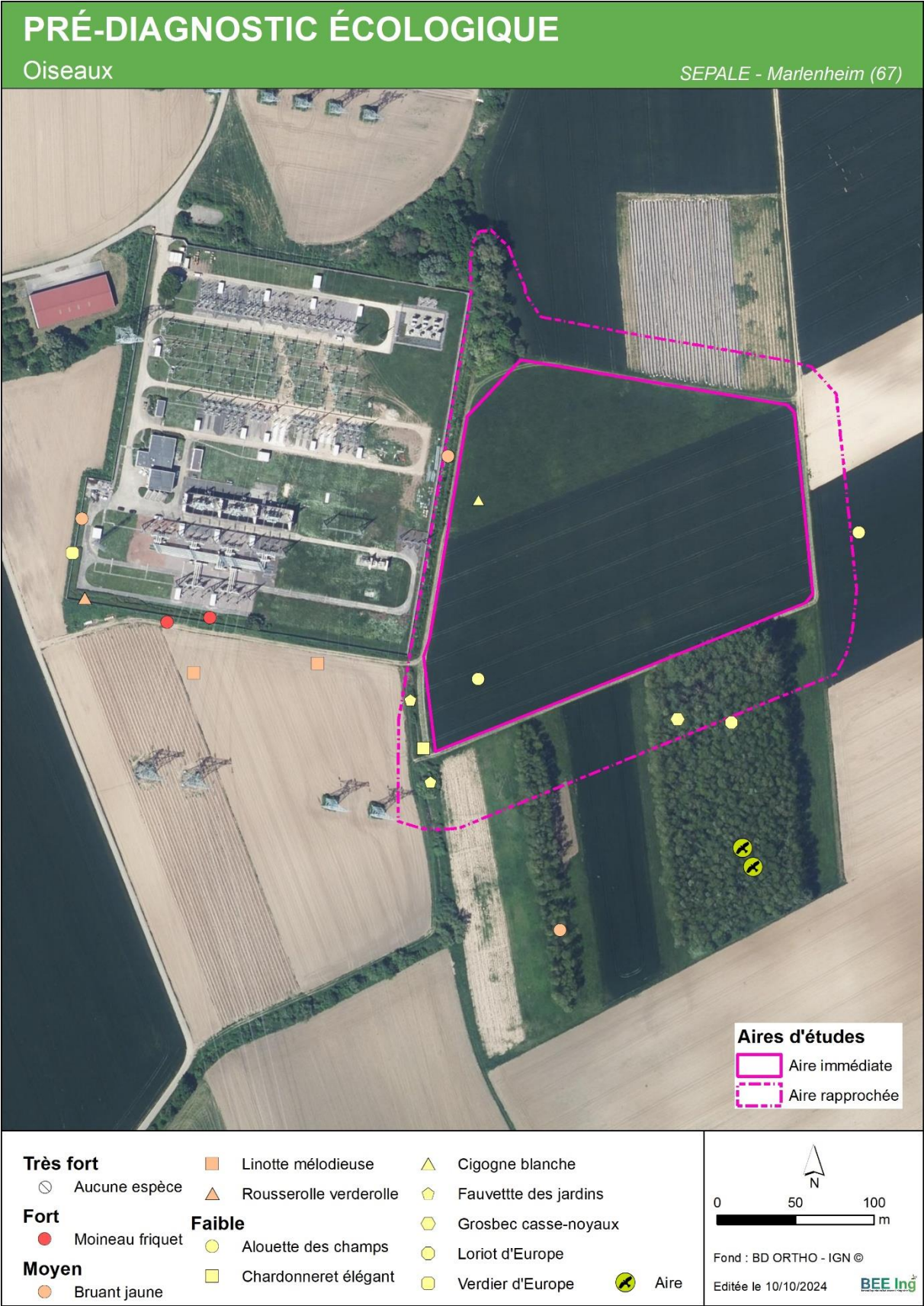
Moineau friquet et Bruant jaune au sein ou en bordure des aires d'études
(BEE Ing – L. MEYER, juin 2024)



Rousserolle verderolle en bordure des aires d'études et cours d'eau temporaire du site
pouvant lui convenir (BEE Ing – L. MEYER, juin 2024)



Aire de Buse variable dans le bois de robiniers au sud de l'aire rapprochée
(BEE Ing – L. MEYER, juin 2024)



3.4.4. AMPHIBIENS

3.4.4.1. ESPECES CITEES DANS LA BIBLIOGRAPHIE

Nom commun	Nom scientifique	DH	Lg. F	LRF	LRGE / LRR	ZNIEFF GE / A	Plan d'actions	Dernière observation	Ecologie / Habitats sommaires	Espèce potentielle
Crapaud commun	<i>Bufo bufo</i>		Art.3	LC	LC / LC	AEE / -		2023	Pièces d'eau variées mais superficie moyenne à grande, proches de boisements (hivernage)	NON
Grenouille rieuse	<i>Pelophylax ridibundus</i>		Art.3	LC	DD / LC	AEE / -		2022	Pièces d'eau variées, ubiquiste	NON
Rainette verte	<i>Hyla arborea</i>		Art.2	NT	NT / NT	EDZ (2) / 10		2023	Zones humides forestières (marais, bras morts, mares)	NON
Triton ponctué	<i>Lissotriton vulgaris</i>		Art.3	NT	NT / LC	EDZ (2) / 5		2023	Bras morts et mares forestières	NON

3.4.4.2. RESULTATS DES INVENTAIRES ET ENJEUX POTENTIELS

Hormis le cours d'eau temporaire qui passe en bordure Ouest du site aucun point d'eau n'est présent dans les aires d'études. De ce fait, le secteur projet n'est pas du tout propice à la présence d'amphibiens en reproduction.

En termes d'habitats terrestres, les potentialités apparaissent également très limitées au regard notamment du contexte très artificiel de la zone (grandes cultures omniprésentes, poste de transformation).

Il n'y a pas non plus d'enjeu de circulations d'individus en phase terrestre lors des migrations (en particulier en période pré-nuptiale).

Les potentialités pour les amphibiens sont finalement quasi-nulles, de même que les enjeux estimés très faibles à nuls (absence très probable d'amphibiens sur le site). Aucun enjeu n'est également attendu sur les circulations d'animaux pour ce taxon.

3.4.5. REPTILES

3.4.5.1. ESPECES CITEES DANS LA BIBLIOGRAPHIE

Nom commun	Nom scientifique	DH	Lg. F	LRF	LRGE / LRR	ZNIEFF GE / A	Plan d'actions	Dernière observation	Ecologie / Habitats sommaires	Espèce potentielle
Couleuvre helvétique	<i>Natrix helvetica</i>		Art.2	LC	LC / LC	AEE / -		2023	Zones humides	NON
Lézard des murailles	<i>Podarcis muralis</i>		Art.2	LC	LC / LC	AEE / 5		2023	Ubiquiste avec une préférence pour les zones minérales	NON
Lézard des souches	<i>Lacerta agilis</i>		Art.2	NT	NT / LC	EDZ (2)		2023	Formations végétales relativement ouvertes avec strate herbacée dense	NON
Orvet fragile	<i>Anguis fragilis</i>		Art.3	LC	LC / LC	AEE / -		2023	Ubiquiste avec une préférence pour les zones herbacées	OUI

3.4.5.2. RESULTATS DES INVENTAIRES ET ENJEUX POTENTIELS

Aucune espèce n'a été recensée lors des campagnes de terrain menées en 2024. **Il est important de préciser qu'aucun protocole spécifique n'a été mis en place**, rendant ainsi particulièrement difficile l'observation de certaines espèces (orvets et serpents), considérant la courte période des inventaires.

Toutefois, au regard des habitats présents dans les aires d'études et de la bibliographie, les potentialités pour ce groupe apparaissent très limitées et une seule espèce semble potentielle : l'Orvet fragile, un ubiquiste, capables de coloniser une très large gamme de milieux même si ces dernières ne sont pas les plus représentatifs de ces espèces. Les densités d'individus seraient nécessairement faibles.

Reptiles protégés et/ou à enjeu potentiels dans les aires d'études

Nom commun	Nom scientifique	DH	Lg.F	LRF	LRGE / LRR	ZNIEFF GE / A	Plan d'actions	Indices		Enjeu base	Pondération	Enjeu site
								IV	IR			
Orvet fragile	<i>Anguis fragilis</i>		Art.3	LC	LC / LC	AEE / -		1	2	Très faible		Très faible

L'enjeu retenu pour ce groupe est très faible à faible compte tenu de la présence potentielle de l'Orvet fragile.

3.4.6. INSECTES

3.4.6.1. ESPECES CITEES DANS LA BIBLIOGRAPHIE

Nom commun	Nom scientifique	DH	Lg. F	LRF	LRGE / LRR	ZNIEFF GE / A	Plan d'actions	Dernière observation	Ecologie / Habitats sommaires	Espèce potentielle
Odonates										
Agrion de Mercure	<i>Coenagrion mercuriale</i>	Ann.II	Art.3	LC	NT / VU	EDZ (3) / 10	National1	2022	Canaux et fossés végétalisés	OUI
Lépidoptères Rhopalocères										
Azuré des coronilles	<i>Plebejus argyrognomon</i>			LC	- / LC	EDZ (3) / 5		2022	Friches et pelouses sèches	NON
Grande Tortue	<i>Nymphalis polychloros</i>			LC	- / NT	- / 5		2022	Bois clairs	NON
Petit Mars changeant	<i>Apatura ilia</i>			LC	- / LC	AEE / 5		2022	Bois clairs et lisières fraîches et humides	NON
Petit Sylvain	<i>Limenitis camilla</i>			LC	- / LC	- / 5		2022	Boisements	NON

3.4.6.2. RESULTATS DES INVENTAIRES ET ENJEUX POTENTIELS

a. Odonates

Seulement **une espèce** a été recensée lors des campagnes de terrain de 2024 : le Portecoupe holarctique. Cette espèce ne présente aucun enjeu particulier.

Odonates recensés dans les aires d'études

Nom commun	Nom scientifique	DH	Lg.F	LRF	LRGE / LRR	ZNIEFF GE / A	Plan d'actions	Indices		Enjeu base	Pondération	Enjeu site
								IV	IR			
Portecoupe holarctique	<i>Enallagma cyathigerum</i>			LC	LC / LC			1	2	Très faible		Très faible

De plus, hormis le cours d'eau temporaire présent en limite Ouest de l'aire immédiate, aucun milieu n'est propice à la présence d'odonates. Tout au plus certaines espèces pourraient être présentes en transit / maturation sur la parcelle prairiale.

Néanmoins, au regard des habitats présents et de l'analyse bibliographique, une autre espèce était potentielle : l'Agrion de Mercure, espèce inscrite à l'Annexe II de la Directive européenne Habitats et protégée au niveau national.

Aussi, lors des différentes campagnes de terrain menées en 2024, une attention particulière a été portée sur la recherche de l'espèce, en particulier au niveau du cours d'eau temporaire côté Ouest. Aucun individu n'a été recensé, ni aucun élément montrant que l'espèce pourrait être présentes. Après analyse, il apparaît que ce cours d'eau temporaire n'est pas propice à l'espèce. En effet, ce dernier est quasiment fermé sur tout son tracé par des essences arbustives et arborées et les rares tronçons ouverts et ensoleillés ne sont pas végétalisés, condition indispensable à la présence de l'espèce pour sa reproduction.



Tronçons du cours d'eau temporaire non favorables à la présence de l'Agrion de Mercure
(BEE Ing, juin 2024)

Les potentialités pour les odonates sont finalement très limitées, de même que les enjeux estimés très faibles au regard des habitats présents

b. Rhopalocères

Les inventaires de terrain réalisés en 2024 ont permis de mettre en évidence la présence de **neuf espèces** pour ce groupe. Toutefois, les inventaires ne sont pas exhaustifs, considérant la courte période des investigations (mai à juin).

Rhopalocères recensés dans les aires d'études

Nom commun	Nom scientifique	DH	Lg.F	LRF	LRR	ZNIEFF GE / A	Plan d'actions	Indices		Enjeu base	Pondération	Enjeu site
								IV	IR			
Azuré des nerpruns	<i>Celastrina argiolus</i>			LC	LC			1	2	Très faible		Très faible
Demi-deuil	<i>Melanargia galathea</i>			LC	LC			1	2	Très faible		Très faible
Fadet commun	<i>Coenonympha pamphilus</i>			LC	LC			1	2	Très faible		Très faible
Hespérie du Dactyle	<i>Thymelicus lineola</i>			LC	LC			1	2	Très faible		Très faible
Myrtil	<i>Maniola jurtina</i>			LC	LC			1	2	Très faible		Très faible
Paon du jour	<i>Aglais io</i>			LC	LC			1	2	Très faible		Très faible
Piérade de la Rave	<i>Pieris rapae</i>			LC	LC			1	2	Très faible		Très faible
Piérade du Chou	<i>Pieris brassicae</i>			LC	LC			1	2	Très faible		Très faible
Vulcain	<i>Vanessa atalanta</i>			LC	LC			1	2	Très faible		Très faible



Paon du jours et Demi-deuil dans les aires d'études (BEE Ing, juin 2024)

En revanche, au vu du contexte agricole intensif, des habitats identifiés dans les aires d'études et de la bibliographie, aucun enjeu particulier n'est attendu pour ce groupe. **En conséquence, l'enjeu pour ce groupe est jugé très faible.**

c. Orthoptères

Les inventaires de terrain réalisés en 2024 ont permis de mettre en évidence la présence d'**une seule espèce** pour ce groupe. Cela s'explique notamment par la précocité des investigations (mai à juin alors que l'activité des orthoptères démarre essentiellement juillet).

Orthoptères recensés dans les aires d'études

Nom commun	Nom scientifique	DH	Lg.F	LRF	LRGE / LRR	ZNIEFF GE / A	Plan d'actions	Indices		Enjeu base	Pondération	Enjeu site
								IV	IR			
Grande Sauterelle verte	<i>Tettigonia viridissima</i>			4	LC / LC			1	2	Très faible		Très faible

En revanche, au vu du contexte agricole intensif, des habitats identifiés dans les aires d'études et de la bibliographie, aucun enjeu particulier n'est attendu pour ce groupe. **En conséquence, l'enjeu pour ce groupe est jugé très faible.**

Les potentialités pour les insectes sont finalement très limitées, de même que les enjeux estimés très faibles pour l'ensemble des groupes étudiés. Cela s'explique notamment par le côté très agricole du secteur d'étude limitant ainsi les habitats naturels spécifiques (pelouses sèches, prairies humides) nécessaires à la diversité des espèces ainsi qu'à une entomofaune patrimoniale.

3.5. SYNTHÈSE DES ENJEUX ÉCOLOGIQUES

Dans le site du projet, les enjeux biodiversité seraient majoritairement faibles du fait de la qualité écologique dégradée des milieux naturels, exploités intensivement. Tout au plus, **les habitats naturels du projet accueilleraient une biodiversité ordinaire sans réellement d'enjeux en ce qui concerne la présence d'espèces protégées ou inscrites sur les listes rouges nationales et/ou régionales.**

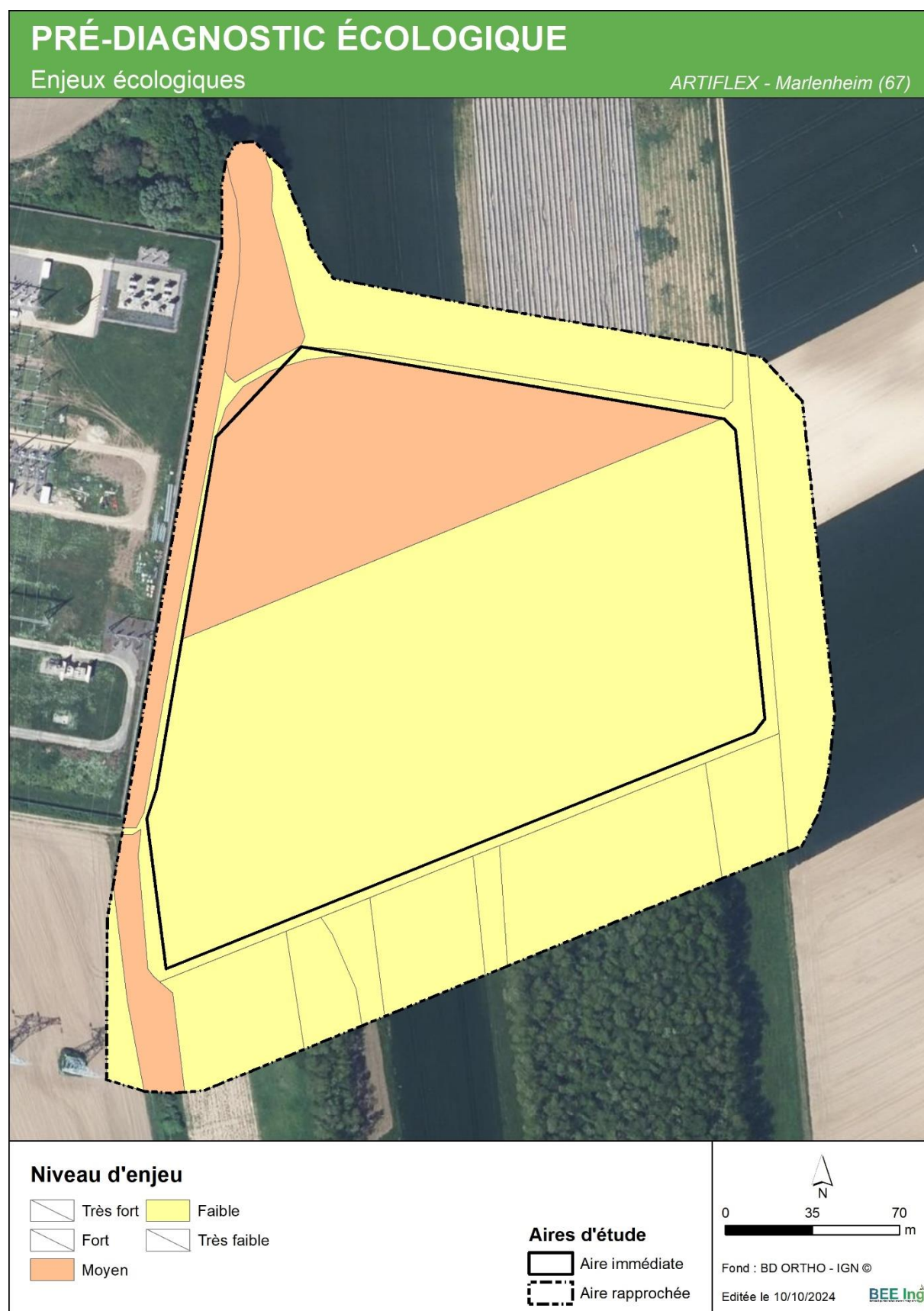
Les principaux enjeux seraient surtout identifiés dans l'aire rapprochée qui comprend des milieux naturels plus diversifiés (haies, bosquets, prairies etc.) en accueillant quelques espèces protégées d'intérêt (mammifères, oiseaux et reptiles) dont certaines sont susceptibles de s'alimenter dans l'aire immédiate sans que le site ne soit limitant pour le bon accomplissement de leurs cycles biologiques. **A noter que cette petite mosaïque de milieux a son importance dans les continuités écologiques locales étant donné la prédominance agricole intensive des environs proches.**

Le projet devra ainsi tenir compte de ces enjeux périphériques notamment au moment des travaux.

Synthèse des enjeux potentiels concernant les espèces protégées et/ou à enjeu dans l'aire immédiate

Taxon	Enjeu potentiel	Espèces protégées et/ou à enjeu potentielles	Statut dans l'aire immédiate (= zone projet)	Cycles biologiques concernés		
				Reproduction	Repos	Alimentation/ Transit
Flore	Très faible	/	/	/	/	/
Mammifères terrestres	Moyen	Lapin de Garenne	Avéré			X
	Faible	Lièvre d'Europe	Potentiel	X	X	X
		Blaireau européen	Potentiel			X
	Très faible	Hérisson d'Europe	Potentiel		?	X
Chiroptères	Faible	<i>A minima</i> les espèces les plus communes comme par exemple la Pipistrelle commune	Potentiel			X
Oiseaux	Moyen	Bruant jaune Moineau friquet	Potentiel (avéré dans l'aire rapprochée)			X
		Linotte mélodieuse Rousserolle verderolle		X	X	X
	Faible	Alouette des champs	Avéré	X	X	X
		Chardonneret élégant Cigogne blanche Loriot d'Europe	Avéré			X
		Verdier d'Europe	Potentiel			X
Amphibiens	Très faible	/	/	/	/	/
Reptiles	Très faible	Orvet fragile	Potentiel	X	X	X
Insectes	Très faible	/	/	/	/	/

Remarque : les enjeux présentés sur la carte ci-dessous ont été déterminés à partir de la cartographie des habitats naturels réalisée ainsi que l'étude de potentialité des milieux basées sur les inventaires réalisés et la bibliographie. Au vu de l'analyse réalisée, les niveaux d'enjeux identifiés au sein des aires d'études n'évolueraient qu'à la marge.



Carte 12 : Synthèse des enjeux écologiques préliminaires

4. IMPACTS BRUTS

4.1. METHODOLOGIE D'EVALUATION

Les projets nécessitent une destruction des végétations en place (phase travaux) auxquels seront substitués des espaces bâtis reliés par un réseau routier. Les impacts de ces projets sont généralement distingués en phase travaux et la phase d'exploitation (tableau suivant).

Selon MICHEL (2001) : « L'une des étapes clés de l'évaluation environnementale consiste à déterminer la nature, l'intensité, l'étendue et la durée de tous les impacts que le projet risque d'engendrer. Or, les termes effet et impact sont souvent utilisés indifféremment pour nommer les conséquences du projet sur l'environnement. Les textes communautaires parlent eux d'incidences sur l'environnement. Les textes réglementaires français régissant l'étude d'impact désignent ces conséquences sous le terme d'effets (analyse des effets sur l'environnement, sur la santé, méthodes pour évaluer les effets du projet).

Effets et impacts peuvent néanmoins prendre une connotation différente si l'on tient compte de la sensibilité et des potentialités des milieux affectés par un projet donné :

- **L'effet décrit une conséquence d'un projet sur l'environnement indépendamment du territoire qui sera affecté.** Appréciable par des valeurs factuelles, il est généralement évalué à partir d'éléments quantitatifs (surfaces d'habitats, de sites de reproduction ou d'aires de repos détruits, altérés ou dégradés, nombre d'individus détruits, etc.) et/ou qualitatifs (caractère permanent, temporaire, direct ou indirect des effets du projet, etc.) ;

Méthodologie quantitative pour l'évaluation de l'effet brut du projet

Niveau de l'effet du projet	Nombre d'unités détruites par le projet (nids, couples, individus, terriers, gîtes, mares, etc.) ou surface de l'habitat détruit par le projet par rapport à la surface totale locale
Très fort	> à 40 %
Fort	21 à 40 %
Moyen	11 à 20 %
Faible	5 à 10 %
Très faible	< 5 %

- **L'impact est la transposition de cet événement sur une échelle de valeur.** Il peut être défini comme le croisement entre l'effet et la sensibilité du territoire ou de la composante de l'environnement touché par le projet. Dans le cas présent, il correspond à l'impact sur l'état de conservation favorable des habitats écologiques, des zones humides ou des populations des espèces de faune et de flore concernées dans leur aire de répartition naturelle. Les impacts peuvent être réversibles ou irréversibles et plus ou moins réduits en fonction des moyens propres à en limiter les conséquences ».

Le croisement du niveau d'enjeu (NE) et de l'effet du projet permet la détermination de la valeur d'impact (VI) selon la grille suivante.

Grille de détermination de la valeur d'impact (VI)

Calcul de la Valeur d'Impact (VI)		Effet du projet				
		5	4	3	2	1
Niveau d'enjeu (NE) de la composante de l'environnement touché par le projet (zonages, continuités, habitats, espèces, etc.)	5	25	20	15	10	5
	4	20	16	12	8	4
	3	15	12	9	6	3
	2	10	8	6	4	2
	1	5	4	3	2	1

Remarque : la valeur d'impact ne peut pas être supérieure au niveau d'enjeu puisqu'en toute logique on ne peut pas perdre plus que ce qui est mis en jeu. A titre d'exemple, l'impact d'un projet sur un enjeu nul ne peut pas être supérieur même s'il existe des effets du projet. Aussi, lorsque l'effet du projet est maximal, le niveau d'impact est tout au plus équivalent au niveau d'enjeu. Par contre, lorsqu'il n'est pas au plus fort, l'impact est par conséquent moindre mais peut rester important.

Par correspondance, le niveau d'Impact (NI) est alors défini selon la grille ci-après. **Elle comprend 5 classes dont les fourchettes de valeurs d'impact (VI) sont équivalentes (5 valeurs) ce qui permet le respect du postulat précédent (voir remarque précédente) tout en confortant la méthode et les niveaux d'impact mathématiquement.**

Grille de détermination du Niveau d'Impact (NI)

Valeur d'Impact (VI)	Niveaux d'Impact (NI)	
[21 ; 25]	5	Très fort
[16 ; 20]	4	Fort
[11 ; 15]	3	Moyen
[6 ; 10]	2	Faible
[1 ; 5]	1	Très faible

Au final, la grille de détermination du niveau d'impact (NI) est la suivante :

Méthodologie pour l'évaluation de l'impact brut du projet

Niveau d'enjeu de la composante de l'environnement touché par le projet	Niveau de l'effet du projet				
	Très fort	Fort	Moyen	Faible	Très faible
Très fort	Très fort	Fort	Moyen	Faible	Très faible
Fort	Fort	Fort	Moyen	Faible	Très faible
Moyen	Moyen	Moyen	Faible	Faible	Très faible
Faible	Faible	Faible	Faible	Très faible	Très faible
Très faible	Très faible	Très faible	Très faible	Très faible	Très faible

La démarche ERC est appliquée systématiquement à partir d'un niveau d'impact faible.

4.2. IMPACTS DIRECTS

4.2.1. IMPACTS SUR LES HABITATS ECOLOGIQUES

Le projet s'étend sur la majeure partie de la prairie mésophile présente au sein de l'aire immédiate, ainsi que sur une partie de la grande culture. L'impact se décline de la façon suivante :

Effets directs du projet sur les habitats écologiques

HABITATS ÉCOLOGIQUES	Niveau d'enjeu	Surfaces impactées par le projet			Effet du projet	IMPACT BRUT DU PROJET
		Surface habitat	Surface impactée	%		
Prairie mésophile	Moyen	1,18 ha	0,96 ha	81%	Très fort	MOYEN
Grandes cultures	Faible	3,08 ha	0,86 ha	28%	Fort	FAIBLE

Le chantier sera également susceptible d'utiliser des superficies en dehors des emprises à des fins d'accès, de gestion des matériaux de construction ou exportés des sites (végétation, substrats). Ce deuxième impact direct n'est pas certain comme le précédent mais le risque existe dans le cas d'un chantier où la dimension biodiversité serait mal maîtrisée.

En l'absence d'évitement, le premier impact (zone projet) restera de niveau moyen à faible sur les habitats compte tenu du fait que plus de 80% de la prairie et près de 30% des cultures seront détruites. Le second impact pourra être maîtrisé par une bonne gestion du chantier (mesure de réduction d'impact).

4.2.2. IMPACTS SUR LES ESPECES PROTEGEES

4.2.2.1. JUSTIFICATION DES ESPECES PRISES EN COMPTE DANS L'ANALYSE

Au vu du secteur retenu pour le projet, ne sont pas concernées par la présente analyse :

- Les espèces protégées pour lesquelles le projet ne prévoit aucune destruction, altération ou dégradation de sites de reproduction ou aires de repos. Il n'y aura pas non plus de destruction d'individus. Il s'agit :
 - D'éventuels chiroptères, considérant que les habitats en place dans l'aire immédiate (grandes cultures + prairies) ne sont pas favorables à ces espèces (absences d'arbres à cavités ou de bâtiments offrant des gîtes), il n'existe aucun risque de destruction d'individus pour ce groupe ni aucun risque de destruction d'habitats d'estivage/hivernage ;
 - De 21 oiseaux :
 - 11 oiseaux nicheurs aux abords de l'aire immédiate (rapprochée/élargie) mais en relation avec cette dernière (alimentation plus ou moins régulière) : Bruant jaune, Buse variable, Chardonneret élégant, Cigogne blanche, Faucon crécerelle, Linotte mélodieuse (potentielle), Martinet noir, Moineau friquet, Pinson des arbres, Pipit des arbres, Rougegorge familier, Verdier d'Europe ;
Leurs habitats de reproduction et repos ne sont pas concernés par le projet. Il ne remettra pas en cause le bon accomplissement de leurs cycles biologiques successifs ;
 - 9 oiseaux nicheurs aux abords de l'aire immédiate (rapprochée/élargie) mais sans relation avec cette dernière (transit en vol ou entendus aux environs) : Fauvette à tête noire, Fauvette des jardins, Fauvette grisette, Grimpereau des jardins, Grosbec casse-noyaux, Lorient d'Europe, Mésange bleue, Mésange charbonnière, Rousserolle verderolle ;

- 1 espèce jugée potentielle en fonction de l'assolement des sols : la Bergeronnette printanière. Considérant que lors des inventaires les terrains étaient cultivés en maïs, les habitats sont considérés non favorables à l'espèce ;
Le projet ne remettra pas en cause le bon accomplissement des cycles biologiques successifs de ces 10 espèces d'oiseaux (nicheuses aux abords ou sans relation) ;
- Les espèces non protégées : 8 oiseaux (7 espèces avérées nicheuses dans les aires d'études et 1 espèce potentielle), 5 mammifères terrestres (3 espèces avérées sur le site et 2 potentielles) et au moins 11 insectes (1 odonate, 9 rhopalocères et 1 orthoptère – liste non exhaustive).

De ce fait, seront pris en compte pour l'analyse des impacts, les espèces suivantes :

- Le Hérisson d'Europe ;
- L'Orvet fragile ;

Deux espèces fortement potentielles dont les risques de perturbations d'individus sont réels.

Le tableau page suivante réprecise les espèces concernées, le rôle de l'aire immédiate pour la biologie de ces espèces ainsi que les risques encourus.

Rôle de l'aire immédiate pour les espèces retenues pour l'analyse

Espèces concernées	Rôle de l'aire immédiate			Risques de destructions/perturbations	
	Site de reproduction	Aire de repos	Zone d'alimentation	Site de reproduction/ Aire de repos	Individus
Mammifères					
Hérisson d'Europe (espèce <i>potentielle</i>)		?	X		X
Reptiles					
Orvet fragile (espèce <i>potentielle</i>)	X	X	X	<i>Habitats non protégés</i>	X

4.2.2.2. IMPACTS SUR LES HABITATS D'ESPECES

Le projet n'aura **aucune incidence sur les habitats d'espèces protégées** considérés en tant que sites de reproduction ou aire de repos :

- Le Hérisson utiliserait le site uniquement en tant que zone d'alimentation ;
- Concernant l'Orvet fragile, ces habitats ne sont pas protégés.

4.2.2.3. IMPACTS SUR LES INDIVIDUS

a. Cas du Hérisson d'Europe

Les risques de destruction apparaissent les plus probables en période de reproduction (mars jusqu'à la fin de l'été) au moment des opérations de décapage des sols. **L'effet de ces destructions, qui ne touchera qu'une part des populations locales présentes dans le secteur, est considéré comme moyen considérant l'absence de reproduction/repos et des capacités de fuite des individus.**

b. Cas de l'Orvet fragile

Les risques de destruction apparaissent les plus probables en période de reproduction (mars jusqu'à la fin de l'été) mais également en période d'hibernation (entre novembre et février). Les individus présents en estivage/hivernage sur la zone projet, exploitée en tant que site de reproduction ou aire de repos, pourront être détruits au moment des travaux lors des opérations de décapage des sols. **L'effet de ces destructions, qui ne touchera qu'une part des populations locales présentes dans le secteur, est considéré comme fort considérant les densités et les capacités de fuite des reptiles.**

Destruction des individus de la faune protégée

ESPECES	Enjeu	Statut dans l'aire immédiate	Cycles biologiques concernés	Effet du projet sur les individus	IMPACT BRUT DU PROJET
Mammifères terrestres					
Hérisson d'Europe	Très faible	Potentiel	Zone d'alimentation	Moyen	TRES FAIBLE
Reptiles					
Orvet fragile	Très faible	Potentiel	Site de reproduction + Aire de repos	Fort	TRES FAIBLE

4.3. IMPACTS INDIRECTS

L'ensemble des impacts indirects ne sont pas détaillés dans le cas présent mais ils restent réels et possibles bien que difficilement quantifiables. Ils seraient de la nature suivante :

- En période travaux : dissémination d'espèces exotiques envahissantes, circulations des engins et dépôts de matériaux hors des emprises (détérioration des milieux périphériques), bruits des engins de chantier, émissions de poussières, pollutions accidentelles des sols, etc.
- En phase d'exploitation : produits d'entretien, mises en place de clôtures (perte de la connectivité pour la faune), pollutions sonores et lumineuses, pièges mortels, etc.

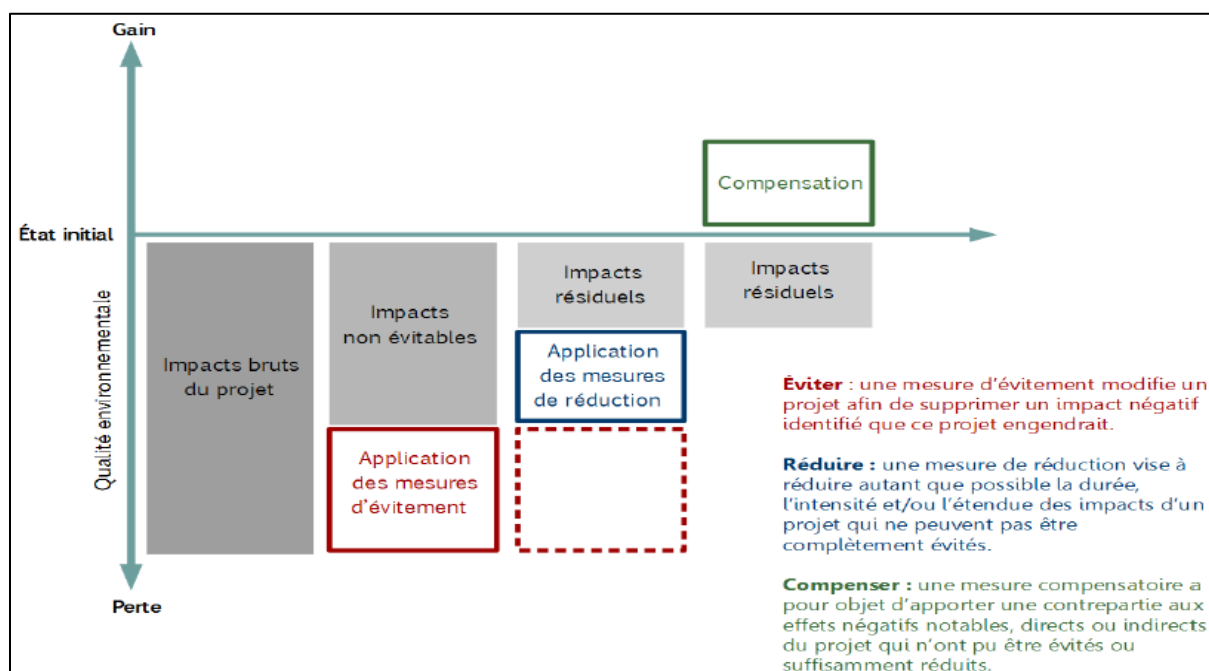
En définitive, ils ne sont pas de nature à remettre en cause les impacts globaux du projet et sont finalement considérés comme très faibles sous réserve du respect des prescriptions pour la réduction de ces impacts (Cf. chapitre suivant).

5. DEMARCHE ERC

5.1. QUELQUES RAPPELS

5.1.1. DOCTRINE NATIONALE DE LA DEMARCHE ERC

Une doctrine nationale et des lignes directrices relatives à la séquence éviter, réduire et compenser (ERC) les impacts sur le milieu naturel, établissent les principes et méthodes sur la mise en œuvre des mesures (CGDD-MEDDE 2012, 2013).



Principe de la démarche ERC

Source : CGDD 2017

Dans un intérêt d'homogénéisation de la séquence ERC au niveau national, ce même CGDD a produit un guide (Janvier 2018) permettant de catégoriser les mesures d'évitement, de réduction et de compensation, mais aussi d'accompagnement, selon la nature des mesures.

Les rédacteurs du document indiquent que « *L'objectif est notamment d'être plus précis dans la définition des mesures et la rédaction des actes d'autorisation en vue de pouvoir mettre en place un suivi efficace de leur mise en œuvre* ».

5.1.2. PRINCIPE DE BASE

Après la mise en place des mesures d'évitement et de réduction, il apparaît que :

- L'effet d'un projet est très difficilement compensable (voire non réalisable) pour des niveaux d'impacts résiduels très forts ;
- Le besoin en mesures compensatoires est :
 - Systématique pour des niveaux d'impact résiduels forts ou moyens ;
 - Examiné au cas par cas, selon les opportunités du projet, pour des niveaux d'impacts résiduels faibles à très faibles ;
 - Aucune mesure de compensation n'est nécessairement attendue pour des niveaux d'impacts non significatifs.

Les mesures de compensation sont proposées selon :

- Un principe d'équivalence pour lequel on visera un rétablissement des milieux naturels impactés et si possible l'obtention d'un gain net ;
- Un principe de proportionnalité en fonction du niveau d'impact résiduel mais aussi en matière de fonctionnalité ;
- Des possibilités foncières avec une mise en place au plus près du projet ou à défaut dans un même secteur biogéographique ;
- De la faisabilité financière et technique des mesures ;
- De l'efficacité des mesures et de leur pérennité dans le temps, tout en tenant compte du temps nécessaire à partir duquel la mesure sera pleinement effective.

Les mesures compensatoires font appel à des actions de **création** (reconstituer les mêmes milieux que ceux qui seraient détruits par le projet), de **restauration** (amélioration qualitative de milieux existants à travers d'autres pratiques ou de non-gestion, réhausse du réseau écologique global-TVB du territoire proche), complétées par des mesures de **gestion conservatoire** afin d'assurer le maintien de la qualité environnementale des milieux. **Les mesures compensatoires doivent être pérennes, efficaces et additionnelles par rapport aux politiques poursuivies par l'Etat.**

5.1.3. CAS DES ESPECES PROTEGEES

La circulaire DNP/CFF n° 2008-01 du 21 janvier 2008, relative aux décisions administratives individuelles relevant du ministère chargé de la protection de la nature dans le domaine de la faune et de la flore sauvages, apporte des précisions quant à la nécessité de la mise en œuvre de mesures :

- Des mesures d'atténuation ou de compensation sont nécessaires si l'étude conclut à un effet négatif de l'activité envisagée sur une ou plusieurs espèces bénéficiant de mesures de protection ;
- Les mesures compensatoires doivent être mises en œuvre avant la réalisation de l'activité ou, lorsque cela est compatible avec leur efficacité, au plus tard simultanément avec la réalisation de l'activité pour laquelle une dérogation est sollicitée.

Plus récemment, le Conseil d'Etat précise les cas dans lesquels le pétitionnaire doit obtenir une dérogation espèces protégées (avis du 9 décembre 2022).

Une telle dérogation est ainsi requise si le risque que le projet comporte pour les espèces protégées est **suffisamment caractérisé**. Pour déterminer ce risque : les mesures d'évitement et de réduction des atteintes portées aux espèces protégées proposées par le pétitionnaire sont à prendre en compte.

Si ces mesures d'évitement et de réduction permettent effectivement de diminuer le risque pour les espèces au point qu'il apparaisse comme n'étant pas suffisamment caractérisé : le projet ne requiert pas de dérogation espèces protégées.

Ensuite, lorsqu'une telle dérogation est requise (en cas donc d'un risque d'atteinte aux espèces protégées suffisamment caractérisé) le Conseil d'Etat rappelle que pour que cette dérogation soit accordée, il convient de remplir les trois critères d'obtention de la dérogation :

- Absence de solution alternative satisfaisante ;
- Maintien d'un état de conservation favorable des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle ;
- Raison impérieuse d'intérêt public majeur du projet.

Ce faisant, pour déterminer si la dérogation peut être accordée, les mesures d'évitement, de réduction mais également de compensation des atteintes portées aux espèces protégées proposées par le pétitionnaire doivent être prises en compte.

Enfin, et en conséquence :

- Cet avis fixe un seuil en-deçà duquel une dérogation espèces protégées n'est pas requise pour le projet en cause (en-dessous du risque « suffisamment caractérisé » pour les espèces concernées) ;
- La jurisprudence administrative devra désormais préciser les contours de la notion de risque « suffisamment caractérisé », critère conduisant à la nécessité de l'obtention, ou non, d'une dérogation espèces protégées ;
- Le pétitionnaire doit donc faire en sorte que les impacts résiduels de son projet soient les plus faibles possibles, afin de démontrer que son projet n'est pas soumis à l'obtention d'une dérogation espèces protégées.

Dans son arrêt du 17 février 2023, le Conseil d'Etat applique et précise la méthodologie qu'il a posée dans son avis contentieux du 9 décembre 2022 sur la nécessité de solliciter une dérogation « espèces protégées » pour la réalisation de certains projets. Plusieurs décisions jurisprudentielles illustrant la mise en œuvre de cette méthodologie ont été publiées.

A ce titre, s'agissant du déclenchement de l'obligation d'avoir à solliciter une dérogation, le Conseil d'Etat a précisé dans cet avis :

- D'une part, que la nécessité d'obtenir une dérogation doit être examinée dès lors que « des spécimens de l'espèce concernée sont présents dans la zone du projet, sans que l'applicabilité du régime de protection dépende, à ce stade, ni du nombre de ces spécimens, ni de l'état de conservation des espèces protégées présentes » ;
- D'autre part, le Conseil d'Etat a indiqué que le pétitionnaire doit obtenir une telle dérogation « si le risque que le projet comporte pour les espèces protégées est suffisamment caractérisé ». A ce titre, « les mesures d'évitement et de réduction des atteintes portées aux espèces protégées proposées par le pétitionnaire doivent être prises en compte ».

5.2. MESURES D'ÉVITEMENT

Prise en compte de l'environnement dans la conception du projet : Les boisements, haies et cours d'eau temporaires ont été évités.

5.3. MESURES DE REDUCTION

5.3.1. AVANT TRAVAUX

5.3.1.1. R01 : BALISAGE CHANTIER

Mise en place d'une clôture temporaire

Le strict respect du périmètre du projet permettra la préservation des milieux naturels sensibles / périphériques. L'emprise du chantier y inclut les dépôts temporaires et la circulation des engins se fera uniquement à l'intérieur même du périmètre du projet.

La mise en défens sera matérialisée par un **balisage de chantier orange d'une hauteur de 1,5 m**, pour être bien visible par les engins de chantier, sur un linéaire d'environ 280 ml.



Exemple de balisage orange de chantier (BEE Ing, juin 2023 – photo prise hors site)

Accès au chantier

L'accès des engins de terrassement se fera uniquement au niveau des chemins existant Nord.

L'objectif de cette mesure vise à baliser le reste de la prairie conservée à l'ouest du site projet (Cf. mesure R03) afin d'éviter toute dégradation de ce milieu. La mesure pourra être adaptée en fonction des accès utilisés.

5.3.2. PENDANT TRAVAUX

5.3.2.1. R02 : CALENDRIER DE REALISATION DES TRAVAUX

L'objectif de cette mesure est d'adapter la période des travaux (défrichage, décapage...) afin de prendre en compte les périodes de sensibilité des espèces selon leurs phénomologies respectives. Cette mesure concerne principalement la prairie mésophile.

Les destructions d'individus peuvent être minimisées au moment de la phase chantier en évitant les travaux, pendant :

- **Les périodes de reproduction (ou repos)** qui s'étalent pour la plupart des espèces au printemps ou en été (mars à août) ;
- **L'estivage** qui, selon les taxons, intervient de juillet à septembre ;
- **L'hivernage** des espèces sédentaires à petits territoires (amphibiens, reptiles et insectes) qui vivent proches des sites de reproduction ou aires de repos et qui sont très vulnérables à cette période de l'année (octobre à février).

Période de sensibilité des espèces faunistiques

Taxon	Période de l'année											
	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Hérisson d'Europe												
Oiseaux												
Orvet fragile												

Légende : Rouge : Sensibilité forte / Orange : Sensibilité moyenne / Vert : Sensibilité faible

Concernant les chiroptères, il n'y a pas lieu d'adapter le calendrier, les habitats en place étant uniquement utilisés pour de l'alimentation/transit.

Concernant les oiseaux, même si aucune espèce protégée n'est susceptible de nicher dans l'aire immédiate (habitats uniquement favorables à l'alimentation pour les espèces présentes), certaines espèces patrimoniales comme l'Alouette des champs pourraient y nicher. Aussi, il convient d'en tenir compte pour l'établissement de cette mesure.

En définitive, au vu du tableau de sensibilité des espèces, **les travaux de décapage des milieux naturels auront lieu de préférence en septembre-octobre** afin d'éviter les périodes de reproduction et d'hivernage des espèces sensibles. **Cependant, dans le cas présent, en l'absence de réelle sensibilité écologique des habitats naturels impactés (Hérisson et reptiles en hivernage), ils pourront être élargis à la période hivernale, à savoir entre novembre et février si nécessaire.**

Sous réserve du respect des contraintes ci-dessus, le reste des travaux pourra se dérouler dès le mois de novembre étant donné que les terrains seront devenus sans intérêt pour les espèces.

5.3.2.2. R03 : MAINTIEN D'UNE BANDE DE PRAIRIE

L'objectif de cette mesure est de préserver une bande prairiale nord-sud d'environ 25 à 30 m de large, à l'ouest du site (entre la clôture et le cours d'eau temporaire. Le maintien d'environ 2 400 m² (0,24 ha) de prairie mésophile permettra la préservation d'une partie des habitats favorables à la faune locale et notamment pour l'Orvet fragile et le Hérisson d'Europe (alimentation) ; mais également pour les oiseaux venant s'y alimenter plus ou moins régulièrement et pour l'Alouette des champs (habitat potentiel pour la reproduction de l'espèce).

Cette mesure est également à associer à la mesure A01 – création de prairie (Cf. paragraphe 5.5.1.) en vue du renforcement de la continuité écologique entre les boisements présents au nord et au sud du projet. La bande ainsi préservée devra être mise en gestion au même titre que la prairie recréée.

5.3.2.3. R04 : GESTION DE LA FLORE INVASIVE

Le site et ses bordures sont dégradés par diverses Espèces Exotiques Envahissantes (EEE) et en particulier le Robinier et le Solidage géant.

Leur éradication totale est peu probable *in situ*, mais compte-tenu du fait que les travaux seront susceptibles de créer de nouveaux habitats pour ces EEE, on veillera à limiter leur dissémination à l'aide de mesures pragmatiques. Les préconisations générales sont les suivantes :

- Eviter les engins qui dispersent les fragments de végétaux (type gyrobroyeur) ;
- Limiter le va-et-vient des engins de la zone de stockage des matériaux vers la zone de travaux (ou vers d'autres sites), pour limiter le transport et la dissémination de graines sur les bottes, roues, palettes de matériaux, etc. ;
- Après travaux, les engins et matériels de chantiers qui ont travaillé dans des secteurs occupés par des EEE doivent être nettoyés sur une parcelle artificialisée à distance des milieux périphériques sensibles ;
- Les déchets verts contaminés doivent être incinérés pour éviter la reprise par bouturage des rémanents ou déplacés dans des caissons de transport bâchés et étanches ;
- En prévention de nouvelles repousses, les terres remaniées ne doivent pas être laissées à nu mais revégétalisées.

On privilégiera la lutte contre le Robinier faux-acacia qui est l'espèce la plus implantée dans le secteur, en particulier au niveau des milieux prairiaux, afin de conserver leur caractère herbacé. **Les principales actions de lutte préférentielles sont préconisées dans le tableau ci-dessous afin de réduire par épuisement la présence de cette plante au sein des friches.** D'autre part, les autres EEE devront également faire l'objet d'une gestion pour enrayer leur propagation (ex : BIO BERI *et al.* 2014) tout en gardant à l'esprit que cette action se fera dans la mesure du possible.

Principales recommandations pour la lutte contre le Robinier faux-acacia

Age	Actions	Fréquence	Période d'intervention	Durée minimale	Produits issus des coupes
Jeunes plants de l'année : semis ou rejets de souches	Arrachage manuel pour les plus jeunes plantes si le sol n'est pas trop tassé (dégagement des racines) OU Fauches rases répétées	5-6x par an (~1x/mois)	Avril à septembre (période de végétation)	5 ans	A évacuer (pas de broyage sur place)
Arbustes (Ø < 10 cm)	Dessouchage	1x par an	Juin-septembre (si possible avant fructification)	5 ans	A évacuer (pas de broyage sur place)
Arbres adultes et arbustes trop gros pour être arrachés (Ø > 10 cm)	Abattage de l'arbre (uniquement la 1 ^{ère} année de l'intervention)	1x par an	Mai à juillet (si possible avant fructification)	5 ans	A évacuer (pas de broyage sur place)
	Fauches répétées des rejets	5-6x par an (~1x/mois)	Avril à septembre (période de végétation)		

5.3.2.4. R05 : MAITRISE ECOLOGIQUE DU CHANTIER

Cette mesure permettra de suivre le chantier globalement pour le strict respect de l'ensemble des mesures de réduction préconisées avant et pendant les travaux.

Pour cela, un passage mensuel sera effectué tout au long du chantier (s'il a lieu entre mars et juillet) et, si besoin, des mesures correctives seront proposées.

Un compte-rendu sera rédigé à chaque suivi de travaux.

5.3.3. APRES TRAVAUX (EXPLOITATION DU SITE)

5.3.3.1. R06 : MAINTIEN DE TRAMES NOIRES

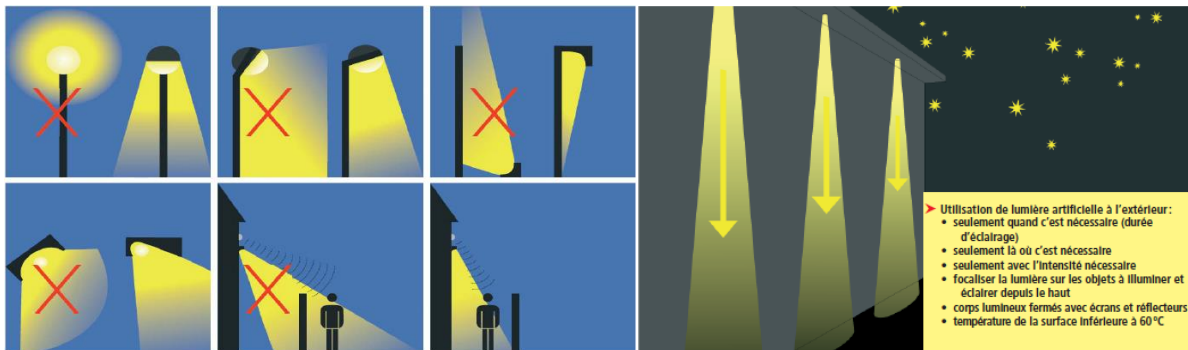
Bien que les LED soient nettement moins énergivores que les traditionnelles ampoules à sodium, elles sont en revanche nettement plus impactantes pour la faune et en particulier pour les insectes nocturnes. **Dans un souci de préservation de la biodiversité, on évitera donc les éclairages superflus pour « n'éclairer que ce qui est nécessaire » non seulement pour limiter les impacts sur la faune mais aussi pour des raisons d'économie d'énergie, voire de visibilité du ciel.**

Afin de minimiser l'effet du projet sur les trames noires pour la préservation des continuités écologiques, aucune lumière ne devra être émise en direction des boisements et de la haie périphériques.

Par contre, sur l'ensemble du périmètre, afin de réduire autant que possible l'éclairage, les suggestions techniques suivantes peuvent être formulées de manière pragmatique :

- Limiter la durée de l'éclairage avec la mise en place de détecteurs de mouvements ou de plages horaires réduites au strict nécessaire ;
- Limiter l'intensité d'éclairage ;
- Orienter les éclairages vers le bas, ce qui constitue une des mesures les plus importantes ;
- Limiter la chaleur de l'éclairage à 2 700 K max.

Principe de bons et mauvais exemples d'éclairage



Source : RÖSSLER *et al.* 2022

5.3.3.2. R07 : AMENAGEMENT DES STRUCTURES COLLECTRICES ET PERMEABILITE DU SITE A LA PETITE FAUNE

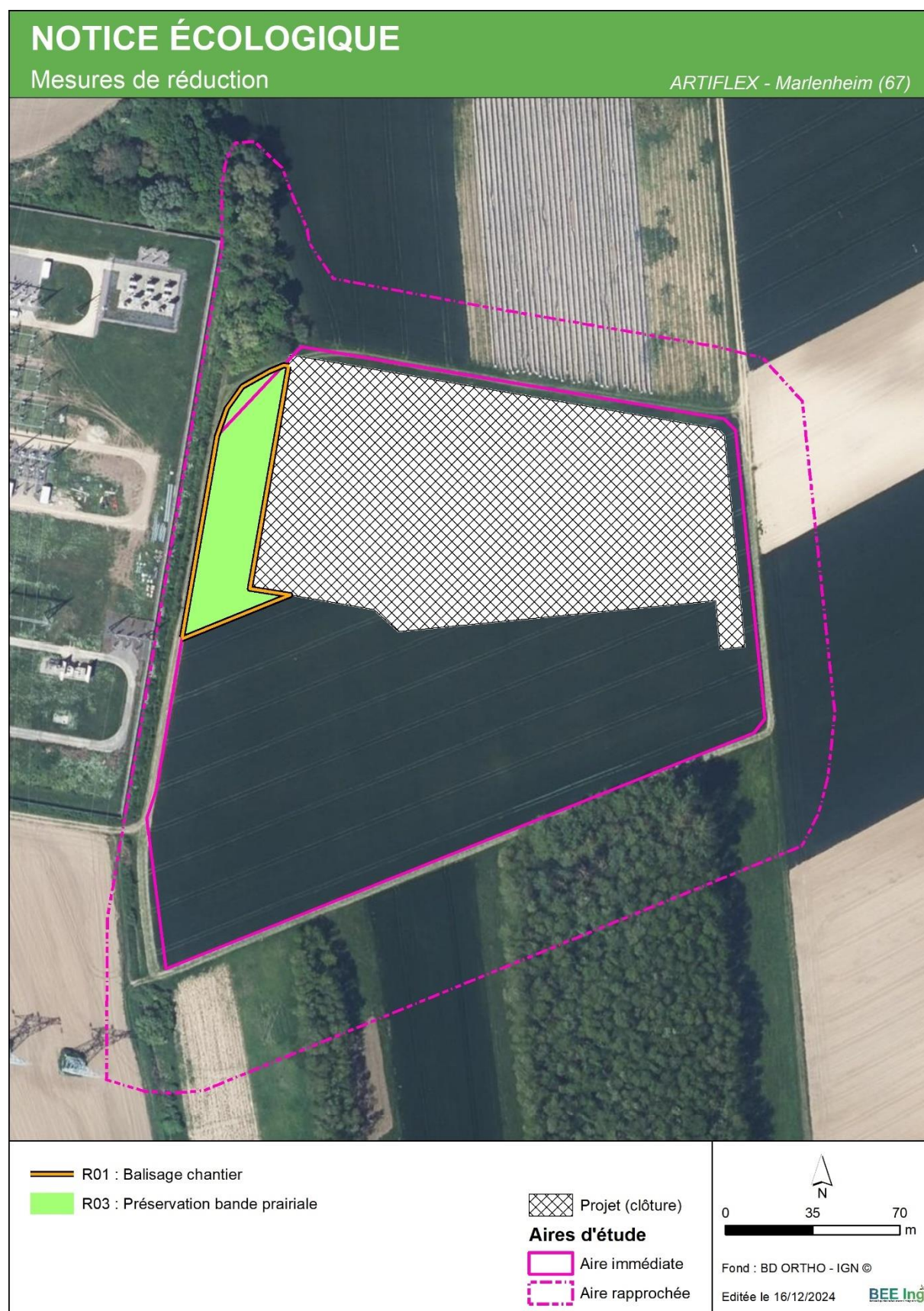
On proscrit, dans la mesure du possible, les structures collectrices sans échappatoires pouvant constituer des pièges mortels pour la faune, en particulier au niveau du bassin étanche. Dans le cas contraire, on veillera à adapter ces structures de façon à ce qu'elles soient plus sûres pour la petite faune.

On pourra se fournir chez des vendeurs spécialisés comme par exemple Maibach, Diatex ou encore Agrotel, etc.

Concernant la clôture définitive, on maintiendra tous les 100 m linéaires de petites ouvertures de 20 x 20 cm pour la rendre perméable à la petite et moyenne faune (ex : Lièvre d'Europe, Blaireau d'Eurasie, etc.).



Exemple de passage à petite et moyenne faune dans une clôture
(BEE Ing - photo prise hors site, 2022)



Carte 13 : Localisation des mesures de réduction

5.4. IMPACTS RESIDUELS APRES EVITEMENT/REDUCTION

Le tableau suivant fait la synthèse des impacts bruts et résiduels après mise en œuvre des mesures d'évitement et de réduction.

Impacts résiduels sur la faune protégée après Evitement et Réduction

ESPECES	IMPACT BRUT DU PROJET		Mesures Evitement	Mesures Réduction	IMPACT RESIDUEL DU PROJET		
	Habitat	Individus			Habitat		Individus
					Surface	Niveau	
Mammifères							
Hérisson d'Europe <i>(espèce potentielle)</i>	na	TRES FAIBLE	/	R01, R02, R03, R05	na	na	TRES FAIBLE
Reptiles							
Orvet fragile <i>(espèce potentielle)</i>	TRES FAIBLE	TRES FAIBLE	/	R01, R02, R03, R05	0,96	TRES FAIBLE	TRES FAIBLE

Légende : na = non applicable

En l'absence de mesure d'évitement, les mesures de réduction proposées permettront uniquement de minimiser les destructions ou perturbations des habitats écologiques périphériques au projet et des individus des espèces concernées.

Compte-tenu que ces risques existeront toujours, ils ne peuvent être considérés comme nul. De ce fait, les impacts résiduels sur les individus sont considérés très faible pour l'ensemble des espèces concernées.

5.5. MESURES D'ACCOMPAGNEMENT

5.5.1. A01 : CREATION D'UNE BANDE PRAIRIALE PAR SEMIS DE GRAINES MOISSONNEES

Cette mesure vise à créer une bande de prairie de fauche sur une largeur de 40 m le long du cours d'eau (environ 5 400 m²) sur une partie de la culture de maïs présente dans l'aire immédiate. L'objectif principal est de renforcer la connectivité écologique entre les boisements au nord et au sud en association avec la mesure R03 – Maintien d'une bande de prairie ainsi qu'avec la mesure A02 – plantation d'une haie (Cf. paragraphe suivant).

Pour toute information supplémentaire, on pourra utilement se référer au guide technique de restauration des prairies naturelles dans le massif vosgien et ses piémonts, ouvrage collectif récent (JAGER & L'HOSPITALIER 2023).

5.5.1.1. PRINCIPE GENERAL ET JUSTIFICATION :

Différentes méthodes d'implantation de prairie existent, la plus courante étant le semis d'un mélange commercial prairial adapté aux contraintes locales. Ce qui est proposé ici est de constituer une prairie naturelle diversifiée en implantant exclusivement des espèces locales. Il s'agit donc de récolter des semences sur une prairie « source », pour les semer sur la zone à ensemenecer.

5.5.1.2. METHODE D'IMPLANTATION :

Trois étapes sont nécessaires pour l'implantation d'une prairie naturelle :

- **1. Destruction du précédent cultural** : Cette étape consiste à éliminer les traces des anciennes cultures. Dans un premier temps, un labour est effectué, visant à enfouir les restes du précédent cultural. Ensuite, il s'agit de passer une herse rotative afin d'éliminer les espèces spontanées présentes, épuiser la banque de graines du sol. Plusieurs passages sont effectués (1, 2 ou 3) en fonction de la dynamique observée. Ainsi, entre chaque passage, il faut attendre que la végétation ressorte.
- **2. Préparation du lit de semence** : Il s'agit de réaliser un lit de semences fin, dans l'idéal avec une terre de surface grumeleuse fine, favorisant le contact avec les graines semées.
- **3. Semis** : L'ensemencement se fait mécaniquement avec un épandeur d'engrais ou une machine de salage. Pour les petites surfaces, l'ensemencement peut être effectué à la main (6h à l'hectare). Ensuite, une mise en contact de la graine et du sol est effectuée par roulage avec un engin adapté. La densité de semis sera d'environ 60 kg de semences / ha.
La période optimale de semis est l'automne. Il s'agit de semer avant les premières gelées. Idéalement, les graines ont le temps de germer et d'être au stade plantule pour le passage de l'hiver.

Origine du mélange : L'origine du mélange semé est essentielle, il faut s'assurer qu'il est d'une part, constitué d'écotypes locaux, et d'autre part, adapté aux conditions écologiques du site d'implantation. Pour s'assurer de ceci, la méthode optimale est la **méthode du semis de graines moissonnées**. La collecte des graines se fait sur une prairie source diversifiée, à proximité de la prairie à planter, dans un contexte semblable (sol, hydromorphie, exposition, topographie, etc.). La récolte se fait à la moissonneuse-batteuse ou à la brosseuse, en un passage (ou en plusieurs) à maturité des graines (Maturité du plus grand nombre d'espèces caractéristiques de la prairie de référence). Soulignons que la collecte de graines au sein de la prairie source n'empêche en rien sa valorisation agricole l'année du prélèvement (fauche ou pâturage). Selon le matériel utilisé, elle induit une perte partielle de foinage. Il est très difficile d'estimer la quantité de matériel (graines) récoltés par passage. On pourra retenir qu'il faut récolter environ 0,5 ha à 2,5 ha de prairies sources pour ensemenecer 1 ha. La récolte est ensuite séchée, triée et stockée.

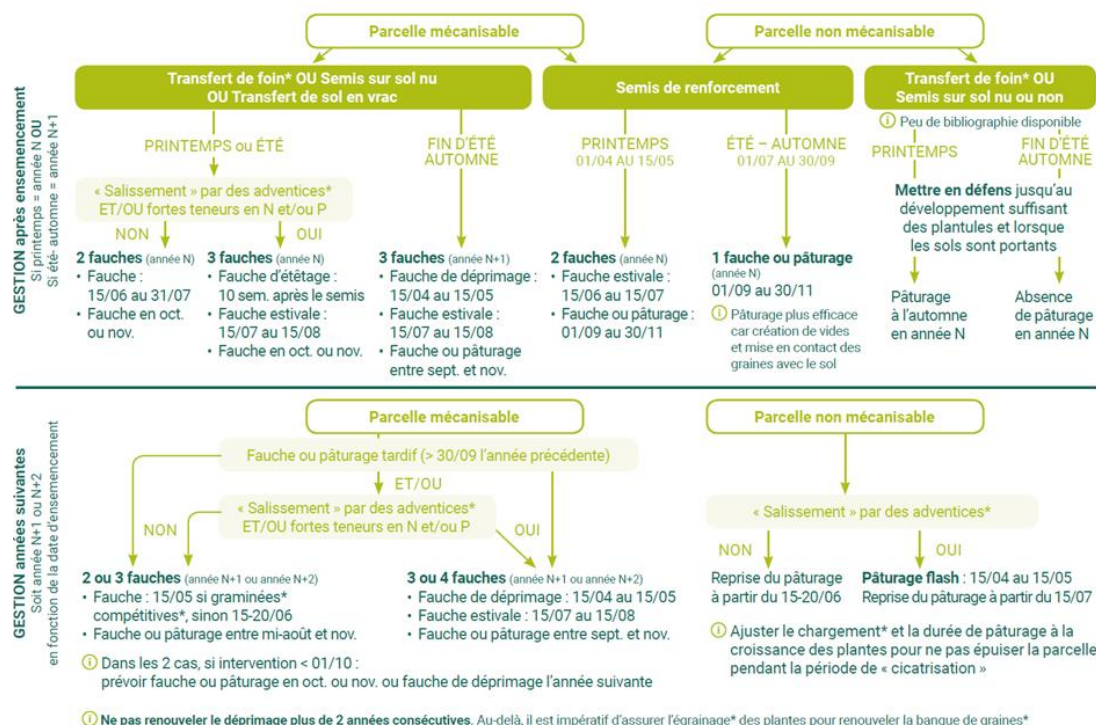
5.5.1.3. GESTION

Afin de garantir un résultat optimal, la gestion est l'élément essentiel, et notamment la gestion des premières années :

- **Gestion transitoire** : La gestion de la première année est déterminante. En effet, les premières années, la proportion en adventices et rudérales diverses est importante, celles-ci étant favorisées par la richesse en azote et phosphore. Ainsi, la première année, effectuer plusieurs coupes de « nettoyage » (minimum 2) consistant en une fauche à 8 - 10 cm avec exportation du produit de fauche, visant à épuiser et éliminer les plantes indésirables (cirse des champs, rumex, etc.).

La gestion des premières années est effectuée sur la base d'observation de terrain. En fonction du sol, de la banque de graine ou de la météo, la végétation et notamment les « indésirables », seront plus ou moins denses. Ce suivi permet de déterminer la période idéale des fauches ainsi que leur nombre. Retenons que la première fauche de nettoyage peut être effectuée fin mai ;

Le schéma suivant présente l'itinéraire cultural optimal pour la gestion transitoire.



Gestion transitoire d'une prairie semée sur sol nu

(Source : JAGER & L'HOSPITALIER, 2023)

- **Gestion courante** : Une fauche exclusive est à privilégier afin d'obtenir un cortège diversifié. La fréquence et la période de fauche sont le résultat d'un compromis « diversité de la prairie et qualité du fourrage ». Ainsi, on peut retenir qu'une à deux fauches sont à effectuer pour maintenir une pression adaptée au développement d'une prairie riche en espèces, la date de la première utilisation (dans ce cas, fauche) étant la plus déterminante.
- On préconise une fauche « semi-tardive », après le 20 juin, ceci permettant un renouvellement de la banque de graines, sans toutefois, être maximum et assurer un foin valorisable par l'agriculteur. On pourra retenir également, qu'il faut :
 - Que toute utilisation de produits chimiques (produits phytosanitaires) et la fertilisation minérale ou organique soient proscrites ;
 - Ne pas faucher trop bas (autour de 10 cm) ;
 - Faucher de l'intérieur vers l'extérieur, à petite vitesse (les espèces animales mobiles peuvent ainsi s'en aller).

Le foin est laissé au sol quelques jours pour permettre aux graines de tomber au sol.

5.5.2. A02 : PLANTATIONS DE HAIES AU NORD ET A L'EST DU SITE

L'objectif de cette mesure est de proposer des formations mixtes boisées / buissonnantes composées d'essences locales, principalement des fruticées, dans des espaces agricoles déficitaires en éléments structurants afin de fournir des sites de reproduction ou aires de repos aux mammifères terrestres, aux oiseaux et aux reptiles notamment.

5.5.2.1. PRINCIPE DE L'AMENAGEMENT

Au-delà, de l'intérêt des écrans paysagers que fourniront les plantations, **des recommandations sont données ci-dessous afin qu'elles profitent également à la faune locale.**

Les essences à utiliser sont listées ci-après. Il est important de s'y référer car elles sont adaptées aux conditions locales (climat, sol filtrant et basique). On évitera les essences ornementales que l'on trouve habituellement dans les jardins et les parcs urbains. De même, les espèces horticoles (croisements, variétés), potentiellement envahissantes (Bambous, Mahonias, Robiniers, Buddleia, etc.) ainsi que les hybrides du commerce **seront proscrits afin de satisfaire à des objectifs écologiques de qualité, et pour permettre une appropriation maximale par la biodiversité.**

On favorisera des espèces arborées ou arbustives indigènes achetés auprès **de pépiniéristes locaux labellisés** comme par exemple HAIES VIVES d'ALSACE <http://haies-vives-alsace.org>.

Liste des ligneux à planter

Nom scientifique	Nom français	Hauteur (*)	Particularité
<i>Acer campestre</i>	Erable champêtre	12 à 15 m	
<i>Acer pseudoplatanus</i>	Erable sycomore	12 à 15 m	
<i>Cornus sanguinea</i>	Cornouiller sanguin	2 à 5 m	
<i>Corylus avellana</i>	Noisetier	4 à 8 m	
<i>Crataegus monogyna</i>	Aubépine monogyne	4 à 10 m	
<i>Evonymus europaeus</i>	Fusain d'Europe	2 à 6 m	
<i>Frangula dodonei</i>	Bourdaine	1 à 5 m	
<i>Fraxinus excelsior</i>	Frêne commun	10 à 20 m	
<i>Juglans regia</i>	Noyer	10 à 15 m	
<i>Ligustrum vulgare</i>	Troène	2 à 3 m	
<i>Lonicera xylosteum</i>	Camérisier des haies	1 à 2 m	
<i>Malus sylvestris</i>	Pommier sauvage	6 à 10 m	Petit arbre
<i>Prunus avium</i>	Merisier	5 à 15 m	
<i>Prunus spinosa</i>	Prunellier	1 à 4 m	
<i>Pyrus pyraeaster</i>	Poirier	8 à 20 m	Petit arbre
<i>Rosa canina</i>	Rosier des chiens	1 à 5 m	
<i>Salix caprea</i>	Saule marsault	3 à 18 m	Petit arbre pionnier
<i>Sambucus nigra</i>	Sureau noir	2 à 10 m	Sur sols riches en azote
<i>Viburnum lantana</i>	Viorne lantane	1 à 3 m	

En gras : essences dominantes à privilégier dans les haies

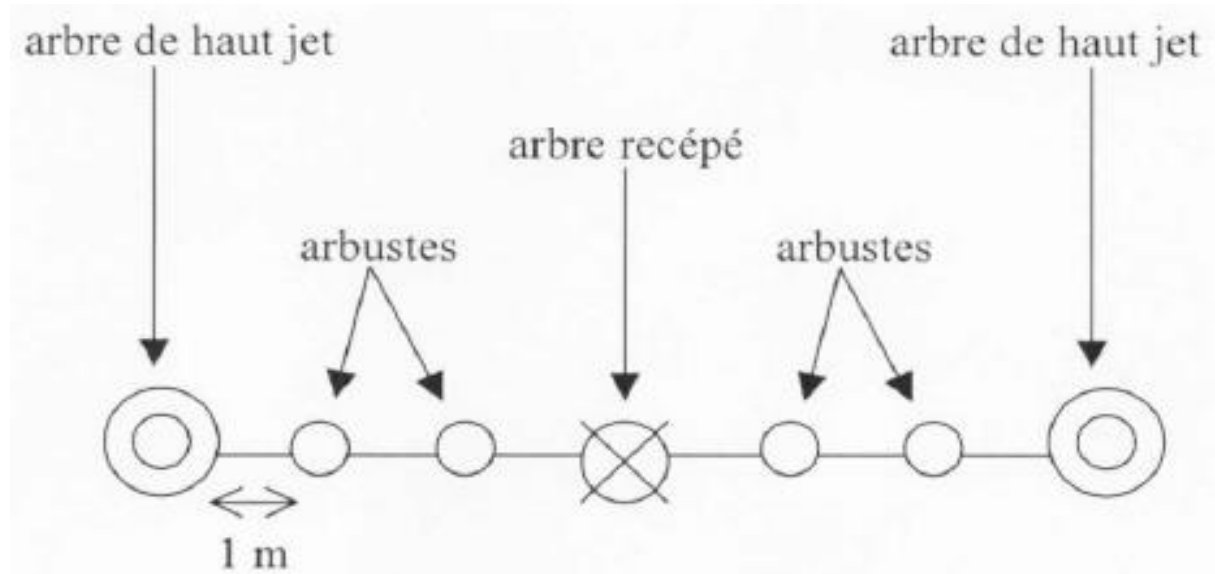
On pourra consulter la base de données **jeplantemahaie.fr**, un guide pour planter votre haie en Alsace. Elle permet de consulter une liste exhaustive d'essences locales en fonction des conditions stationnelles (taille des sujets, humidité du sol, acidité du sol, divers, etc.).

Les travaux préparatoires du sol et la plantation (respect des périodes favorables) ne posent pas de problème particulier. Les plantations auront lieu en 3 étapes, de préférence **en automne (octobre-novembre) ou en hiver (janvier-février) hors période de gel, de neige et d'engorgement du sol** :

- Préparation : étrepage du sol en profondeur sur chaque ligne de plantation quelques semaines avant la plantation ;
- Ajout d'une protection (manchons grillagés) contre les ongulés et les lagomorphes ;
- Mise en place d'un paillage biodégradable afin d'améliorer la reprise des plants et réduire les opérations d'entretien (arrosage et désherbage).

En matière de composition, on cherchera à diversifier les mélanges et les structures (hauteur des ligneux) comme sur la figure suivante.

Mode de plantation

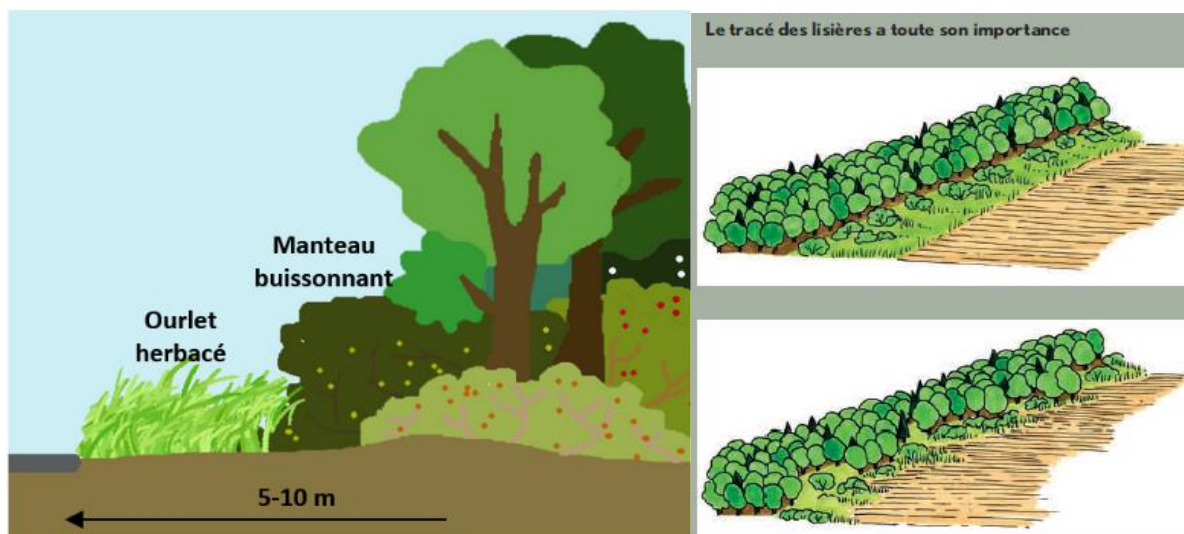


5.5.2.2. PRINCIPE DE L'ENTRETIEN/GESTION

Un suivi attentif sera mené pour assurer la bonne reprise des sujets (garantie de reprise) et pour contraindre d'éventuelles espèces exotiques (Robinier). Les espèces qui s'installeront spontanément dans cette haie, comme les Ronces par exemple, pourront être conservées.

La gestion cherchera également à optimiser les fonctions recherchées en favorisant un étagement au contact haie / milieu prairial et notamment sur le côté est dans le secteur où la prairie aura été créée.

Schéma d'une lisière structurée



On pourra réaliser une taille les premières années mais ce n'est pas obligatoire, puis effectuer des entretiens plus espacés tous les 3 à 5 ans. La première année, on veillera surtout selon les besoins à remplacer les plants morts et à faucher le pourtour des plantations.

L'utilisation d'engrais, d'herbicides ou autre traitement phytosanitaire est proscrit.

Les interventions sur ces plantations (coupes, notamment) interviendront toujours en période de faible activité biologique et **jamais entre le 1^{er} mars et le 31 août.**



Carte 14 : Localisation des mesures d'accompagnement

5.6. RETROPLANNING DE LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES

Rétroplanning concernant la mise en place des mesures

Type de la mesure	N° mesure	Période de mise en place des mesures		
		Avant travaux	Chantier	Après travaux
Réduction	R01	X		
	R02		X	
	R03		X	X
	R04		X	X
	R05		X	
	R06			X
	R07			X
Accompagnement	A01		(X)	X
	A02			X

(x) = Mesure réalisable dès la phase chantier

6. CONCLUSION QUANT A LA NECESSITE OU NON DE REALISER UN DOSSIER DE DEMANDE D'AUTORISATION AU TITRE DE LA LEGISLATION SUR LES ESPECES PROTEGEES

Considérant :

- La législation sur les espèces protégées (Cf. annexe 8.2), l'avis du conseil d'Etat du 9 décembre 2022 et l'arrêt du 17 février 2023, (Cf. chapitre 8.2.3) ;
- Les espèces avérées et potentielles sur le site ;
- La mise en œuvre de mesures de réduction ;
- Le niveau d'impact résiduel très faible sur les individus d'espèces avérées et potentielles ;
- La mise en œuvre de mesures d'accompagnement répondant aux exigences écologiques des espèces impactées ;

Il apparaît pour le projet de la société AFR 58, filiale à 100% d'AMARENCO France :

- QUE la localisation du projet concerne des terrains à enjeux écologiques faibles à moyens ;
- QUE les mesures de réduction permettent de diminuer le risque pour les espèces protégées, en maintenant un état de conservation favorable des populations locales ;
- QUE l'impact résiduel n'est pas suffisamment caractérisé pour les espèces faunistiques protégées avérées et potentielles ;
- QU'IL ne remettra pas en cause le bon accomplissement des cycles biologiques ;
- QU'IL ne dégradera pas l'état de conservation des populations locales des espèces présentes dans leurs aires de répartition naturelles ;
- QU'IL ne requiert donc pas de dérogation au titre de la législation sur les espèces protégées.

7. BIBLIOGRAPHIE

7.1. PUBLICATIONS

ADEUS. 2021. SCoT Bruche Mossig. Rapport de présentation : Etat initial de l'environnement – Milieux naturels et biodiversité, Chapitre II Caractéristiques de l'état initial du territoire : 303-347.

AESCHIMANN D. & BURDET H.M. 1994. Flore de la Suisse : Le nouveau Binz. Edit. du Griffon Neuchâtel. 603 p.

ATIP. 2022. PLU de Marlenheim. Modification n°3 - Notice de présentation, 144 p.

BAIZE D. 2000. Guide des analyses en pédologie. 2ème édition revue et augmentée. Edition de l'INRA, Paris. 257 p.

BARNEIX M. & GIGOT G. 2013. Listes rouges des espèces menacées et enjeux de conservation : Etude prospective pour la valorisation des Listes rouges régionales – Propositions méthodologiques. SPN-MNHN, Paris. 63 p.

BERTHIER L., BARDY M., CHENU J.P., GUZMOVA L., LAROCHE B., LEHMANN S., LEMERCIER B., MARTIN M., MEROT P., SQUIVIDANT H., THIRY E., WALTER C. 2014. Enveloppes des milieux potentiellement humides de la France métropolitaine. Notice d'accompagnement. Programme de modélisation des milieux potentiellement humides de France, Ministère d'Ecologie, du Développement Durable et de l'Energie. 50 pages.

BIO BERI F., ADAM Y., BERANGER C., VOELTZEL D. 2014. Guide « Espèces invasives sur les sites de carrière : comprendre, connaître et agir », UNPG, 60 pages.

BŒUF R & al. 2014. Les végétations forestières d'Alsace. Vol. I (Textes). Référentiel des types forestiers du type générique au type élémentaire – Relations entre les stations forestières, les communautés forestières, les habitats et les espèces végétales patrimoniales. Office National des Forêts. 371 p.

BOUDOT J-P. & GRAND D. & WILDERMUTH H. & MONNERAT C. 2017. *Les Libellules de France, Belgique, Luxembourg & Suisse.* Collection Parthenope. Editions Biotope, 456 p.

BUFO. 2014a. La Liste rouge des Amphibiens menacés en Alsace. BUFO, ODONAT. Document numérique.

BUFO. 2014b. La Liste rouge des Reptiles menacés en Alsace. BUFO, ODONAT. Document numérique.

CGDD DU MEDDE. 2012. DOCTRINE relative à la séquence éviter, réduire et compenser les impacts sur le milieu naturel, 8 p.

CGDD DU MEDDE. 2013. Lignes directrices nationales sur la séquence éviter, réduire et compenser les impacts sur les milieux naturels, 229 p.

CGDD DU MEEM. 2017. La séquence « éviter, réduire et compenser », un dispositif consolidé, 4 p.

CGDD DU MTES. 2018. Évaluation environnementale. Guide d'aide à la définition des mesures ERC, 134 p.

COLLAUD R., GREFFIER B., FERREZ Y. & BAILLY G. 2020. Inventaire des végétations de Franche-Comté (d'après le Synopsis des groupements végétaux de Franche-Comté). 136 p.

COMMISSION EUROPEENNE. 2007. Document d'orientation sur la protection stricte des espèces animales d'intérêt communautaire en vertu de la directive « Habitats » 92/43/CEE, 90 p.

DUGUET R., ARNABOLDI F., BOISTEL R., CHEYLAN M., DELAUGERRE M.-J., DUBOIS A., ENGEL E., FOUQUET A., GENIEZ M., JOLY P., LEMOINE G., MELKI F., CHRISTIANE P., RIBERON A., RUFRAY V., SALVIDIO S., THIRION J.-M. & VACHER J.-P. 2003. *Les Amphibiens de France, Belgique et Luxembourg*. Editions Biotopes. 480 p.

DUVAL M., HOG J. & SAINT-VAL M. 2020. Liste catégorisée des espèces exotiques envahissantes de la région Grand Est. Pôle lorrain du futur Conservatoire Botanique National Nord-Est, Conservatoire Botanique d'Alsace et Conservatoire botanique du Bassin Parisien (antenne de Champagne Ardenne). 17 p. + annexe.

FERREZ Y. et al., 2011. Synopsis des groupements végétaux de Franche-Comté. Société Botanique de Franche-Comté, Conservatoire Botanique National de Franche-Comté, Les Nouvelles Archives de Flore jurassienne et du Nord-Est de la Franche, n°spécial, 1, 281 p.

GAGET E., FAY R., AUGIRON S., VILLERS A., & BRETAGNOLLE V. 2018. Long-term decline despite conservation efforts questions Eurasian Stone-curlew population viability in intensive farmlands. *Ibis*. Doi : 10.1111/ibi.12646.

GEPMA. 2014. La Liste rouge des Mammifères menacés en Alsace. GEPMA, ODONAT. Document numérique.

IMAGO. 2014. La Liste rouge des Orthoptères menacés en Alsace. IMAGO, ODONAT. Document numérique.

IMAGO. 2014. La Liste rouge des Rhopalocères et Zygènes menacés en Alsace. IMAGO, ODONAT. Document numérique.

ISSA N. & MULLER Y. 2015. Atlas des oiseaux de France métropolitaine. Nidification et présence hivernale. LPO / SEOF / MNHN. Delachaux et Niestlé, Paris, 1 408 p.

ISSLER E., LOYSON E., WALTER E. éd. 1982. La flore d'Alsace. 2ème édition. Société d'étude de la flore d'Alsace. Institut de botanique. Strasbourg. 621 p.

JAGER C. & L'HOSPITALIER M. 2023. Créer, restaurer des prairies à flore diversifiée dans le massif vosgien et ses piémonts. Fiches pratiques et retours d'expérience. Parc naturel régional des Vosges du Nord. 352 p.

KONRAD L. et GERHART W., 2001. Flora Helvetica – Flore illustrée de Suisse. 2ème édition. Haupt, 1616 p. + clé de détermination.

LANGHE (de) J.-E., DELVOSALLE L., DUVIGNEAUD J., LAMBIBON J., VANDEN BERGHEN C., 1983. Nouvelle Flore de la Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg, du Nord de la France et des régions voisines. Edit. du Patrimoine du jardin botanique national de Belgique.

LAFRANCHIS T. 2016. Papillons de France. Guide de détermination des papillons diurnes. Editions Diatheo, 351 p.

LESCURE J. & MASSARY de J.-C. 2012. *Atlas des Amphibiens et Reptiles de France*. Biotope, Mèze ; Muséum national d'Histoire naturelle, Paris (collection Inventaires & biodiversité), 272 p.

LPO ALSACE. 2014. La Liste rouge des Oiseaux nicheurs menacés en Alsace. LPO Alsace, ODONAT. Document numérique.

MEDDE. 2012. Guide « Espèces protégées, aménagements et infrastructures » : recommandations pour la prise en compte des enjeux liés aux espèces protégées et pour la conduite d'éventuelles procédures de dérogation au sens des articles L.411-1 et L.411-2 du code de l'environnement dans le cadre des projets d'aménagements et d'infrastructures, 65 p.

MEDDE. 2013. Les conditions d'application de la réglementation relative à la protection des espèces de faune et de flore sauvages et le traitement des dérogations, 18 p.

MICHEL P. 2001. Objectifs - Cadre réglementaire - Conduite de l'évaluation. L'étude d'impact sur l'environnement. BCEOM - Ministère de l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement, 118 p.

MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, 1993. Arrêté ministériel du 28 juin 1993 relatif à la liste des espèces végétales protégées en région Alsace complétant la liste nationale (JORF du 10 janvier 1993).

MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, 1995. Arrêté ministériel du 31 août 1995 portant modification de l'arrêté du 20 janvier 1982 relatif à la liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire (JORF du 17 octobre 1995).

MORATIN R. 2014. La Liste rouge des Odonates menacés en Alsace. IMAGO, ODONAT. Document numérique.

ODONAT Grand Est (coord.), 2024. L'inventaire ZNIEFF en Grand Est. Les espèces déterminantes ZNIEFF, 4 p.

ODONAT Grand Est (coord.), 2024a. Liste rouge des Orthoptères du Grand Est. Collection « Les Listes rouges des espèces menacées du Grand Est - Volet faune », ODONAT Grand Est, Strasbourg, 20 p.

ODONAT Grand Est (coord.), 2024b. Liste rouge des Oiseaux nicheurs. Collection « Les Listes rouges des espèces menacées du Grand Est - Volet faune », ODONAT Grand Est, Strasbourg, 24 p.

ODONAT Grand Est (coord.), 2023a. Liste rouge des Amphibiens du Grand Est. Collection « Les Listes rouges des espèces menacées du Grand Est - Volet faune », ODONAT Grand Est, Strasbourg, 12 p.

ODONAT Grand Est (coord.), 2023b. Liste rouge des Reptiles du Grand Est. Collection « Les Listes rouges des espèces menacées du Grand Est - Volet faune », ODONAT Grand Est, Strasbourg, 12 p.

ODONAT Grand Est (coord.), 2023c. Liste rouge des Odonates du Grand Est. Collection « Les Listes rouges des espèces menacées du Grand Est - Volet faune », ODONAT Grand Est, Strasbourg, 20 p.

PARTY J-P. et al. 2001. Guide des sols d'Alsace. Petite région naturelle n°5 : Collines de Brumath, du Kochersberg et de l'arrière Kochersberg. Région Alsace. 230 p.

RAMEAU J.-C., MANSION D., DUMÉ G., 1989. Flore forestière française. T1 plaines et collines. IDF.

RIVIERE J.M., DUPONT C., TICO S. 1992. Méthode tarière Massif armoricain, Editions INRA.

RÖSSLER M., DOPPLER W., FURRER R., HAUPT H., SCHMID H., SCHNEIDER A., STEIOF K. & WEGWORTH C. 2022 : Les oiseaux, le verre et la lumière dans la construction. 3e édition, édition révisée. Station ornithologique suisse. 63 p.

SARDET E. & DEFAUT B. 2004. Les Orthoptères menacés en France. Liste rouge nationale et listes rouges par domaines biogéographiques. *Matériaux Orthoptériques et Entomocénétiques* 9 : 125-137.

SAVOURÉ-SOUBELET A., ARTHUR C., AULAGNIER S., BODY G., CALLOU C., HAFFNER P., MARCHANDEAU S., MOUTOU F. & SAINT-ANDRIEUX C. (coord.) 2021. *Atlas des mammifères sauvages de France. Volume 2 : Ongulés et Lagomorphes.* Muséum national d'Histoire naturelle, Paris, 392 p. (Patrimoines naturels ; 83).

SAVOURÉ-SOUBELET A., AULAGNIER S., HAFFNER P., MAILLE A., MOUTOU F., RICHARD-HANSEN C., RUETTE S. & VERON G. (coord.) 2024. *Atlas des mammifères sauvages de France. Volume 3 : Carnivores et Primates.* Muséum national d'histoire naturelle, Paris ; OFB, Vincennes, 616 p. (Patrimoines naturels ; 85).

UMBRECHT K. & GONCALVES A., 2018. Statut de l'Œdicnème criard (*Burhinus oedicnemus*) en Alsace et évolution depuis 1971. *Ciconia* 42(3) : 112-119.

UICN France, FCBN, AFB & MNHN. 2018. La Liste rouge des espèces menacées en France – Chapitre Flore vasculaire de France métropolitaine. Paris, France.

UICN France, MNHN & SHF. 2015. La Liste rouge des espèces menacées en France - Chapitre Reptiles et Amphibiens de France métropolitaine. Paris, France.

UICN France, MNHN, LPO, SEOF & ONCFS. 2016. La Liste rouge des espèces menacées en France - Chapitre Oiseaux de France métropolitaine. Paris, France.

UICN France, MNHN, OPIE & SEF. 2012. La Liste rouge des espèces menacées en France - Chapitre Papillons de jour de France métropolitaine.

UICN France, MNHN, OPIE & SFO. 2016. La Liste rouge des espèces menacées en France - Chapitre Libellules de France métropolitaine. Paris, France.

UICN France, MNHN, SFEPM & ONCFS. 2017. La Liste rouge des espèces menacées en France – Chapitre Mammifères de France métropolitaine. Paris, France.

UMS PatriNat OFB - CNRS – MNHN. 2021. Format de fichier de données occurrences de taxons. Dépôt légal des données brutes de biodiversité V2.0. Paris, France, 43 p.

VANGENDT J., BERCHTOLD J.-P., JACOB J.-C., HOLVECK P., HOFF M., PIERNE A., REDURON J.-P., BOEUF R., COMBROUX I., HEITZLER P., TREIBER R. 2014. La Liste rouge de la Flore vasculaire menacée en Alsace. CBA, SBA, ODONAT, 96 p. Document numérique.

7.2. SITOGRAPHIE

DREAL GRAND EST - cartographies interactives, cartes par thématiques :
http://carmen.developpement-durable.gouv.fr/5/ Carte_Alsace.map
<https://carto2.geo-ide.din.developpement-durable.gouv.fr/>

FAUNE-ALSACE - base de données naturaliste VisioNature : <https://www.faune-alsace.org>

FEDERATION DES CONSERVATOIRES BOTANIQUEUX NATIONAUX (FCBN) : <http://siflore.fcbn.fr>

GEOPORTAIL : <http://www.geoportail.gouv.fr>

INVENTAIRE NATIONAL DU PATRIMOINE NATUREL ET DU MUSÉUM NATIONAL D'HISTOIRE NATURELLE (INPN-MNHN & INPN-Open Obs) : <https://inpn.mnhn.fr> / <https://openobs.mnhn.fr>

LIGUE DE PROTECTION DES OISEAUX - Oiseaux de France : <https://www.oiseauxdefrance.org/>

OFFICE POUR LA PROTECTION DES INSECTES & SOCIETE FRANCAISE D'ODONATOLOGIE :
<http://odonates.pnaopie.fr>

OREINA - Artemisiae - Lépidoptères de France : <https://oreina.org/artemisiae/>

SOCIETE BOTANIQUE D'ALSACE : l'Atlas de la Flore d'Alsace. Cartes et listes communales disponibles sur <https://www.societe-botanique-alsace.org/flore-d-alsace/atlas-de-la-flore-dalsace>

SOCIETE FRANCAISE D'ETUDE ET DE PROTECTION DES MAMMIFERES - Observatoire national des mammifères : <http://www.observatoire-mammiferes.fr>

SOCIETE FRANCAISE D'ODONATOLOGIE - Atlas dynamique des odonates de France : <https://atlas-odonates.insectes.org>

SOCIETE HERPETOLOGIQUE DE France - Atlas des reptiles et amphibiens de France :
<https://atlas.lashf.org>

TELA BOTANICA - données sur la botanique en France : <http://www.tela-botanica.org>

8. ANNEXES

8.1. ANNEXE 1 : DEMARCHE METHODOLOGIQUE

8.1.1. AUTEURS DE L'ETUDE

Répartition des tâches

Auteurs	Structure	Tâches
Roberto D'AGOSTINO Laurent MEYER		- Mandataire, coordination de l'étude ; - Etude des potentialité faune ; - Rédaction du document de synthèse.
Florian SCHALLER		- Inventaire de la Flore et des végétations ; - Rédaction des parties correspondantes

8.1.2. ANALYSE BIBLIOGRAPHIQUE

8.1.2.1. PERIODE DE PRISE EN COMPTE

Seules **les données de moins de 10 ans (2014-2023)** ont été prises en compte pour la présentation des espèces à enjeu potentielles. Ce sont :

- **Prioritairement les espèces menacées inscrites sur la liste rouge régionale** dans les catégories CR- En danger critique ; EN- En danger et VU-Vulnérable ;
- **D'autres espèces non menacées en Alsace** mais avec un intérêt local, telles que :
 - Les espèces inscrites aux directives « Oiseaux » ou Habitats-Faune-Flore » ;
 - Les espèces fortement menacées de disparition en France : statuts CR ou EN sur la liste rouge nationale ;
 - Les espèces inscrites sur la liste orange régionale dans la catégorie NT- Quasi-menacé ;
 - Les espèces faisant l'objet d'un Plan National/Régional d'Actions ;
 - Les espèces déterminantes ZNIEFF ;
 - Les espèces rares dans la région naturelle concernée (ex : reliefs / plaine).

Remarque : pour les oiseaux, ce sont surtout les données concernant les espèces nicheuses qui ont été retenues, étant donné que les enjeux en période d'hivernage/estivage sont moins souvent à la hauteur de ces derniers. De plus, durant la période de reproduction, des relations de territorialité lient étroitement les oiseaux à leurs sites de reproduction ou aires de repos. C'est plus rarement le cas pour les oiseaux migrateurs ou hivernants sauf exception (ex : zones de gagnage historiques des oies « grises », hivernage des oiseaux d'eau sur le Rhin, rassemblements postnuptiaux d'œdicnèmes, couloirs de migrations locaux, etc.).

8.1.2.2. SOURCES DES DONNEES

a. Cartographie en ligne

La cartographie de la DREAL Grand-Est a été consultée en mai 2024 pour la détermination des zonages et enjeux présents dans ou à proximité du projet, à savoir :

- Des zonages protégés (APB, Réserves Naturelles, Natura 2000, etc.) ;
- Des zonages d'intérêt naturel (ZNIEFF, ENS, etc.) ;
- Des continuités écologiques du SRCE ;
- Des zones humides remarquables ou à dominante humide ;
- Des zonages pour les espèces faisant l'objet d'un Plan National ou Régional d'Actions ;
- Des cartes de sensibilité sur les espèces patrimoniales ;
- Etc.

b. Bases de données en ligne

Les bases de données ci-après permettent toutes de solliciter la liste des espèces recensées sur la **commune de Marlenheim** [consultées en mai 2024] :

- <https://www.societe-botanique-alsace.org/flore-d-alsace/atlas-de-la-flore-dalsace> : liste des espèces de flore par commune en Alsace ;
- <http://www.faune-grandest.org> : la base de données faunistiques de l'Office des Données Naturalistes (ODONAT) du Grand Est ;
- <https://inpn.mnhn.fr> : la base de données de l'Inventaire National du Patrimoine Naturel et du Muséum National d'Histoire Naturelle (INPN-MNHN) ;
- <https://openobs.mnhn.fr> : le portail français d'accès aux données d'observation sur les espèces (plateforme nationale du Système d'Information de l'Inventaire du Patrimoine naturel) ;
- <https://www.inaturalist.org/> : réseau social en ligne de personnes partageant des informations sur la biodiversité pour s'entraider et en apprendre davantage sur la nature.

Remarque : les listes communales consultées ne sont pas exhaustives car elles dépendent des données enregistrées par les observateurs. Elles résultent de la pression d'observation, inégale selon les groupes d'espèces, mais servent néanmoins **d'alertes en cas de présence d'espèces à enjeu**.

c. Autres données naturalistes

RAS

8.1.3. METHODES D'INVENTAIRES

8.1.3.1. FLORE ET VEGETATIONS

La méthodologie mise en place est proportionnée à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, aussi, pour la flore et la végétation, seul 1 passage a été effectué le 13 mai 2024.

a. Cartographie des habitats naturels

La description des unités d'habitats se fait sur la base de relevés phytoécologiques. Ceci signifie que chaque unité d'habitat homogène est inventoriée précisément, tous les taxons étant notés ainsi que des informations stationnelles. La liste d'espèces, les abondances-dominances par espèce, leur écologie, leur sociologie, ainsi que les données stationnelles permettent d'identifier le groupement de végétation en présence.

Les dates d'inventaire sont définies en fonction des milieux rencontrés (phénologie des habitats).

L'échelle de cartographie des habitats sur le terrain est le 1/5 000, cette échelle permettant de cartographier des éléments de 600 m² au minimum. Des zooms sont effectués dans le cas de la présence d'un habitat à fort intérêt patrimonial.

Pour l'analyse des relevés, différents référentiels phytosociologiques sont consultés (Prodrome des végétations de France, CORINE Biotope, Cahiers d'habitats, Eur 25, Baseveg - Julve 2003, etc.). La priorité sera donnée aux référentiels phytosociologiques locaux ou régionaux les plus proches : « Inventaire des végétations de Franche-Comté » (COLLAUD R. *et al.* 2020).

Les unités d'habitat sont caractérisées de la manière la plus précise possible, au niveau de l'alliance voire de l'association lorsque ceci est possible. Le degré de précision dépend de la typicité du cortège floristique. Exceptionnellement, pour quelques syntaxons, il n'est pas possible d'aller au-delà de la classe (cas de faciès de dégradation).

L'échelle de cartographie des habitats sur le terrain est le 1/5 000, cette échelle permettant de cartographier des éléments de 625 m² au minimum. Des zooms au 1/2 000 sont effectués dans le cas de la présence d'un habitat à fort intérêt patrimonial ou d'une mosaïque d'habitats.

b. Inventaire du patrimoine floristique

La zone de prospection a été parcourue intégralement à pied. Un relevé le plus exhaustif possible est effectué lors d'un unique passage au printemps 2024, ne couvrant pas la phénologie complète des milieux.

Les espèces végétales relevées sont nommées d'après le référentiel floristique TAXREF (MNHN) le plus récent (Taxref v16). L'inventaire est limité aux plantes dites supérieures (vasculaires), qui comprennent les phanérogames (plantes à fleurs) et, parmi les cryptogames (plantes sans fleurs), les seuls ptéridophytes (fougères et plantes alliées).

Les espèces végétales protégées et/ou remarquables (annexe 2 de la directive Habitats, protection nationale, régionale, liste rouge, espèces déterminantes ZNIEFF) sont localisées précisément (au GPS) au sein des aires d'études. Le référentiel utilisé pour évaluer le statut des espèces est le référentiel de la SBA lié à la base de données Brunfels.

Les espèces remarquables font l'objet d'un commentaire sur leur répartition dans l'aire d'étude (répartition, nombre de pieds, surface), leur habitat biologique, l'état du peuplement observé, son état de conservation, les autres éléments d'intérêt et sa sensibilité vis-à-vis de l'aménagement. Toutes les plantes protégées et remarquables sont géolocalisées et photographiées et sont cartographiées au 1/2 000.

Les espèces végétales invasives sont également systématiquement recherchées et géolocalisées. Le statut d'invasive est déterminé d'après DUVAL *et al.* 2020.

8.1.3.2. EXPERTISE « ZONES HUMIDES »

Une campagne de terrain a été effectuée **le 14 avril 2022**.

L'analyse du caractère humide, comme ceci a été précisé plus haut, se fait suivant deux approches : l'analyse du sol et l'analyse de la végétation.

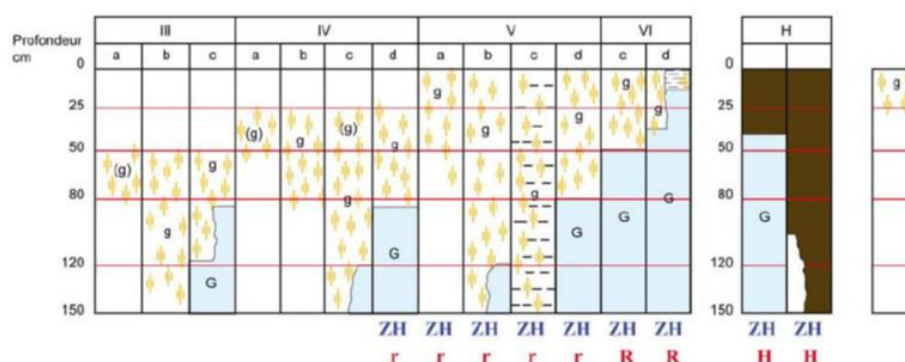
a. La réalisation de sondages pédologiques

L'analyse pédologique vise à vérifier la présence :

- D'horizons histiques (ou tourbeux) débutant à moins de 50 centimètres de la surface du sol et d'une épaisseur d'au moins 50 centimètres ;
- Ou de traits réductiques débutant à moins de 50 centimètres de la surface du sol ;
- Ou de traits rédoxiques débutant à moins de 25 centimètres de la surface du sol et se prolongeant ou s'intensifiant en profondeur ;
- Ou de traits rédoxiques débutant à moins de 50 centimètres de la surface du sol, se prolongeant ou s'intensifiant en profondeur, et de traits réductiques apparaissant entre 80 et 120 centimètres de profondeur.

Pour chaque sondage, les limites des horizons sont indiquées et décrites (couleur de la matrice, tâches, concrétions, structure et texture). L'ensemble de ces informations est consigné sur une fiche de terrain.

La classification des sols hydromorphes est effectuée au travers du tableau du GEPPA (tableau Groupement d'Etudes des Problèmes de Pédologie Appliquée, 1981) adapté à la réglementation en vigueur.



Morphologie des sols correspondant à des "zones humides" (ZH)

- | | | |
|-----|---|-------------------------|
| (g) | caractère rédoxique peu marqué | (pseudogley peu marqué) |
| g | caractère rédoxique marqué | (pseudogley marqué) |
| G | horizon réductique | (gley) |
| H | Histosols | R Réductisols |
| r | Rédoxisols (rattachements simples et rattachements doubles) | |

d'après Classes d'hydromorphie du Groupe d'Étude des Problèmes de Pédologie Appliquée (GEPPA, 1981)

Tableau du GEPPA / Sols hydromorphes

b. L'analyse de la végétation

L'analyse de la végétation se fait sur la base de la cartographie des habitats (produite parallèlement à cette étude). La délimitation des zones humides d'après la végétation consiste à reprendre les limites des habitats humides d'après l'arrêté (liste des habitats hygrophiles en annexe 2).

8.1.3.3. FAUNE

S'agissant d'un pré-diagnostic écologique, les inventaires n'ont pas couvert un cycle biologique complet et ont été limités à la période mai – juin. Aussi, le résultat des inventaires ne se veut en aucun cas exhaustif mais permet de dégager une tendance sur les enjeux attendus.

Les principaux groupes ont été étudiés. Aussi, les méthodes d'inventaires suivantes ont été mises en place pour la réalisation de cette mission :

- **Oiseaux** : réalisation de points d'écoute dans la zone projet (**2 passages diurnes entre mai et juin**), afin de recenser les espèces susceptibles de nicher sur la zone et aux abords. Il n'a, en revanche, pas été réalisé d'inventaires nocturnes ;
- **Mammifères terrestres** : recherche au cours de l'ensemble des campagnes de terrain menées durant la saison en identifiant les individus vivants, les empreintes, les fèces, les reliefs de repas, les terriers, les nids et les cadavres. Les recensements ont été effectués simultanément aux passages diurnes dédiés aux autres groupes (oiseaux et insectes notamment) ;
- **Chiroptères** : au vu des habitats présents dans l'aire immédiate et de la période des inventaires (mai-juin) aucun passage n'a été réalisé pour ce groupe. Tout au plus, certaines espèces de haut-vol comme les Noctules et les Sérotines sont susceptibles de transiter sur le site ;
- **Amphibiens** : compte-tenu des milieux présents sur le site (d'après les orthophotos) aucun inventaire n'a été réalisé pour ce groupe ;
- **Reptiles** : l'inventaire a été réalisé selon trois méthodes complémentaires :
 - La recherche à vue au niveau des zones les plus susceptibles d'abriter des reptiles en héliothermie (lisières forestières, bordures de pistes, souches, pierriers, etc.) ;
 - La recherche d'individus directement dans leurs gîtes, en soulevant délicatement tout ce qui pourrait faire office de refuges à savoir les blocs rocheux, les souches, les débris divers, plaques, etc. ;
 - La recherche d'indices de présence tels que les mues à proximité ou dans leurs gîtes, ou les individus écrasés sur les axes routiers principaux ou secondaires ;Les recensements ont été effectués simultanément aux passages diurnes dédiés pour la faune ;
- **Insectes** : Plusieurs taxons d'insectes ont été étudiés. Pour ces 3 groupes, il, **2 passages ont été réalisés entre mai et juin** lors de journées ensoleillées, chaudes et sans vent. Toutefois, il est important de préciser que ces dates n'ont pas permis de faire un inventaire exhaustif des insectes et notamment pour les orthoptères (période d'inventaires trop précoce). Néanmoins, au regard des habitats présents sur le site, il n'est attendu aucun enjeu pour ces groupes.

Taxons étudiés	Type des prospections
Odonates (libellules et demoiselles)	Ils sont dépendants des milieux aquatiques pour la reproduction (pontes des œufs et phase larvaire). Ces espèces ont donc été préférentiellement recherchées le long des cours d'eau et dans les zones humides. Toutefois, elles fréquentent aussi d'autres milieux naturels en phase d'alimentation et maturation (lisières boisées, prairies, friches, etc.). La détermination peut se faire à vue des adultes à l'aide de jumelles (espèce posée, plus rarement en vol), parfois la capture avec relâcher immédiat est nécessaire pour éviter toute confusion, ou à l'aide des exuvies (mues lors de l'émergence de la larve hors des milieux aquatiques).

Taxons étudiés	Type des prospections
Rhopalocères (papillons de jour)	Les papillons de jour sont, pour la plupart, sensibles à la structure du paysage. Ils ont donc principalement été recherchés le long des lisières boisées étagées, les prairies (en particulier les prairies sèches) et les zones humides.  La détermination peut se faire à vue des adultes à l'aide de jumelles (espèce posée, plus rarement en vol), parfois la capture avec relâcher immédiat est nécessaire pour éviter toute confusion, ou à l'aide des œufs (ex : groupe des <i>theclas</i> en hiver) et larves (chenilles sur les plantes hôtes). Dans certains cas, les identifications ont nécessité l'analyse des génitalia (appendices sexuels) pour une détermination certaine (ex : groupe des <i>pyrgus</i>). Génitalia de Plain-chant (<i>Pyrgus alveus</i>)
Orthoptères (sauterelles, grillons et criquets)	Ce sont essentiellement des insectes typiques des milieux ouverts (landes, pelouses calcicoles, prairies, zones humides, etc.), néanmoins quelques espèces sont arboricoles. La majorité d'entre eux est déterminé à vue ou au chant. Des écoutes crépusculaires permettent également de détecter des espèces à activité nocturne. Un détecteur à ultrasons permet enfin le recensement des mâles chanteurs en particulier pour les sauterelles arboricoles discrètes vivant dans les fourrés ou milieux boisés (ex : Barbitiste des bois, Leptophye ponctuée, etc.) difficiles à détecter par les méthodes conventionnelles.

8.1.4. OUTILS DE BIO-EVALUATION

8.1.4.1. DIRECTIVES EUROPEENNES

Les directives européennes ci-dessous présentent des listes d'habitats et d'espèces reconnus d'intérêt communautaire. Ces listes permettent donc d'évaluer l'intérêt patrimonial, au niveau européen, des espèces et des habitats, présents ou potentiellement présents dans les aires d'études.

Directives Natura 2000

DIRECTIVES NATURA 2000		Annexes servant à la bio-évaluation
DO : Directive Oiseaux de l'Union européenne, 2009/147/CE du 30 novembre 2009	Cette directive, datant du 2 avril 1979, en 2009, concerne la conservation des oiseaux sauvages sur le territoire des Etats membres, ainsi que leurs œufs, nids et habitats. Elle vise la protection, la gestion et la régulation de ces espèces et en régleme l'exploitation, objectifs dont les Etats membres doivent assurer l'application. Afin de maintenir la diversité des habitats des oiseaux migrateurs, la directive préconise la création de Zones de Protection Spéciales (ZPS), l'entretien et l'aménagement des habitats situés à l'intérieur, comme à l'extérieur des zones de protection, la création ou le rétablissement des biotopes des oiseaux. Cette directive présente donc les espèces d'oiseaux reconnues d'intérêt communautaire, c'est-à-dire pour la conservation desquelles, l'Union européenne a une responsabilité particulière.	Annexe I : espèces faisant l'objet de mesures de conservation spéciales concernant leur habitat, afin d'assurer leur survie et leur reproduction dans leur aire de distribution (notamment par la création de Zones de Protection Spéciales - ZPS).
DH : Directive Habitat de l'Union européenne, 92/43/CEE du 21 mai 1992	Cette directive concerne la préservation des habitats naturels, de la faune et de la flore sauvages. Elle demande aux Etats membres la constitution d'un « réseau écologique européen cohérent de Zones Spéciales de Conservation (ZSC), dénommé Natura 2000 » (Art.3). Les ZSC ne sont pas des réserves intégrales où sont exclues les activités économiques, mais bien des zones dans lesquelles il importe de garantir le maintien de processus biologiques, ou des éléments nécessaires à la conservation des types d'habitats, ou des espèces pour lesquelles elles ont été désignées. Cette directive présente donc les habitats (en distinguant les habitats prioritaires des autres), les animaux (hors oiseaux) et les plantes reconnus d'intérêt communautaire, c'est-à-dire pour la conservation desquels, l'Union européenne a une responsabilité particulière.	Annexe I : types d'habitats naturels d'intérêt communautaire dont la conservation nécessite la désignation de Zones Spéciales de Conservation (ZSC). Annexe II : espèces animales et végétales d'intérêt communautaire dont la conservation nécessite la désignation de Zones Spéciales de Conservation (ZSC).

8.1.4.2. LISTES ROUGES NATIONALES ET REGIONALES

Toutes les listes rouges sont basées sur la méthodologie de l’UICN (Union Internationale pour la Conservation de la Nature) à l’exception de celles pour les Orthoptères au niveau national.

Les espèces sont classées selon différentes catégories :

Catégories des listes rouges selon la méthodologie UICN		
Catégories IUCN de la liste rouge		
Espèce disparue	RE	Disparue de la région
Espèces menacées de disparition	CR	En danger critique (* : présumé disparu)
	EN	En danger
	VU	Vulnérable
Autres catégories (espèces non menacées)	NT	Quasi menacé : espèce proche du seuil des espèces menacées ou qui pourrait être menacée si des mesures de conservation spécifiques n’étaient pas prises
	LC	Préoccupation mineure : espèce pour laquelle le risque de disparition est faible
	DD	Données insuffisantes
	NA	Non applicable

Listes rouges nationales et régionales faune-flore			
Listes rouges	nationales	régionales	
		Grand-Est	Alsace
Habitats / Flore	UICN France <i>et al.</i> 2018	En cours	Simler <i>et al.</i> 2016 Vangendt <i>et al.</i> 2014
Oiseaux	UICN France <i>et al.</i> 2018	ODONAT Grand Est (coord.) 2024b	LPO Alsace 2014
Mammifères	UICN France <i>et al.</i> 2016	En cours	GEPMA 2014a
Amphibiens	UICN France <i>et al.</i> 2017 UICN France <i>et al.</i> 2015	ODONAT Grand Est (coord.) 2023a	BUFO 2014a
Reptiles		ODONAT Grand Est (coord.) 2023b	BUFO 2014b
Rhopalocères	UICN France, MNHN, OPIE & SEF 2012	En cours	MORATIN R. 2014
Odonates	UICN France <i>et al.</i> 2012	ODONAT Grand Est (coord.) 2023c	IMAGO 2014a
Orthoptères	UICN France <i>et al.</i> 2016	ODONAT Grand Est (coord.) 2023a	IMAGO 2014b

8.1.4.3. COTATIONS ZNIEFF

L'inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) identifie les espaces où se développent de manière significative des habitats rares ou menacés ainsi que des espèces ou associations d'espèces à fort intérêt patrimonial.

En Champagne-Ardenne, Lorraine et Alsace, la constitution des ZNIEFF de seconde génération (2000-2015) a été réalisée sur la base de listes d'espèces déterminantes établies dans chaque ancienne région. Un nécessaire travail de révision et d'harmonisation de ces premières listes à l'échelle de la nouvelle région Grand Est a donc été engagé dès 2020. Une méthode régionale pour sélectionner et prioriser les espèces déterminantes a été validée, et sert de base aux travaux d'élaboration de ces nouvelles listes harmonisées. **Ces listes ont été publiées en août 2024.**

a. Grand Est

Dans chaque fiche descriptive ZNIEFF, une espèce est citée comme déterminante (EDZ) ou autre espèce à enjeux (AEE), sans précision complémentaire. Néanmoins, dans une région aussi étendue que le Grand Est, les statuts de présence d'une même espèce sont fréquemment contrastés selon les régions naturelles. Aussi, afin de disposer d'un outil plus souple pour hiérarchiser des espaces, **la méthode régionale de définition des espèces déterminantes ZNIEFF propose d'affecter à chaque espèce une priorisation à trois niveaux**, à détailler selon quatre territoires principaux du Grand Est. L'objectif de cette hiérarchisation des espèces déterminantes est de pouvoir mieux comparer les secteurs intéressants identifiés dans les différentes unités régionales du Grand Est. Cette méthode, déjà utilisée précédemment pour les ZNIEFF d'Alsace et de Lorraine, offre, de fait, un outil d'application plus précis pour identifier, hiérarchiser puis valider des ZNIEFF.

Niveaux de cotation pour la définition des espèces déterminantes en Grand Est

Cotation 1	Cotation 2	Cotation 3
Espèces très prioritaires Il s'agit d'espèces à la fois très rares et associées à des habitats avec des cortèges parfois pauvres en espèces. De fait, elles peuvent justifier à elles seules la définition puis la validation d'une znieff. Ex. Écrevisse des torrents ; Gentiane pneumonanthe ; Pélobate brun...	Espèces prioritaires Il s'agit d'espèces généralement localisées, associées à des habitats typiques ou rares (notamment en bon état de conservation). La présence d'au moins quatre espèces déterminantes de cotation 2 permet de justifier une znieff. Ex. Murin à oreilles échancrées ; Cuivré mauvin ; Aster amelle...	Espèces accompagnatrices Il s'agit d'espèces souvent plus répandues (au moins localement) ou occupant de vastes territoires. Ces espèces permettent à la fois de dessiner plus précisément le périmètre final de la znieff, mais aussi de décrire plus largement sa richesse biologique. Ex. : Castor ; Ophrys abeille...
 Moiré vosgien <i>Erebia manto</i>	 Epipactis des marais <i>Epipactis palustris</i>	 Chat forestier <i>Felis sylvestris</i>

Source : ODONAT 2024

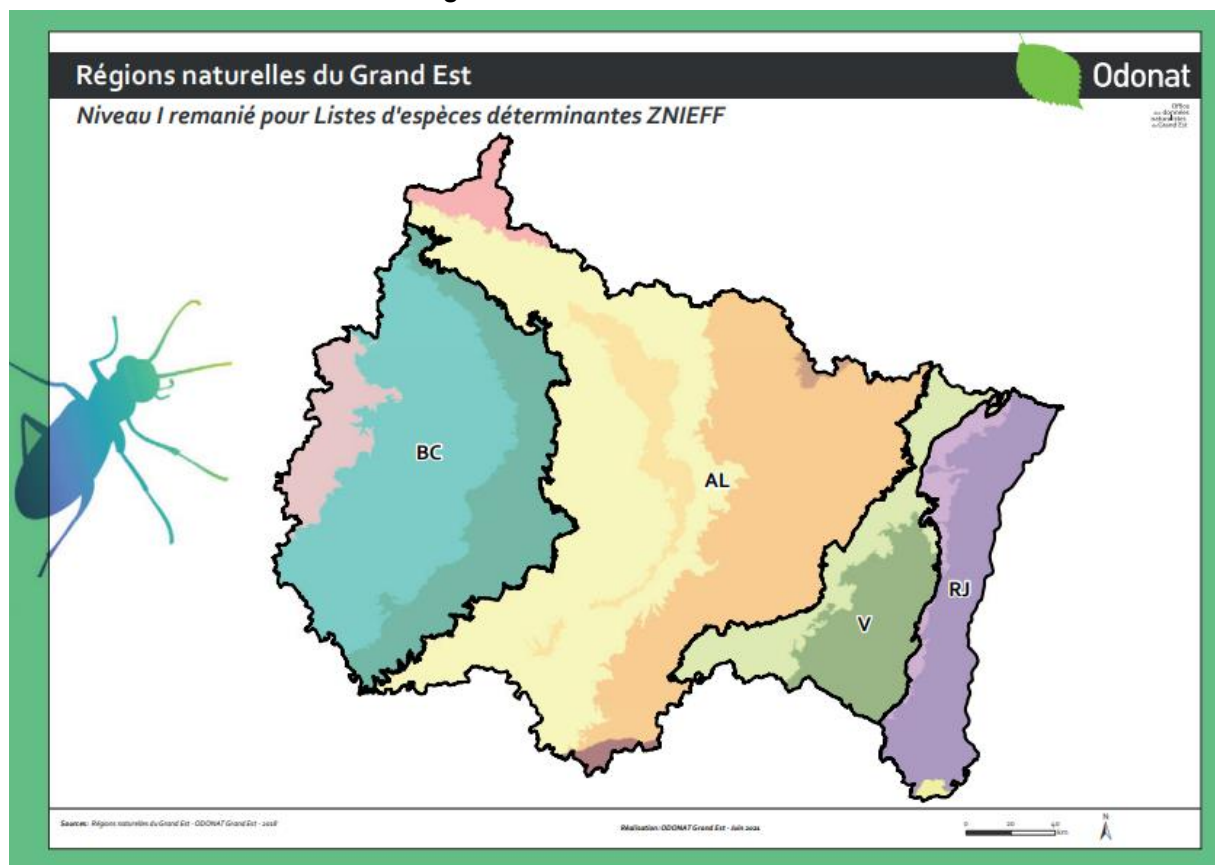
Remarque : la liste secondaire, dénommée « autres espèces à enjeux », vise à apporter une information complémentaire, dans la fiche descriptive de chaque ZNIEFF, sur toutes les autres espèces autochtones d'intérêt qui y ont été observées. Y sont regroupées :

- Des espèces hivernantes ou migratrices rares (mais régulières) sur leurs sites de stationnement en Grand Est. Exemple : Cygne de Bewick ; Oie des moissons, etc. ;
- Des espèces trop répandues et/ou trop ubiquistes en Grand Est, mais associées à :
 - Un statut réglementaire. Exemple : Lézard des murailles, Mésange bleue, etc.
 - Un statut de conservation suprarégional défavorable. Exemple : Bruant ortolan, Alouette des champs, etc. ;
 - Un caractère « pédagogique » (emblématiques, représentatives, etc., auprès d'un large public). Exemple : Grand Mars changeant, Mante religieuse, Ail des ours, etc.

Afin de refléter les différences de répartition de certaines espèces dans les différents territoires infrarégionaux, cette priorisation peut être différenciée selon quatre unités régionales principales :

- Plateau de Brie et arcs de Champagne (BC) [=Champagne-Ardenne] ;
- Massif des Ardennes et plateau lorrain (AL) [Champagne-Ardenne & Lorraine] ;
- Massif vosgien (V) [Lorraine & Alsace] ;
- Vallée du Rhin et Jura (RJ) [Alsace].

Régions naturelles en Grand Est



Source : ODONAT 2024

b. Alsace

La méthodologie Alsace a permis de définir une liste des espèces déterminantes ZNIEFF à partir de sept critères généraux : la rareté, le degré de menace, la raréfaction / l'effondrement, le statut de protection, les limites d'aire / aires disjointes, l'endémisme et la représentativité (ODONAT 2009).

Critères généraux pour la définition des espèces déterminantes en Alsace

Critères régionaux (80%)			Critères suprarégionaux (20%)			
Rareté	Menace		Patrimonialité			
Rareté	Degré de menace	Raréfaction / effondrement	Statut de protection	Limite d'aire/aires disjointes	Endémisme	Représentativité

Source : ODONAT 2009

Pour chaque espèce de la liste d'espèce déterminante, un coefficient révélateur de l'importance de l'espèce dans la définition des ZNIEFF a été calculé et attribué aux espèces, selon quatre niveaux :

- Cotation de 100 : Espèce très rare et/ou très menacée ; sa présence suffit pour créer une ZNIEFF ;
- Cotation de 20 : Espèce rare et/ou menacée ;
- Cotation de 10 : Espèce moins rare et/ou menacée ;
- Cotation de 5 : Autre espèce remarquable.

8.1.4.4. PLANS D'ACTIONS

a. Niveau national

Les plans nationaux d'actions (PNA) sont des outils stratégiques opérationnels qui visent à assurer la conservation ou le rétablissement dans un état de conservation favorable d'espèces de faune et de flore sauvages menacées ou faisant l'objet d'un intérêt particulier. Cet outil est mobilisé lorsque les autres politiques publiques environnementales et sectorielles incluant les outils réglementaires de protection de la nature sont jugées insuffisantes pour aboutir à cet objectif.

Les espèces faisant l'objet d'un PNA sont choisies selon un critère déterminant qui est le risque d'extinction de ces espèces, évalué en fonction de leur classement dans les listes rouges établies selon les critères de l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN).

Ce risque d'extinction est défini en fonction de différents paramètres tels que la taille de la population de l'espèce considérée, le taux de disparition de son habitat naturel, la fragmentation de sa répartition ou encore son taux de déclin. Plusieurs listes rouges sont disponibles et servent de référence pour le choix des espèces devant bénéficier d'un plan national d'actions en France : listes rouges mondiales et listes rouges nationales.

Une méthode de priorisation des espèces a été mise en œuvre par le Muséum national d'histoire naturelle, permettant d'aboutir à une liste de plus de 630 espèces de faune et de flore sauvages prioritaires pour l'action publique.

La sélection des espèces pour lesquelles un plan national d'actions est jugé pertinent s'appuie notamment sur l'analyse diagnostic et les autres outils de protection disponibles. L'élaboration d'un plan national d'actions se justifie par la valeur ajoutée qu'il apporte en comparaison des autres instruments existants.

b. Niveau régional

Les plans régionaux d'actions (PRA) constituent des déclinaisons régionales des plans nationaux d'actions (PNA). Les espèces faisant l'objet d'un PNA sont automatiquement reprises au sein des PRA qui peuvent proposer une liste d'espèces prioritaires complémentaires, d'intérêt régional. Ces dernières doivent bénéficier des actions engagées au niveau local.

8.1.5. OUTILS REGLEMENTAIRES

Au-delà des outils de bio-évaluation, **il existe une législation spécifique à la biodiversité** (Code de l'Environnement) dont la première initiative provient de la Loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature. S'en suivra d'autres textes *Cf. ci-dessous*.

S'ils constituent un enjeu pour les procédures administratives des dossiers, **ces outils réglementaires ne sont pas décisifs pour l'évaluation des enjeux étant donné les discordances entre les statuts d'évaluation et les statuts réglementaires** pour une même espèce. Ils existent de multiples cas où les espèces sont protégées mais non menacées ou très communes (ex : Mésange charbonnière). A l'inverse, d'autres espèces sont extrêmement menacées mais non protégées voire chassables (ex : Courlis cendré.). De même, il existe une grande hétérogénéité dans la proportion d'espèces protégées selon les cas. Certains groupes comme les oiseaux, les chiroptères ou encore les reptiles comptent une majorité d'espèces protégées (intégralement ou partiellement) alors que d'autres en sont très peu pourvus (flore, insectes, etc.).

8.1.5.1. LEGISLATION NATIONALE

En France, la protection stricte des espèces de faune et de flore sauvage est assurée par les articles L. 411-1 et L. 411-2 du Code de l'Environnement. Ces articles transposent les exigences établies au niveau européen par les directives :

- Du Conseil 92/43 du 21 mai 1992 (dite « directive habitats ») d'après les articles 12 (protection) et 16 (dérogation) ;
- Du Parlement européen et du Conseil 2009/147/CE du 30 novembre 2009 (dite « directive oiseaux ») d'après les articles 5 (protection) et 9 (dérogation).

Le document de guidance de l'article 12 de la directive habitats (CE 2007), donne d'importantes indications sur le système de protection stricte des espèces animales dont la liste est établie par cette directive.

Concernant les espèces animales, l'article L. 411-1 prévoit en particulier que sont interdits au titre du paragraphe I :

- « 1° La destruction ou l'enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d'animaux de ces espèces ou, qu'ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat » ;
- « 3° La destruction, l'altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d'espèces ».

Pour la destruction d'individus, la notion d'intentionnalité est définie dans le document de guidance de l'article 12 de la Commission européenne (jurisprudence, affaires C-103/00 et C-221/04) : « *Ce n'est pas seulement la personne qui capture ou qui met à mort délibérément un spécimen d'un animal qui commet un délit, mais également la personne qui n'a pas l'intention de capturer ou de mettre à mort un spécimen, mais qui est suffisamment informée et consciente des conséquences plus que probables de son acte et qui néanmoins commet cet acte débouchant sur la capture ou la mise à mort de spécimens (par exemple, comme effet collatéral non voulu mais accepté)* ».

Les listes des espèces protégées sont fixées par grands groupes taxonomiques selon différents arrêtés ministériels.

Arrêtés interministériels de la faune et de la flore protégées au niveau national

TAXON	ARRETE	PROTECTION TOTALE	PROTECTION PARTIELLE
FLORE	Arrêté du 20 janvier 1982 modifié fixant la liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire.	Article 1 : Liste d'espèces de la flore pour lesquelles sont interdits « [etc.] en tout temps et sur tout le territoire métropolitain, la destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement, le colportage, l'utilisation, la mise en vente, la vente ou l'achat de tout ou partie des spécimens sauvages des espèces citées à l'annexe I du présent arrêté. Toutefois, les interdictions de destruction, de coupe, de mutilation et d'arrachage, ne sont pas applicables aux opérations d'exploitation courante des fonds ruraux sur les parcelles habituellement cultivées ». Article 2 : « Aux mêmes fins, il est interdit de détruire tout ou partie des spécimens sauvages présents sur le territoire national, à l'exception des parcelles habituellement cultivées, des espèces inscrites à l'annexe II du présent arrêté ».	-
OISEAUX	Arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection.	Article 3 : Liste d'espèces d'oiseaux pour lesquelles sont interdits « la destruction intentionnelle ou l'enlèvement des œufs et des nids, la destruction, la mutilation, la capture ou l'enlèvement (etc.), la perturbation intentionnelle des oiseaux, notamment pendant la période de reproduction et de dépendance, pour autant que la perturbation remette en cause le bon accomplissement des cycles biologiques de l'espèce considérée (etc.) ainsi que l'altération ou la dégradation des sites de reproduction et des aires de repos des animaux. Ces interdictions s'appliquent aux éléments physiques ou biologiques réputés nécessaires à la reproduction ou au repos de l'espèce considérée, aussi longtemps qu'ils sont effectivement utilisés ou utilisables au cours des cycles successifs de reproduction ou de repos (etc.) et pour autant que la destruction, l'altération ou la dégradation remette en cause le bon accomplissement de ces cycles biologiques (etc.) ».	Article 4 : Liste des espèces d'oiseaux pour lesquelles sont interdits : « la destruction intentionnelle ou l'enlèvement des œufs et des nids ; la destruction, la mutilation intentionnelles, la capture ou l'enlèvement des oiseaux dans le milieu naturel ; la perturbation intentionnelle des oiseaux pour autant qu'elle remette en cause le bon accomplissement des cycles biologiques de l'espèce considérée ».
MAMMIFERES	Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection.	Article 2 : Liste d'espèces de mammifères pour lesquelles sont interdits « la destruction, la mutilation, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle des animaux dans le milieu naturel ainsi que la destruction, l'altération ou la dégradation des sites de reproduction et des aires de repos des animaux ».	-

TAXON	ARRETE	PROTECTION TOTALE	PROTECTION PARTIELLE
AMPHIBIENS ET REPTILES	Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection	Article 2 : Liste d'espèces d'amphibiens et de reptiles pour lesquelles sont interdits, « la destruction ou l'enlèvement des œufs, des larves et des nymphes, la destruction, la mutilation, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle des animaux dans le milieu naturel ainsi que la destruction, l'altération ou la dégradation des sites de reproduction et des aires de repos des animaux. Ces interdictions s'appliquent aux éléments physiques ou biologiques réputés nécessaires à la reproduction ou au repos de l'espèce considérée, aussi longtemps qu'ils sont effectivement utilisés ou utilisables au cours des cycles successifs de reproduction ou de repos de cette espèce et pour autant que la destruction, l'altération ou la dégradation remette en cause le bon accomplissement de ces cycles biologiques ».	Article 3 : Liste d'espèces d'amphibiens et de reptiles pour lesquelles sont interdits « la destruction ou l'enlèvement des œufs et des nids, la destruction, la mutilation, la capture ou l'enlèvement des animaux ainsi que la perturbation intentionnelle des animaux, pour autant que la perturbation remette en cause le bon accomplissement des cycles biologiques de l'espèce considérée ».
POISSONS	Arrêté du 8 décembre 1988 fixant la liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire national	Article 1 : Liste d'espèces de poissons pour lesquelles sont interdits « la destruction ou l'enlèvement des œufs, la destruction, l'altération ou la dégradation des milieux particuliers, et notamment des lieux de reproduction, désignés par arrêté préfectoral, des poissons des espèces suivantes »	
INSECTES	Arrêté du 23 avril 2007 fixant les listes des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection.	Article 2 : Liste d'espèces d'insectes pour lesquelles sont interdits, « la destruction ou l'enlèvement des œufs, des larves et des nymphes, la destruction, la mutilation, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle des animaux dans le milieu naturel ainsi que la destruction, l'altération ou la dégradation des sites de reproduction et des aires de repos des animaux ».	Article 3 : Liste d'espèces d'insectes pour lesquelles sont interdits, « la destruction ou l'enlèvement des œufs, des larves et des nymphes, la destruction, la mutilation, la capture ou l'enlèvement des animaux ainsi que la détention, le transport, la naturalisation, le colportage, la mise en vente, la vente ou l'achat, l'utilisation, commerciale ou non, des spécimens prélevés ».
MOLLUSQUES	Arrêté du 23 avril 2007 fixant les listes des mollusques protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection	Article 2 : Liste d'espèces de mollusques pour lesquelles sont interdits, « la destruction ou l'enlèvement des œufs, des larves et des nymphes, la destruction, la mutilation, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle des animaux dans le milieu naturel ainsi que la destruction, l'altération ou la dégradation des sites de reproduction et des aires de repos des animaux ».	Article 3 : Liste d'espèces de mollusques pour lesquelles sont interdits, « la destruction ou l'enlèvement des œufs, des larves et des nymphes, la destruction, la mutilation, la capture ou l'enlèvement des animaux ainsi que la détention, le transport, la naturalisation, le colportage, la mise en vente, la vente ou l'achat, l'utilisation, commerciale ou non, des spécimens prélevés ».

8.1.5.2. LEGISLATION REGIONALE

Pour la flore, une liste de protection régionale vient compléter la liste nationale selon l'**Arrêté du 28 juin 1993** relatif à la liste des espèces végétales protégées en région Alsace complétant la liste nationale.

Article 1 : « Afin de prévenir la disparition d'espèces végétales menacées et de permettre la conservation des biotopes correspondants, sont interdits, en tout temps, sur le territoire de la région Franche-Comté, la destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement, le colportage, l'utilisation, la mise en vente, la vente ou l'achat de tout ou partie des spécimens sauvages des espèces énumérées dans l'arrêté. Toutefois, les interdictions de destruction, de coupe, de mutilation et d'arrachage ne sont pas applicables aux opérations d'exploitation courante des fonds ruraux sur les parcelles habituellement cultivées ».

8.1.6. EVALUATION DES ENJEUX ECOLOGIQUES

Les méthodes d'inventaires sont généralement **adaptées aux enjeux écologiques et espèces potentielles**, d'une (des) aire(s) d'étude donnée(s), déterminés préalablement à partir des données bibliographiques disponibles. Elles doivent permettre, en étant les plus exhaustives possibles, **d'évaluer les sensibilités écologiques et de hiérarchiser les enjeux floristiques et faunistiques** de cette(es) aire(s) d'étude.

Cette évaluation des enjeux écologiques doit **reposer sur des méthodes objectives, à partir de documents de références** (ex : listes rouges UICN, atlas de répartition, etc.), permettant de limiter autant que possible le « dire d'expert » mais tout en gardant à l'esprit que les connaissances et l'accessibilité aux données sont très hétérogènes selon les thématiques ou les taxons étudiés. Par exemple, à l'inverse de la classe des oiseaux ou d'autres vertébrés, il est davantage mobilisé pour des groupes moins connus comme les invertébrés étant donné les lacunes de connaissances et/ou de publications spécifiques. Ce « dire d'expert » reste donc parfois nécessaire mais toujours sous couvert d'un cadre méthodologie étayé et argumenté.

8.1.6.1. CHOIX DES ESPECES EVALUEES

Pour chaque taxon, on distinguera trois catégories d'espèces, avec une évaluation :

Catégorisation des espèces à évaluer

Evaluation	Lien entre l'espèce et l'aire immédiate
Systematique	Pour les espèces nicheuses ou résidentes
Au cas par cas selon intérêt	Pour les espèces nicheuses ou résidentes aux abords mais en relation (aires de repos, zones d'alimentation, couloirs de déplacements)
Pas d'évaluation	Pour les espèces nicheuses ou résidentes aux abords sans relation (de passage, en vol)

Remarque : les espèces évaluées à enjeu fort ou très fort font l'objet d'un chapitre spécifique détaillé sur leur écologie et leur répartition naturelle aux différentes échelles (nationales, régionales et locales).

8.1.6.2. ENJEUX SPECIFIQUES DE BASE

a. L'Indice de Vulnérabilité (IV)

Cet indice est reconnu comme pertinent par le comité français de l'UICN, il « définit un niveau de vulnérabilité pesant sur les espèces présentes en région. Comme il est important pour la définition des enjeux de prendre en considération des échelles de perception plus larges, les catégories de la Liste rouge régionale sélectionnées, sont associées aux évaluations d'une Liste rouge supérieure ».

Parfois, cet indice peut être « faussé » voire sévère en raison de l'ancienneté relative des listes rouges qu'elles soient nationales ou régionales, considérant l'évolution rapide de la population d'une espèce (augmentation ou déclin) depuis l'établissement de ces listes ou par méconnaissance au moment de l'évaluation initiale. D'autres aspects singuliers peuvent également être mal pris en compte par cette méthode absolue (populations atypiques, isolats, espèces en limite d'aire de répartition pour la région, etc.). Citons l'exemple de l'Œdicnème criard seulement en « Préoccupation mineure » sur la liste rouge France et que « Vulnérable » sur la liste rouge Alsace alors que les dernières enquêtes/études montrent un déclin important de l'espèce, avec une baisse de 25 à plus de 30 % pour plusieurs populations accueillant des densités importantes. C'est le cas tant sur ce territoire régional (UMBRECHT *et al.* 2018), qu'en dehors (GAGET *et al.* 2018). C'est d'ailleurs la cause de la mise en place récente d'un programme national de suivi (<https://www.oedicneme-criard.ovh/>) suggérant le besoin de mesures de conservation spécifique pour l'espèce. De plus, en Alsace, c'est une espèce à forte valeur patrimoniale, typique des paysages agricoles thermophiles et pierreux de la Hardt, dont la présence est remarquable (isolat de population) avec une importance capitale pour un site Natura 2000 (ZPS) en étant pratiquement son dernier représentant significatif. De ce fait, la valeur de l'IV est sans aucun doute réévaluable de 2 à 4.

L'IV est calculé suivant 5 classes de menace :

Grille de détermination de l'Indice de Vulnérabilité (IV)

Indice de Vulnérabilité (IV)		Liste rouge nationale				
		LC	NT/DD	VU	EN	CR
Liste rouge régionale	CR	2	4	5	5	5
	EN	2	3	4	5	5
	VU	2	3	4	4	5
	NT/DD	1	3	3	3	4
	LC	1	1	2	2	2

Remarque : les taxons DD (Données insuffisantes), sont regroupées avec les taxons NT (Quasi-menacés), suivant le principe de précaution. En effet, ces espèces pourraient potentiellement présenter un certain niveau de menace si les données étaient disponibles.

b. L'Indice de Responsabilité (IR)

Cet indice correspond à « la responsabilité que possède un territoire pour le maintien d'une espèce. Cette responsabilité est définie suivant la part de la population que contient le territoire d'étude par rapport à part de la population du territoire de référence choisi, la France ».

Il est calculé à partir des deux valeurs suivantes.

Valeur attendue (Va)		Valeur observée (Vo)	
= (Surface territoire d'étude/Surface territoire de référence) x 100		= (Distribution espèce sur territoire d'étude/Distribution espèces sur territoire de référence) x 100	
OU = (Surface Région / Surface nationale) x 100		OU = (Distribution espèce région/Distribution espèce France) x 100	

« Le rapport de surfaces territoriales permet d'obtenir une valeur attendue (Va), correspondant à un seuil de responsabilité « normale ». En effet si l'on suppose une distribution régulière et homogène des espèces sur l'ensemble du territoire de référence, ici la France, le territoire d'étude devrait héberger une proportion de population correspondant au rapport de la surface de la région sur la surface du territoire national. Même si dans les faits les répartitions d'espèces ne sont jamais vraiment régulières, cette approche permet de justifier, à partir de la valeur attendue (Va), les seuils des différents niveaux de responsabilité. La valeur observée (Vo) peut être alors comparée à cette valeur attendue (Va) pour évaluer la responsabilité que possède une région envers le maintien d'une espèce ».

Les indices de responsabilité dit « IR » sont alors déterminés selon la grille suivante :

Grille de détermination de l'Indice de Responsabilité (IR)

Valeur observée (Vo) suivant la Valeur attendue (Va)	< Va	[Va - 2 Va [	[2 Va - 4 Va [	[4 Va - 6 Va [	≥ 6 Va
Indice de Responsabilité (IR)	Responsabilité régionale faible	Resp. régionale modérée	Resp. régionale significative	Resp. régionale forte	Resp. régionale majeure
	1	2	3	4	5

Les espèces pour lesquelles la responsabilité régionale est significative à majeure auront un indice élevé (3, 4 ou 5) alors que l'inverse est attendu pour des espèces dont la responsabilité régionale est faible à modérée (indices de 1 ou 2).

L'IR est évalué en tenant compte des données et connaissances scientifiques existantes qui peuvent être plus ou moins hétérogènes selon les taxons :

- **Les fourchettes d'effectifs nationaux et régionaux sont privilégiées** mais ils sont généralement limités aux oiseaux dont la connaissance est la plus forte et à quelques mammifères emblématiques (ex : Loup, Grand hamster, ongulés de montagne, etc.) ;
- A défaut, l'IR est déterminé à partir des aires de répartition des espèces en exploitant **les atlas nationaux ou régionaux complétés de publications scientifiques diverses** ciblées sur des groupes d'espèces ou espèces. Dans la mesure du possible, les mailles atlas (habituellement 10x10 km au niveau national ou 5x5 km au niveau régional), à défaut les départements sont utilisés comme échelle de référence. A cela, s'y ajoute les bases de données en ligne nationales (ex : INPN) ou régionales (ex : Faune-Alsace, ObsNatu) permettent d'affiner l'évaluation.

Remarque : pour certains groupes, comme les connaissances sont lacunaires ou plus difficilement mobilisables, notamment pour les invertébrés, l'IR peut être déterminé plus arbitrairement à « dire d'expert ». Généralement, la question ne se pose pas ou peu, concernant les espèces les plus communes ou les plus rares dont « l'IR » peut être tout de même évalué avec précision. Pour les espèces dites « intermédiaires », il peut exister une marge d'erreur de + ou - un niveau, somme toute minimisée du fait de la souplesse dans la détermination des valeurs d'enjeux dit « VE » (croisement entre l'indice de vulnérabilité « IV » et l'indice de responsabilité « IR », Cf. ci-après) => fourchettes de valeurs.

Les principales références utilisées sont les suivantes :

Récapitulatifs des principales références scientifiques et naturalistes pour l'évaluation des aires de répartition des espèces au niveau national et régional

Taxons		Niveau national		Régionale (Alsace)
		Ouvrages	Atlas en ligne	
Flore		/	SI Observation Flore http://siflore.fcba.fr/	SBA 2020
Vertébrés	Oiseaux	Issa & Muller 2015	LPO - Oiseaux de France https://www.oiseauxdefrance.org/	Muller <i>et al.</i> 2017
	Chiroptères	Arthur & Lemaire 2015	SFEPM – Observatoire national des mammifères http://www.observatoire-mammiferes.fr	André <i>et al.</i> 2014
	Mammifères terrestres	Savouré-Soubelet <i>et al.</i> 2021, 2024 ³		
	Amphibiens et Reptiles	Lescure & Massary 2012	SHF – Atlas des reptiles et amphibiens de France https://atlas.lashf.org	Thiriet & Vacher 2010
Invertébrés	Odonates	Boudot <i>et al.</i> 2017	SFO - Atlas dynamique des odonates de France https://atlas-odonates.insectes.org	Moratin 2016
	Lépidoptères	/	Lepinet - Les Carnets du Lépidoptériste Français https://www.lepinet.fr/lep/ Artemisiae - Lépidoptères de France https://oreina.org/artemisiae/	Lethuillier & Rust 2021
	Orthoptères	Sardet <i>et al.</i> 2015	/	D'Agostino 2020

³ Volume 2 (Ongulés et Lagomorphes) et 3 (Carnivores et Primates) uniquement. Les Volumes 4 (Chiroptères) et 5 (Rongeurs) sont en cours et non publiés pour le moment.

c. Détermination des niveaux d'enjeux spécifiques de base

Le croisement des deux indices (IV et IR) permet d'obtenir une cotation appelé Valeur d'Enjeux (VA) selon la grille suivante.

Grille de détermination de la Valeur d'Enjeux (VA)

Calcul de la Valeur d'Enjeux (VA)		Indice de Responsabilité (IR)				
		1	2	3	4	5
Indice de Vulnérabilité (IV)	5	5	10	15	20	25
	4	4	8	12	16	20
	3	3	6	9	12	15
	2	2	4	6	8	10
	1	1	2	3	4	5

Les Niveaux d'Enjeux spécifiques de base (NE) sont alors définis par correspondance selon la grille ci-après.

Ils permettent l'établissement d'une liste hiérarchisée des espèces prioritaires pour la conservation au niveau régional.

Grille de détermination du Niveau d'Enjeux (NE) spécifiques

Valeurs d'Enjeux (VA)	Niveaux d'Enjeux spécifiques de base (NE)	
[16 ; 25]	5	Très fort
[10 ; 15]	4	Fort
[5 ; 9]	3	Moyen
[3 ; 4]	2	Faible
[1 ; 2]	1	Très faible

L'application « brute » des critères permet de proposer une première version de liste hiérarchisée d'espèces. Cependant, **afin de considérer des éléments non pris en compte par la méthode car non « automatisables », des critères additionnels « de rattrapage » permettent d'ajuster les « NE »**. Cet ajustement s'applique au cas par cas et non à l'ensemble des espèces pour ne pas alourdir l'évaluation. Il s'agit en particulier des espèces dont le niveau d'enjeu est très faible mais avec possédant un statut réglementé et/ou d'inventaire (espèces d'intérêt communautaire, déterminantes ou ZNIEFF ou faisant l'objet d'un plan d'action).

8.1.6.3. ENJEUX SPECIFIQUES ADAPTES

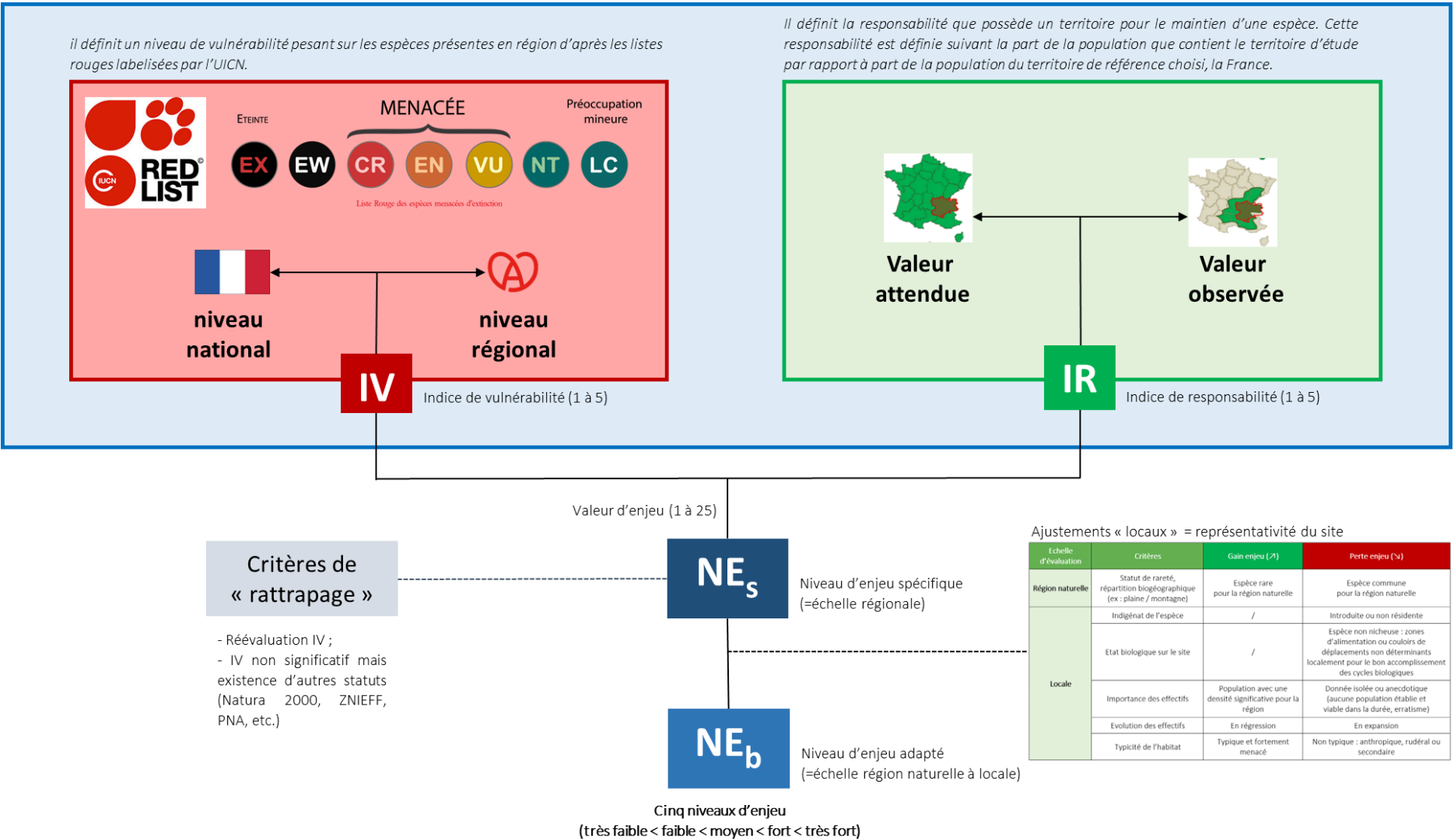
Dans un second temps, **l'enjeu spécifique de base peut être pondéré à partir de critères locaux (=représentativité du site pour l'espèce)**. L'échelle de référence est alors constituée par la région naturelle (ou jusqu'au niveau stationnel) dans laquelle se trouve l'aire(s) d'étude(s) (ex : Hardt, bande rhénane, etc.). **Cela permet l'établissement d'une liste hiérarchisée des espèces prioritaires pour la conservation au niveau local.**

Critères permettant d'adapter le niveau d'enjeu spécifique de base au niveau local

Echelle d'évaluation	Critères	Gain enjeu (↗)	Perte enjeu (↘)
Région naturelle	Statut de rareté, répartition biogéographique (ex : plaine / montagne)	Espèce rare pour la région naturelle	Espèce commune pour la région naturelle
Locale	Indigénat de l'espèce	/	Introduite ou non résidente
	Etat biologique sur le site	/	Espèce non nicheuse : zones d'alimentation ou couloirs de déplacements non déterminants localement pour le bon accomplissement des cycles biologiques
	Importance des effectifs	Population avec une densité significative pour la région	Donnée isolée ou anecdotique (aucune population établie et viable dans la durée, erratisme)
	Evolution des effectifs	En régression	En expansion
	Typicité de l'habitat	Typique (déterminant) et fortement menacé	Non typique (non déterminant) : anthropique, rudéral ou secondaire

Cette pondération intervient uniquement sur la base des données scientifiques disponibles lorsqu'elles sont suffisamment précises pour la région naturelle. De plus, les connaissances régionales de la faune et de la flore de nos experts, largement impliqués dans l'élaboration de publications régionales, participations aux enquêtes régionales, comités scientifiques, etc., sont également mobilisées.

En revanche, lorsque l'information est manquante, aucune pondération n'est prise en compte par principe de précaution. Alors l'enjeu spécifique adapté équivaut à l'enjeu spécifique de base.



Synthèse de la méthodologie proposée d'évaluation des enjeux espèces (BEE Ing, production personnelle)

8.1.6.4. SYNTHÈSE, HIERARCHISATION ET CARTOGRAPHIE DES ENJEUX ÉCOLOGIQUES GLOBAUX

L'évaluation finale doit aboutir à une **cartographie permettant une hiérarchisation des enjeux écologiques spatialisés sur cinq niveaux** (très faible < faible < moyen < fort < très fort). Elle résulte de l'application avec le même poids d'une « note habitats et flore » et d'une « note faune » affectée à chaque unité de la carte des végétations.

L'évaluation des enjeux est alors menée en trois étapes :

- **1** - Association des espèces à enjeu (faune et flore) aux différents habitats écologiques recensés ;
- **2** - Evaluation de l'enjeu global de chaque habitat écologique ;
- **3** - Pondération finale possible, au cas par cas, de chaque habitat écologique selon son rôle fonctionnel intrinsèque ou pour les espèces qu'il abrite.

Etape 1

Les espèces dont l'enjeu est faible ou plus, sont par défaut associées aux habitats correspondants qui peuvent être exploités prioritairement en tant que sites de reproduction et/ou aires de repos et au cas par cas à d'autres composantes indispensables aux cycles biologiques (zones d'alimentation, haltes migratoires, etc.)

Autrement dit, les niveaux d'enjeux spécifiques adaptés sont appliqués :

- Aux différentes composantes des habitats d'espèces selon la grille ci-après ;
- A l'ensemble des habitats d'espèces, lorsqu'ils sont homogènes et favorables à ces espèces, du moment qu'ils sont inclus dans leurs rayons d'actions ;
- Partiellement aux habitats d'espèces, lorsqu'une partie n'est pas favorable à ces espèces (ex : habitats déconnectés non inclus dans leurs rayons d'actions).

Critères d'application des niveaux d'enjeux spécifiques adaptés selon la composante des habitats d'espèces

Importance de la composante de l'habitat d'espèce au bon accomplissement des cycles biologiques (niveau local)	Nature de la composante de l'habitat d'espèce	
	Sites de reproduction et/ou Aires de repos	Zones d'alimentation et couloirs de déplacements
Indispensable	Les niveaux d'enjeux spécifiques adaptés s'appliquent <u>systématiquement</u> à ces composantes de l'habitat et ne peuvent pas être déclassés	
Non indispensable	/	Les niveaux d'enjeux spécifiques adaptés s'appliquent <u>au cas par cas</u> à ces composantes de l'habitat et peuvent être déclassés d'un ou plusieurs niveaux selon leur importance

Par exemple, le Milan royal justifierait un enjeu fort sur ses sites de reproduction (aire = nid des couples concernés), qu'ils s'agissent de lisières forestières, bosquets ou encore de haies, etc., et ses environs immédiats où la sensibilité est réelle (tampon de quelques centaines de mètres à un kilomètre). En revanche, les sites d'alimentation éloignés et/ou non limitant pour les couples concernés (à savoir non spécifiques par rapport à l'ensemble des milieux de chasse ouverts dans l'environnement des nids) ne justifieraient qu'un enjeu moyen voire faible pour les parcelles fréquentées occasionnellement. Autre cas de figure, avec le Crapaud calamite, dont l'enjeu principal (niveau moyen) serait associé aux pièces d'eau permettant la reproduction (facteur limitant pour l'espèce) et les friches périphériques les plus immédiates, au contraire des autres friches réparties dans l'ensemble du rayon d'action de l'espèce (quelques centaines de mètres à plusieurs kilomètres) autour des sites de reproduction.

Etape 2

Les enjeux globaux sont ensuite évalués pour chaque type d'habitat en fonction :

- Du niveau d'enjeu des habitats (déterminés selon les documents de référence disponibles : listes rouges, listes ZNIEFF, etc. ou à défaut à dire d'expert) ;
- Des niveaux d'enjeux spécifiques adaptés pour la faune et la flore selon la méthodologie proposée ci-dessus.

Etape 3 (optionnelle)

Pour terminer, il faut tenir compte du rôle fonctionnel intrinsèque de chaque habitat pour les espèces qu'il abrite.

Lorsque les connaissances sont fiables, une pondération de +1 niveau est alors possible dans les cas suivants :

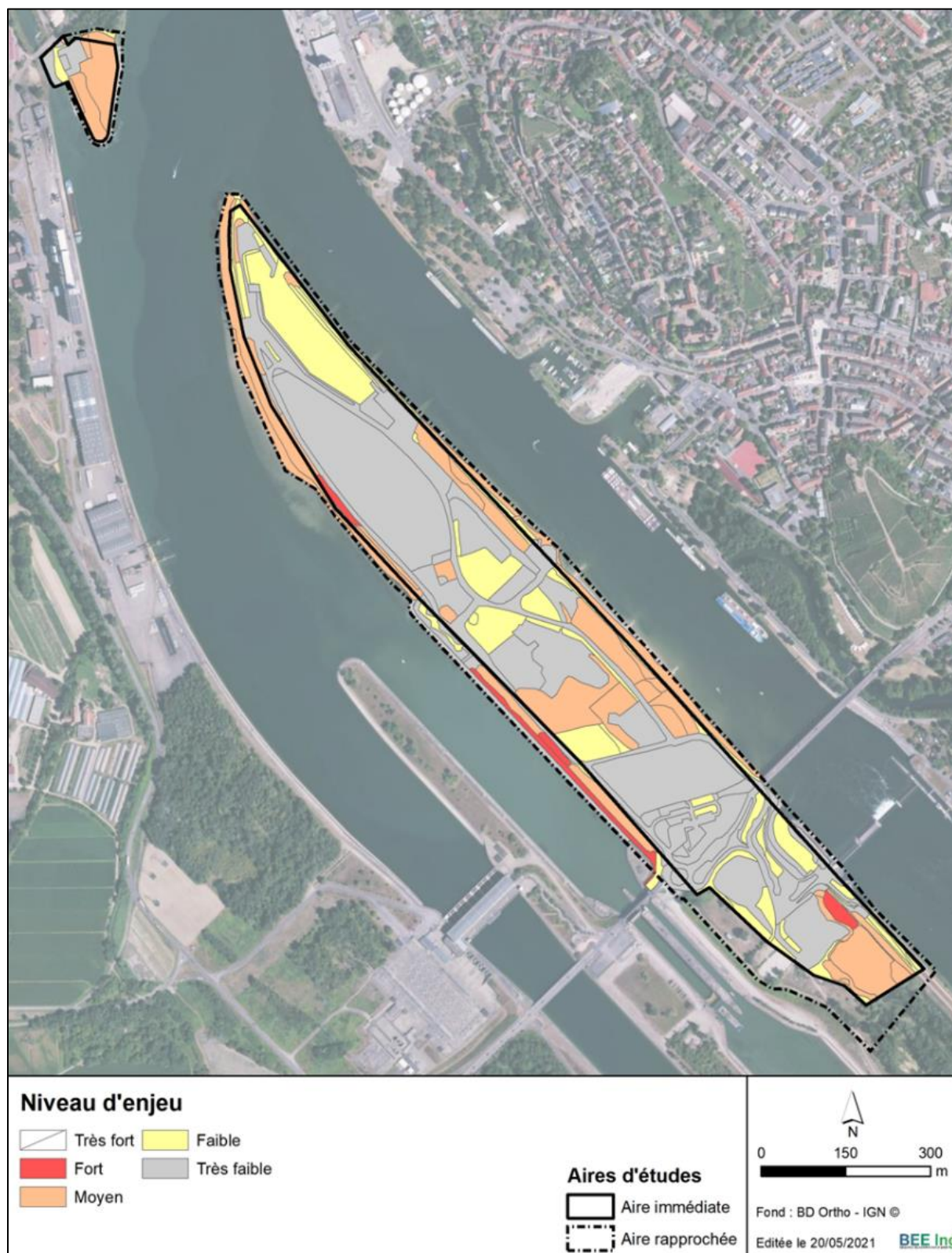
- Présence d'une diversité importante d'espèces ;
- Rôle essentiel pour les circulations d'animaux (continuités écologiques). Par essentiel, il faut comprendre que la suppression de cet habitat remettrait en cause le bon accomplissement des cycles biologiques des espèces ;
- Fonction hydrologique primordiale (ex : zones humides permettant le stockage d'eau et la régulation des crues / inondations, etc.).

Exemple de synthèse des enjeux globaux pour un habitat

HABITATS ECOLOGIQUES	ENJEUX VEGETATION		ENJEUX CONCERNANT LA FAUNE					Pondération (selon rôle fonctionnel)	ENJEU FINAL RETENU
	Hab.	Flore	Mam.	Ois.	Amp.	Rep.	Ins.		
Mares	Moyen	Faible	Très faible	Très faible	Très fort <i>Pélobate brun</i>	Très faible	Moyen <i>Aeschna isocèle</i>		Fort
Fruticées	Moyen	Faible	Faible	Moyen <i>Pie-grièche écorcheur</i>	Très faible	Faible	Moyen <i>Procris du Prunier</i>		Moyen
Prairies hygrophiles	Moyen	Faible	Très faible	Faible	Faible	Très faible	Moyen <i>Cuivré des marais</i>	ZH, stockage des eaux de crues	Fort
Cultures	Faible	Très faible	Faible	Faible	Très faible	Très faible	Très faible		Faible

Légende : Hab. = habitats, Mam. = Mammifères, Ois. = Oiseaux, Amp. = Amphibiens, Rep. = Reptiles et Ins. = Insectes

Exemple de cartographie ci-dessous :



Remarque : la diversité spécifique d'un taxon est appréciée de la façon suivante : Très faible (< 10 %), Faible (10 à 19 %), Moyen (20 à 39 %), Fort (40 à 59 %) et Très fort (> 60 %).
Pour l'évaluation, ne sont pas retenues les espèces disparues de la région (RE) et les espèces des catégories « Non applicable » (NA) et « Non évaluable » (NE).

Taxon	Nombre d'espèces évaluées par taxons sur les Listes rouges régionales	
	Grand-Est	Alsace
Oiseaux nicheurs	185	159
Mammifères terrestres et gliridés (hors micromammifères)	/	24
Chiroptères	/	22
Amphibiens	19	18
Reptiles	11	7
Odonates	70	65
Rhopalocères	/	115
Orthoptères	69	60

Méthodologie pour le pointage des données floristiques et faunistiques

TAXONS	Pointages systématiques (majorité des cas)	Pointages partiels
	<i>Les données sont systématiquement pointées, pour chacune des espèces, et pour chaque date d'inventaire</i>	<i>Une seule donnée est pointée par espèce pour chaque date d'inventaire</i>
Flore	- Espèces protégées ; - Espèces de la liste rouge régionale (CR, EN et VU) ; - Autres espèces d'intérêt local (NT sur la liste rouge régionale, déterminantes ZNIEFF, inscrites aux directives Natura 2000, etc.)	- Espèces non protégées et non menacées.
Oiseaux	- Espèces de la liste rouge régionale (CR, EN et VU) - Autres espèces d'intérêt local (NT, déterminantes ZNIEFF, inscrites aux directives Natura 2000)	- Espèces protégées sans statut particulier (non menacées, non déterminantes ZNIEFF, non inscrites aux directives Natura 2000, etc.) ; - Espèces non protégées et non menacées.
Mammifères	- Espèces protégées ; - Espèces de la liste rouge régionale (CR, EN et VU) ; - Autres espèces d'intérêt local (NT sur la liste rouge régionale, déterminantes ZNIEFF, inscrites aux directives Natura 2000, etc.)	- Espèces non protégées et non menacées.
Amphibiens	Toutes les espèces	-
Reptiles	Toutes les espèces	-
Insectes	- Espèces protégées ; - Espèces de la liste rouge régionale (CR, EN et VU) ; - Autres espèces d'intérêt local (NT sur la liste rouge régionale, déterminantes ZNIEFF, inscrites aux directives Natura 2000, etc.)	- Espèces non protégées et non menacées.

8.1.7.2. REFERENTIEL ET BASE DE DONNEES DES ESPECES

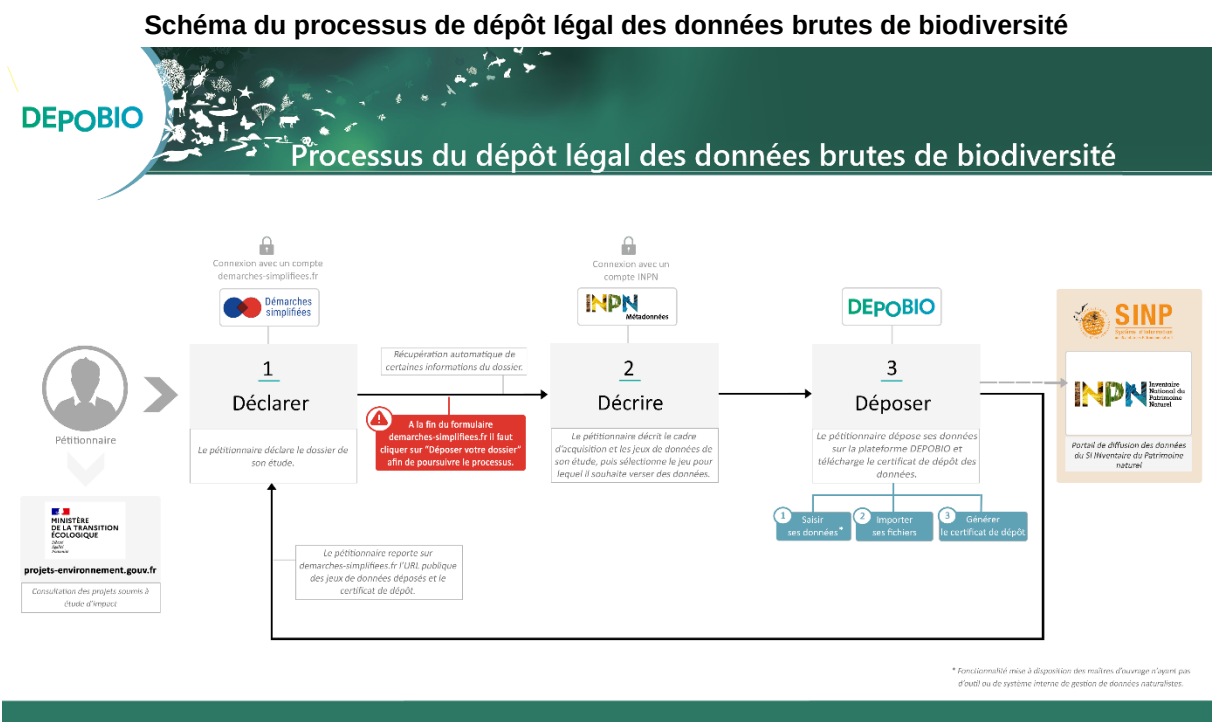
Toutes les données seront consignées dans une **base de données du SINP** permettant le téléversement des données brutes biodiversité selon le format de fichier de données occurrences de taxons. Dépôt légal des données brutes de biodiversité V2 (**UMS PatriNat OFB, CNRS & MNHN 2021**).

Exemple de listes d'espèces comprenant statuts et habitats

Nom commun	Nom scientifique	DO	Lg.F	LRF	LRA	ZNIEFF	PNA-PRA	Indices			Enjeu de base	Pondération	Enjeu pour le site
								IV	IR _{eff.}	IR _{rép.}			
Bruant jaune	<i>Emberiza citrinella</i>	-	Art.3	VU	VU	-	-	4	3	2	Moyen	-	Moyen
Pie-grièche écorcheur	<i>Lanius collurio</i>	Ann.I	Art.3	NT	VU	-	-	3	3	2	Moyen	-	Moyen

eff. = Effectifs / rép. = Répartition

RAPPEL : L'article L411-1A du Code de l'environnement issu de la loi du 8 août 2016 sur la reconquête de la biodiversité et des paysages stipule notamment que « Les maîtres d'ouvrage, publics ou privés, doivent contribuer à l'inventaire du patrimoine naturel par la saisie ou, à défaut, par le versement des données brutes de biodiversité acquises à l'occasion des études d'évaluation préalable ou de suivi des impacts réalisées dans le cadre de l'élaboration des plans, schémas, programmes et autres documents de planification mentionnés à l'article L 122-4 et des projets d'aménagement soumis à l'approbation de l'autorité administrative. On entend par données brutes de biodiversité les données d'observation de taxons, d'habitats d'espèces ou d'habitats naturels, recueillies par observation directe, par bibliographie ou par acquisition de données auprès d'organismes détenant des données existantes ».



8.1.7.3. CARTOGRAPHIE DES ESPECES

Les cartes ont été produites à l'aide des logiciels ArcGis ou Qgis au 1/5000^e **selon le système de coordonnées géographiques Lambert 93.**

Seules les espèces dont un enjeu spécifique adapté a été déterminé sont cartographiées selon la méthodologie suivante :

Méthodologie pour la cartographie des espèces	
Espèces	Cartographie
Enjeu faible à très fort	Toutes les espèces.
Enjeu très faible	Uniquement lorsque les espèces sont protégées (mammifères, amphibiens et reptiles). Pour l'avifaune, considérant le nombre important d'espèces protégées, la cartographie est limitée aux cortèges par grands groupes d'habitats (milieux ouverts, boisements, zones humides, etc.). Enfin, il n'existe pas d'insectes protégés avec un enjeu très faible.

8.1.7.4. DIFFICULTES ET CHOIX OPERES

Aucune difficulté particulière n'a été rencontrée dans le cadre de la présente étude.

8.2. ANNEXE 2 : RAPPEL DU CONTEXTE REGLEMENTAIRE RELATIF AUX DEROGATIONS A LA PROTECTION DES ESPECES

8.2.1. CONDITIONS D'APPLICATION ET TRAITEMENT DES DEROGATIONS

Une demande de dérogation est nécessaire aux interdictions édictées pour la conservation d'espèces animales non domestiques et de leurs habitats en application du 4° de l'article L.411-2 du Code de l'Environnement.

La délivrance de cette dérogation aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1 du Code de l'Environnement, est possible à condition qu'il « *n'existe pas d'autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle* ».

Dans le cas présent, cette demande s'inscrit « *Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement* ».

Des aides à l'interprétation de ces textes existent au sein des guides :

- « Espèces protégées, aménagements et infrastructures » (MEDDE 2012) ⁴ :
 - « On doit ici rappeler que les interdictions de destruction, d'altération ou de dégradation des sites de reproduction et des aires de repos des animaux d'espèces protégées s'appliquent, selon les termes des arrêtés de protection, aux éléments physiques ou biologiques réputés nécessaires à la reproduction ou au repos de l'espèce considérée, aussi longtemps qu'ils sont effectivement utilisés ou utilisables, au cours des cycles successifs de reproduction ou de repos de cette espèce et pour autant que la destruction, l'altération ou la dégradation remette en cause le bon fonctionnement de ces cycles biologiques. Cette condition conduit donc à considérer que **certains impacts sur les aires de repos et les sites de reproduction sont acceptables, en particulier dans la mesure où le bon fonctionnement des cycles biologiques des espèces considérées, au niveau de la population présente sur le territoire impacté et à sa périphérie, ne sont pas remis en cause**. Dans ce cas, le projet respecte les interdictions de destruction, d'altération ou de dégradation des sites de reproduction et des aires de repos et ne doit pas faire l'objet d'une demande de dérogation » ;
- Les conditions d'application de la réglementation relative à la protection des espèces de faune et de flore sauvage et le traitement des dérogations (MEDDE 2013) ⁵ :
 - « Dans ce contexte, pour une espèce donnée, la destruction, l'altération ou la dégradation sur un lieu donné, des éléments physiques ou biologiques nécessaires à la reproduction ou au repos **ne remet pas en cause le bon accomplissement des cycles biologiques de cette espèce dès lors que les animaux de celle-ci, présents sur ce lieu donné, peuvent retrouver dans leur aire de déplacement naturel un territoire présentant les mêmes caractéristiques que celui détruit, altéré ou dégradé**. Dans ce cas, la présence d'animaux de cette espèce n'entraîne pas sur ce lieu l'application de l'interdiction de destruction, d'altération ou de dégradation des éléments physiques ou biologiques nécessaires à la reproduction ou au repos » ;
 - « Il en va ainsi pour les espèces communes qui rebâtissent chaque année un lieu de reproduction dans des milieux d'accueil fréquents en périphérie du site concerné par une destruction, altération ou dégradation. Par contre, il est interdit de détruire, altérer ou dégrader leurs sites de reproduction pendant qu'ils sont utilisés, d'autant qu'il y aurait en plus destruction des œufs voire destruction des jeunes ou des parents. L'interdiction de destruction, d'altération ou de dégradation des sites de reproduction s'applique toute l'année

⁴ http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/EXPLOITATION/DEFAULT/doc/IFD/IFD_REFDOC_0513988/#

⁵ http://www.grand-est.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/guide_reglementation_protection_esp_derog_meddemai_2013.pdf

pour les espèces qui réutilisent le même site de reproduction lors de chaque cycle de reproduction » ;

- « Ainsi, **pour de nombreuses espèces de mammifères protégées** comme le Hérisson, l'Ecureuil roux, très ubiquistes, le Lynx, le Chat sauvage dans les milieux forestiers qu'ils fréquentent, **de très nombreux oiseaux passériformes, dans la mesure où ces espèces rebâtissent chaque année un site de reproduction, il n'est pas interdit de détruire, altérer ou dégrader un site de reproduction de Hérisson ou de mésange en dehors de la période de nidification si les animaux peuvent retrouver à leur portée (dans leur rayon de déplacement naturel), de quoi rebâtir un nouveau lieu de mise bas ou de ponte lors du cycle suivant de reproduction.** Pour les habitats forestiers hébergeant des espèces à grand rayon d'action, il faut veiller à ce que les habitats concernés ne soient pas trop fragmentés et conservent globalement une surface suffisante pour accueillir les espèces considérées, pour considérer qu'une opération ne relève pas de l'interdiction de détruire, altérer ou dégrader un site de reproduction ou une aire de repos » ;
- « Il doit être noté que pour veiller à la satisfaction de la condition selon laquelle est satisfait le bon accomplissement du cycle de reproduction qui est imposé dans les arrêtés de protection des espèces, **il faut prendre en compte les possibilités de déplacement des animaux dans un milieu écologiquement favorable mais également favorable en termes de capacité d'accueil** face à des individus de la même espèce ou d'espèces concurrentes déjà présents sur ce milieu d'accueil » ;
- « **A l'inverse du cas des espèces rebâtissant chaque année un lieu de reproduction,** pour une catiche de Loutre, une hutte de Castor et son barrage, le gîte d'un Vison d'Europe, l'aire d'un Balbuzard pêcheur ou d'un Aigle de Bonelli, le nid d'une Cigogne, **l'interdiction de destruction, d'altération ou de dégradation s'applique toute l'année pour le lieu de reproduction proprement dit ainsi que pour les éléments physiques ou biologiques nécessaires à sa construction** : cours d'eau, arbres particuliers, bâtiments, falaises... » ;
- « Cette disposition est sans effet notable pour les espèces ubiquistes peu exigeantes dans le choix de leurs sites de reproduction ou de repos. Par contre, il convient d'être attentif au respect de cette disposition dans le cas des espèces très exigeantes sur les éléments physiques et biologiques des sites de reproduction et de repos » ;
- « Lorsqu'il y a détérioration ou destruction d'un site de reproduction ou d'une aire de repos pour une espèce non patrimoniale, il est raisonnable de penser que la destruction, l'altération ou la dégradation du site ne remettra pas en cause le bon accomplissement des cycles biologiques au niveau local et une dérogation n'est, dans ce cas, pas nécessaire. En revanche, s'il y a, ou destruction d'un site de reproduction, ou d'une aire de repos concernant au moins une espèce patrimoniale, une dérogation est toujours nécessaire ».

8.2.2. LES NOTIONS CLES A ETUDIER

8.2.2.1. NOTION DE SITE DE REPRODUCTION ET/OU AIRE DE REPOS

Concernant la destruction, l'altération ou la dégradation des habitats naturels d'espèce, les arrêtés précisent tous que « *Sont interdites sur les parties du territoire métropolitain où l'espèce est présente ainsi que dans l'aire de déplacement naturel des noyaux de populations existants **la destruction, l'altération ou la dégradation des sites de reproduction et des aires de repos des animaux.** Ces interdictions s'appliquent aux éléments physiques ou biologiques réputés nécessaires à la reproduction ou au repos de l'espèce considérée, aussi longtemps qu'ils sont effectivement utilisés ou utilisables au cours des cycles successifs de reproduction ou de repos de cette espèce et pour autant que **la destruction, l'altération ou la dégradation remette en cause le bon accomplissement de ces cycles biologiques** ».*

Le document de guidance de l'article 12 de la directive Habitats fixe les définitions suivantes :

- **Site de reproduction** : « La reproduction est définie ici comme l'accouplement, la naissance de jeunes (y compris la ponte d'œufs) ou la production de progéniture lorsque la reproduction est asexuée. Un site de reproduction est défini comme les zones nécessaires à l'accouplement et à la naissance, couvrant également les abords du nid ou du site de mise bas lorsque la progéniture

dépend de ces sites. Pour certaines espèces, un site de reproduction inclura également les structures connexes requises pour la délimitation de leur territoire et leur défense. Pour les espèces à reproduction asexuée, le site de reproduction correspond à la zone nécessaire pour la production de leur progéniture. Les sites de reproduction utilisés régulièrement, que ce soit pendant l'année ou chaque année, doivent être protégés même lorsqu'ils ne sont pas occupés » ;

- **Aire de repos** : « Les aires de repos sont définies ici comme les zones essentielles à la subsistance d'un animal ou d'un groupe d'animaux lorsqu'il n'est pas actif. Pour les espèces comportant un stade sessile, une aire de repos est définie comme le site d'attache. Les aires de repos comprennent les structures créées par les animaux afin de leur servir d'aire de repos. Les aires de repos utilisées régulièrement, que ce soit pendant l'année ou chaque année, doivent être protégées même lorsqu'elles ne sont pas occupées ».

Les aires de repos essentielles à la survie peuvent inclure une ou plusieurs structures et éléments d'habitat nécessaires (ex : thermorégulation, repos, sommeil, récupération, cachettes et refuges, hibernation, dortoirs, etc.).

8.2.2.2. ANALYSE DE L'ETAT DE CONSERVATION DES POPULATIONS D'ESPECES

Au sens de la directive Habitats, l'état de conservation peut être décrit comme « ***l'effet de l'ensemble des influences qui, agissant sur l'espèce, peuvent affecter à long terme la répartition et l'importance de ses populations*** ».

L'analyse de l'état de conservation est effectuée à partir :

- De la distribution des sites de reproduction ou aires de repos connues autour du site du projet ;
- Des interactions possibles de la population du site du projet avec celles des environs en fonction de la capacité de colonisation des individus de l'espèce concernée (en général plusieurs centaines de mètres à plusieurs kilomètres) ;
- De l'importance de la population du site projet (aspects qualitatifs et quantitatifs) en comparaison de celles présentes dans les environs.

Cette analyse permet ainsi d'évaluer les effets d'une dérogation éventuelle sur l'état de conservation des populations des espèces visées par la demande. Il s'agit en effet d'évaluer les populations locales, puis de définir la problématique pour déterminer le type de dérogation nécessaire et sa faisabilité.

Une situation favorable est définie lorsque :

- Les données relatives à la dynamique de la population de l'espèce en question indiquent que cette espèce continue et est susceptible de continuer à long terme à constituer un élément viable des habitats naturels auxquels elle appartient ; **ET**
- L'aire de répartition naturelle de l'espèce ne diminue ni ne risque de diminuer dans un avenir prévisible ; **ET**
- Il existe et il continuera probablement d'exister un habitat suffisamment étendu pour que ses populations se maintiennent sur le long terme.

L'état de conservation inclut non seulement des éléments de diagnostic basés sur l'état présent, mais on considère également les perspectives et évolutions futures de cet état, basées sur des menaces prévisibles et évaluables.

Ainsi, pour ce faire, il faut considérer que **maintenir dans un état de conservation favorable la population d'une espèce protégée** consiste à **maintenir les paramètres** (liés aux effectifs, à leur répartition, à leur dynamique, et aux habitats que les individus occupent ou peuvent occuper) **qui en conditionnent sa viabilité**.

8.2.2.3. AIRES DE REPARTITION NATURELLE

L'aire de répartition naturelle représente approximativement les limites spatiales dans lesquelles l'espèce est présente. Elle n'est pas statique mais dynamique (elle peut diminuer et augmenter).

Elle peut être définie à l'échelle européenne, nationale, régionale, infrarégionale (selon les écorégions) et locale, au droit du site étudié.

8.2.3. AVIS DU CONSEIL D'ETAT DU 9 DECEMBRE 2022

Le Conseil d'Etat précise les cas dans lesquels le pétitionnaire doit obtenir une dérogation espèces protégées.

Une telle dérogation est ainsi requise si le risque que le projet comporte pour les espèces protégées est **suffisamment caractérisé**. Pour déterminer ce risque : les mesures d'évitement et de réduction des atteintes portées aux espèces protégées proposées par le pétitionnaire doivent être prises en compte.

Si ces mesures d'évitement et de réduction permettent effectivement de diminuer le risque pour les espèces au point qu'il apparaisse comme n'étant pas suffisamment caractérisé : le projet ne requiert pas de dérogation espèces protégées.

Ensuite, lorsqu'une telle dérogation est requise (en cas donc d'un risque d'atteinte aux espèces protégées suffisamment caractérisé) le Conseil d'Etat rappelle que pour que cette dérogation soit accordée, il convient de remplir les trois critères d'obtention de la dérogation :

- Absence de solution alternative satisfaisante ;
- Maintien d'un état de conservation favorable des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle ;
- Raison impérieuse d'intérêt public majeur du projet.

Ce faisant, pour déterminer si la dérogation peut être accordée, les mesures d'évitement, de réduction mais également de compensation des atteintes portées aux espèces protégées proposées par le pétitionnaire doivent être prises en compte.

Enfin, et en conséquence :

- Cet avis fixe un seuil en-deçà duquel une dérogation espèces protégées n'est pas requise pour le projet en cause (en-dessous du risque « suffisamment caractérisé » pour les espèces concernées) ;
- La jurisprudence administrative devra désormais préciser les contours de la notion de risque « suffisamment caractérisé », critère conduisant à la nécessité de l'obtention, ou non, d'une dérogation espèces protégées ;
- Le pétitionnaire doit donc faire en sorte que les impacts résiduels de son projet soient les plus faibles possibles, afin de démontrer que son projet n'est pas soumis à l'obtention d'une dérogation espèces protégées.

Dans son arrêt du 17 février 2023, le Conseil d'Etat applique et précise la méthodologie qu'il a posée dans son avis contentieux du 9 décembre 2022 sur la nécessité de solliciter une dérogation « espèces protégées » pour la réalisation de certains projets. Plusieurs décisions jurisprudentielles illustrant la mise en œuvre de cette méthodologie ont été publiées.

A ce titre, s'agissant du déclenchement de l'obligation d'avoir à solliciter une dérogation, le Conseil d'Etat a précisé dans cet avis :

- D'une part, que la nécessité d'obtenir une dérogation doit être examinée dès lors que « des spécimens de l'espèce concernée sont présents dans la zone du projet, sans que l'applicabilité du régime de protection dépende, à ce stade, ni du nombre de ces spécimens, ni de l'état de conservation des espèces protégées présentes » ;
- D'autre part, le Conseil d'Etat a indiqué que le pétitionnaire doit obtenir une telle dérogation « si le risque que le projet comporte pour les espèces protégées est suffisamment caractérisé ». A ce titre, « les mesures d'évitement et de réduction des atteintes portées aux espèces protégées proposées par le pétitionnaire doivent être prises en compte ».

8.3. ANNEXE 3 : LISTE DES ESPECES VEGETALES OBSERVEES EN 2024

Nom scientifique	Nom vernaculaire	Protection	LRN	LRR	ZNIEFF	EEE
<i>Acer campestre</i> L., 1753	Erable champêtre		LC	LC		
<i>Acer pseudoplatanus</i> L., 1753	Erable sycomore		LC	LC		
<i>Achillea millefolium</i> L., 1753	Achillée millefeuille		LC	LC		
<i>Agrimonia eupatoria</i> L., 1753	Aigremoine eupatoire		LC	LC		
<i>Ajuga reptans</i> L., 1753	Bugle rampante		LC	LC		
<i>Allium scorodoprasum</i> L., 1753	Ail rocamboles		LC	LC		
<i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertn., 1790	Aulne glutineux		LC	LC		
<i>Anisantha sterilis</i> (L.) Nevski, 1934	Brome stérile		LC	LC		
<i>Anthoxanthum odoratum</i> L., 1753	Flouve odorante		LC	LC		
<i>Arabidopsis thaliana</i> (L.) Heynh., 1842	Fausse arabette de Thalius		LC	LC		
<i>Arctium lappa</i> L., 1753	Grande bardane		LC	LC		
<i>Arenaria serpyllifolia</i> L., 1753	Sabline à feuilles de serpolet		LC	LC		
<i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) P.Beauv. ex J.Presl, C.Presl, 1819	Fromental élevé		LC	LC		
<i>Avenula pubescens</i> (Huds.) Dumort., 1868	Avoine pubescente		LC	LC		
<i>Brachypodium sylvaticum</i> (Huds.) P.Beauv., 1812	Brachypode des forêts		LC	LC		
<i>Bromopsis erecta</i> (Huds.) Fourr., 1869	Brome érigé		LC	LC		
<i>Bromus hordeaceus</i> L., 1753	Brome mou		LC	LC		
<i>Campanula rapunculus</i> L., 1753	Campanule raiponce		LC	LC		
<i>Capsella rubella</i> Reut., 1854	Capselle rougeâtre		LC	NA		
<i>Carex acutiformis</i> Ehrh., 1789	Laïche des marais		LC	LC		
<i>Carex spicata</i> Huds., 1762	Laïche en épi		LC	LC		
<i>Cerastium brachypetalum</i> Pers., 1805	Céraiste à pétales courts		LC	LC		
<i>Cerastium fontanum</i> subsp. <i>vulgare</i> (C.J. Hartman) W.R. Greuter, H.M. Burdet			LC	LC		
<i>Cerastium glomeratum</i> Thuill., 1799	Céraiste aggloméré		LC	LC		
<i>Cirsium arvense</i> (L.) Scop., 1772	Cirse des champs		LC	LC		
<i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten., 1838	Cirse commun		LC	LC		

Nom scientifique	Nom vernaculaire	Protection	LRN	LRR	ZNIEFF	EEE
<i>Convolvulus arvensis</i> L., 1753	Liseron des champs		LC	LC		
<i>Cornus sanguinea</i> L., 1753	Cornouiller sanguin		LC	LC		
<i>Corylus avellana</i> L., 1753	Noisetier commun		LC	LC		
<i>Crataegus monogyna</i> Jacq., 1775	Aubépine à un style		LC	LC		
<i>Dactylis glomerata</i> L., 1753	Dactyle aggloméré		LC	LC		
<i>Daucus carota</i> L., 1753	Carotte sauvage		LC	LC		
<i>Dipsacus fullonum</i> L., 1753	Cardère à foulon		LC	LC		
<i>Draba verna</i> L., 1753	Drave printanière		LC	LC		
<i>Epilobium hirsutum</i> L., 1753	Epilobe hérissé		LC	LC		
<i>Epilobium tetragonum</i> L., 1753	Epilobe à tige carrée		LC	LC		
<i>Equisetum arvense</i> L., 1753	Prêle des champs		LC	LC		
<i>Ervilia hirsuta</i> (L.) Opiz, 1852	Vesce hérissée		LC	LC		
<i>Festuca rubra</i> L., 1753	Fétuque rouge		LC	LC		
<i>Fragaria vesca</i> L., 1753	Fraisier sauvage		LC	LC		
<i>Fraxinus excelsior</i> L., 1753	Frêne élevé		LC	LC		
<i>Galium aparine</i> L., 1753	Gaillet gratteron		LC	LC		
<i>Galium mollugo</i> L., 1753	Gaillet commun		LC	LC		
<i>Geranium dissectum</i> L., 1755	Géranium découpé		LC	LC		
<i>Geranium pusillum</i> L., 1759	Géranium fluet		LC	LC		
<i>Geum urbanum</i> L., 1753	Benoîte des villes		LC	LC		
<i>Holcus lanatus</i> L., 1753	Houlque laineuse		LC	LC		
<i>Humulus lupulus</i> L., 1753	Houblon lupulin		LC	LC		
<i>Hypericum perforatum</i> L., 1753	Millepertuis perforé		LC	LC		
<i>Hypochaeris radicata</i> L., 1753	Porcelle enracinée		LC	LC		
<i>Jacobaea erucifolia</i> (L.) G.Gaertn., B.Mey., Scherb., 1801	Jacobée à feuilles de roquette		LC	LC		
<i>Jacobaea vulgaris</i> Gaertn., 1791	Jacobée commune		LC	LC		
<i>Knautia arvensis</i> (L.) Coult., 1828	Knautie des champs		LC	LC		
<i>Lactuca serriola</i> L., 1756	Laitue scariole		LC	LC		
<i>Lathyrus pratensis</i> L., 1753	Gesse des prés		LC	LC		
<i>Lathyrus tuberosus</i> L., 1753	Gesse tubéreuse		LC	LC		
<i>Leontodon hispidus</i> L., 1753	Liondent hispide		LC	LC		
<i>Lepidium draba</i> L., 1753	Passerage drave		LC	NA		
<i>Ligustrum vulgare</i> L., 1753	Troëne commun		LC	LC		
<i>Linaria vulgaris</i> Mill., 1768	Linaire commune		LC	LC		
<i>Linum catharticum</i> L., 1753	Lin purgatif		LC	LC		

Nom scientifique	Nom vernaculaire	Protection	LRN	LRR	ZNIEFF	EEE
<i>Lolium perenne</i> L., 1753	Ivraie vivace		LC	LC		
<i>Lythrum salicaria</i> L., 1753	Salicaire commune		LC	LC		
<i>Medicago lupulina</i> L., 1753	Luzerne lupuline		LC	LC		
<i>Myosotis ramosissima</i> Rochel, 1814	Myosotis très rameux		LC	LC		
<i>Plantago lanceolata</i> L., 1753	Plantain lancéolé		LC	LC		
<i>Plantago major</i> subsp. <i>major</i> L., 1753	Plantain élevé		LC	LC		
<i>Poa annua</i> L., 1753	Pâturin annuel		LC	LC		
<i>Poa pratensis</i> subsp. <i>pratensis</i> L., 1753	Pâturin des prés		LC	LC		
<i>Poa trivialis</i> L., 1753	Pâturin commun		LC	LC		
<i>Populus nigra</i> L., 1753	Peuplier noir		LC	LC		
<i>Populus tremula</i> L., 1753	Peuplier tremble		LC	LC		
<i>Potentilla reptans</i> L., 1753	Potentille rampante		LC	LC		
<i>Prunus serotina</i> Ehrh., 1784 [nom. et typ. cons.]	Prunier tardif		NA	NA		Emergente
<i>Ranunculus acris</i> subsp. <i>friesianus</i> (Jord.) Syme, 1863	Renoncule de Fries		LC	LC		
<i>Ranunculus repens</i> L., 1753	Renoncule rampante		LC	LC		
<i>Rhinanthus alectorolophus</i> (Scop.) Pollich, 1777	Rhinanthe crête-de-coq		LC	LC		
<i>Rosa agrestis</i> Savi, 1798	Rosier agreste		LC	NT	5	
<i>Rosa canina</i> L., 1753	Rosier des chiens		LC	LC		
<i>Salix alba</i> L., 1753 [nom. et typ. cons.]	Saule blanc		LC	LC		
<i>Salix cinerea</i> L., 1753	Saule cendré		LC	LC		
<i>Salix purpurea</i> L., 1753	Saule pourpre		LC	LC		
<i>Schedonorus arundinaceus</i> (Schreb.) Dumort., 1824 [nom. cons.]	Schédonore roseau		LC	LC		
<i>Silene latifolia</i> Poir., 1789	Silène à feuilles larges		LC	LC		
<i>Silene vulgaris</i> (Moench) Garcke, 1869	Silène commun		LC	LC		
<i>Solidago gigantea</i> Aiton, 1789	Tête d'or		NA	NA		Implantée
<i>Sonchus asper</i> (L.) Hill, 1769	Laiteron épineux		LC	LC		
<i>Stellaria graminea</i> L., 1753	Stellaire graminée		LC	LC		
<i>Symphytum officinale</i> L., 1753	Consoude officinale		LC	LC		
<i>Taraxacum officinale</i> F.H.Wigg., 1780	Pissenlit officinal		LC	NE		
<i>Torilis arvensis</i> (Huds.) Link, 1821	Torilide des champs		LC	LC		
<i>Tragopogon pratensis</i> subsp. <i>minor</i> (Mill.) Hartm., 1846	Salsifis mineur		DD	LC		

Nom scientifique	Nom vernaculaire	Protection	LRN	LRR	ZNIEFF	EEE
<i>Trifolium dubium</i> Sibth., 1794	Trèfle douteux		LC	LC		
<i>Trifolium pratense</i> L., 1753	Trèfle des prés		LC	LC		
<i>Trisetum flavescens</i> (L.) P.Beauv., 1812	Triseté jaunissant		LC	LC		
<i>Urtica dioica</i> L., 1753	Ortie dioïque		LC	LC		
<i>Verbascum lychnitis</i> L., 1753	Molène lychnite		LC	LC		
<i>Veronica arvensis</i> L., 1753	Véronique des champs		LC	LC		
<i>Veronica chamaedrys</i> L., 1753	Véronique petit-chêne		LC	LC		
<i>Viburnum lantana</i> L., 1753	Viorne lantane		LC	LC		
<i>Vicia segetalis</i> Thuill., 1799	Vesce des moissons		LC	NA		
<i>Vicia sepium</i> L., 1753	Vesce des haies		LC	LC		

8.4. ANNEXE 4 : PHOTOGRAPHIE DES SONDAGES PEDOLOGIQUES



SONDAGE 1





SONDAGE 2





SONDAGE 3





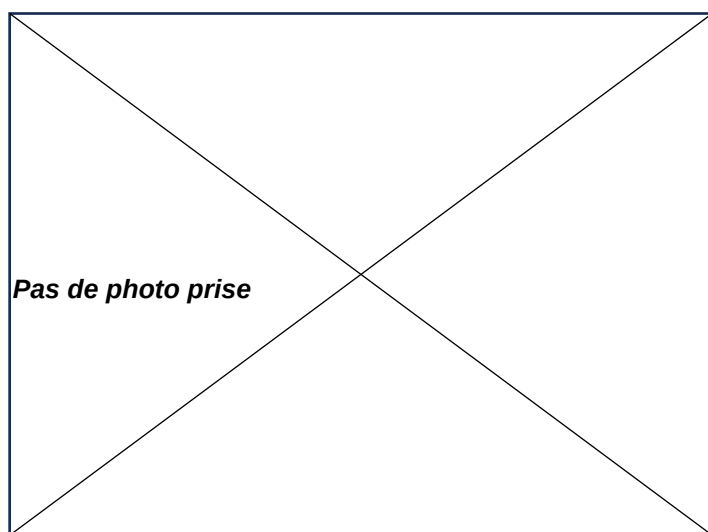
SONDAGE 4





SONDAGE 5





SONDAGE 6